

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Praca dyplomowa inżynierska

Sieci neuronowe do analizy rytmu oddechowego

Neural networks for respiratory rhythm analysis

Autor: Maciej Łukasiewicz (197865)

Promotor: dr hab. inż. Julian Szymański

Gdańsk 2026

[TODO: Zastąpić stronę tytułową wzorem z MojaPG.]

Streszczenie

Praca dotyczy bezkontaktowego pomiaru rytmu oddechowego i tętna przy użyciu radaru. W ramach części implementacyjnej zbudowano dwa niezależne toru pomiarowe: niskokosztowy radar dopplerowski HB100 (10,525 GHz) wraz z zaprojektowanym od podstaw analogowym układem kondycjonowania sygnału oraz radar impulsowo-koherentny Acconeer A121 (60 GHz) pracujący na surowych danych Sparse IQ. Opracowano algorytmy estymacji częstości oddechu i tętna oparte na analizie fazy sygnału odbitego, aplikację desktopową do akwizycji i podglądu na żywo oraz zestaw narzędzi do analizy offline. Przeprowadzono równoczesne porównanie obu radarów: HB100 wykrywał obecność sterowanego oddechu i jego zatrzymanie do 100 cm, lecz jego jednokanałowy przebieg nie zachowywał stabilnie kierunku wdech–wydech; A121 umożliwiał taką analizę na podstawie fazy I/Q. Przeprowadzono również kontrolowany eksperyment porównujący trzy soczewki dielektryczne (hiperboliczną, FZP i płaską pokrywę) oraz wpływ folii aluminiowej naklejonej na klatkę piersiową (36 nagrań). W części eksperymentalnej system zastosowano do całonocnego monitoringu snu, porównując wyniki z zegarkiem Garmin Fenix 7.

[TODO: Uzupełnić streszczenie o wyniki końcowe sieci neuronowych, gdy powstaną.]

Słowa kluczowe: radar dopplerowski, radar impulsowo-koherentny, rytm oddechowy, parametry vitalne, HB100, Acconeer A121, analiza snu, sieci neuronowe.

Abstract

[TODO: Dodać streszczenie w języku angielskim.]

Spis treści

Streszczenie	1
Abstract	2
1 Wstęp	10
1.1 Motywacja	10
1.2 Cel i zakres pracy	10
1.3 Struktura pracy	11
I Przegląd literatury i istniejących rozwiązań	12
2 Bezkontaktowy pomiar parametrów vitalnych	13
2.1 Mierzone parametry i ich zakresy fizjologiczne	13
2.2 Motywacja kliniczna	13
2.3 Klasyczne metody kontaktowe	13
3 Radarowe metody pomiaru parametrów vitalnych	15
3.1 Radary dopplerowskie fali ciągłej (CW)	15
3.2 Radary FMCW	15
3.3 Radary impulsowo-koherentne (PCR)	16
3.4 Radary UWB	16
3.5 Porównanie torów HB100 i A121	16
3.6 Odbicie, transmisja i tłumienie w materiałach	17
3.7 Soczewki dielektryczne i kształtowanie wiązki	18
4 Metody niradarowe	19
4.1 Czujniki inercyjne (IMU)	19
4.2 Metody optyczne	19
4.3 Urządzenia nasobne jako źródło porównania	20
4.4 Rozwiązania komercyjne	20

5	Uczenie maszynowe w analizie sygnałów oddechowych	21
5.1	Klasyczne podejścia oparte na cechach	21
5.2	Sieci neuronowe dla sygnałów jednowymiarowych	21
5.3	Klasyfikacja faz oddechu	21
5.4	Dostępne zbiory danych	21
II	Zbudowany system pomiarowy	22
6	Architektura systemu i przebieg prac	23
6.1	Ogólna architektura	23
6.2	Przebieg prac i ewolucja projektu	23
7	Radar dopplerowski HB100	25
7.1	Moduł HB100 — zasada działania	25
7.2	Problem: amplituda sygnału wyjściowego	26
7.3	Zaprojektowany analogowy front-end	26
7.4	Akwizycja na ESP32	29
7.5	Ograniczenia toru HB100 i wnioski	29
8	Radar impulsowo-koherentny Acconeer A121	31
8.1	Charakterystyka czujnika	31
8.2	Konfiguracja pomiarowa	32
9	Inercyjne tory pomiarowe	33
9.1	Moduł LSM6DS3 z ESP32	33
9.2	Aplikacja iOS i transmisja BLE	34
9.3	Synchronizacja i kryteria oceny	35
10	Algorytmy estymacji oddechu i tętna	36
10.1	Model sygnału	36
10.2	Estymacja częstotliwości próbkowania	37
10.3	Usunięcie echa statycznego i wybór bramki odległościowej	38
10.4	Ekstrakcja fazy: dlaczego nie wprost $\arg z$	39
10.5	Estymacja częstości oddechu	40
10.6	Estymacja tętna — problem harmonicznych	40
10.7	Śledzenie tętna filtrem Kalmana (podgląd na żywo)	42
10.8	Miary pewności i bramki decyzyjne	43
10.9	Historia: co nie działało i dlaczego	43
10.10	Zestawienie parametrów	45
10.11	Oprogramowanie	45

10.11.1 Programowy przewodnik oddechu	46
11 Eksperymentalne porównanie radarów HB100 i A121	47
11.1 Stanowisko i protokół	47
11.2 Kontrola wzajemnych zakłóceń	49
11.3 Rekonstrukcja i synchronizacja sygnałów	49
11.4 Wyniki i interpretacja	51
11.5 Wnioski i zakres zastosowania HB100	53
12 Eksperyment: soczewki dielektryczne i wzmacnianie odbicia	55
12.1 Cel i hipotezy	55
12.2 Badane soczewki	55
12.3 Metodyka	57
12.4 Wyniki: porównanie soczewek	59
12.5 Wyniki: wpływ folii aluminiowej	62
12.6 Wnioski z eksperymentu	64
12.7 Retest folii i kąta padania na dystansie 2 m	65
12.7.1 Plan pomiaru	65
12.7.2 Rekonstrukcja sygnału i synchronizacja komend	65
12.7.3 Wyniki retestu	66
12.7.4 Wnioski z retestu	71
13 Sieci neuronowe do analizy faz oddechu	72
13.1 Sformułowanie zadania	72
13.2 Zbiór danych i anotacja	72
13.3 Architektura modelu	72
13.4 Uczenie i metryki	72
13.5 Wyniki	73
13.6 Dyskusja	73
III Część eksperymentalna: zastosowanie systemu	74
14 Całonocny monitoring snu	75
14.1 Cel badania	75
14.2 Metodyka pomiarów	75
14.3 Estymacja tętna i oddechu przez całą noc	77
14.4 Algorytm klasyfikacji faz snu	78
14.5 Ocena jakości snu (<i>sleep score</i>)	80
14.6 Wyniki: podsumowanie radarowe	84
14.7 Wyniki: jakość techniczna trzech konfiguracji	84

14.8 Wyniki: porównanie tętna z Garmin Fenix 7	85
14.9 Wyniki: porównanie częstości oddechu	86
14.10 Wyniki: porównanie faz snu	86
14.11 Ograniczenie interpretacyjne: amplituda dominującego odbicia	87
14.12 Dyskusja wyników nocnych	91
15 Dalsze zastosowania i eksperymenty	92
15.1 Detekcja bezdechów	92
15.2 Pomiar na większych dystansach	92
15.3 Pomiar przez przeszkody	92
15.4 Wielu badanych i uogólnialność	93
15.5 Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji snu	93
16 Podsumowanie i wnioski końcowe	94
16.1 Kierunki dalszych prac	95

Spis rysunków

7.1	Schemat analogowego front-endu HB100	28
7.2	Prototyp toru pomiarowego HB100	28
9.1	Stanowisko pomiarowe z modulem LSM6DS3	34
10.1	Schemat potoku przetwarzania sygnału A121	37
11.1	Stanowisko porównania radarów HB100 i A121	48
11.2	Surowe przebiegi A121 i HB100	50
11.3	Składowe oddechy A121 i HB100	51
11.4	Metryki porównania HB100 i A121	52
12.1	Charakterystyki promieniowania badanych soczewek	56
12.2	Mocowanie radaru A121 na statywie	57
12.3	Profile amplitudy w funkcji odległości	59
12.4	Widma sygnału fazowego	61
12.5	Zestawienie metryk dla wszystkich nagrań	62
12.6	Parowane różnice dla folii aluminiowej	63
12.7	Przebiegi oddechowe	64
12.8	Przebiegi A121 przy 2 m z fazami komend	67
12.9	Profile i amplituda echa przy 2 m	68
12.10	Parowane efekty kąta i folii przy 2 m	69
12.11	Metryki sygnału oddechowego A121 przy 2 m	70
14.1	Stanowisko A121 nad łóżkiem	77
14.2	Fazy snu w trzech pełnych nocach	88
14.3	Tętno w trzech pełnych nocach	88
14.4	Częstość oddechu w trzech pełnych nocach	89
14.5	Fazy snu z płaską pokrywą nad łóżkiem	89
14.6	Tętno z płaską pokrywą nad łóżkiem	90
14.7	Częstość oddechu z płaską pokrywą nad łóżkiem	90

Spis tabel

3.1	Porównanie radarów HB100 i Acconeer A121 na podstawie dokumentacji producentów [17, 3, 5].	17
6.1	Etapy realizacji projektu na podstawie historii repozytorium.	24
7.1	Wybrane parametry modułu HB100 według noty katalogowej [17]. . .	26
10.1	Awarie algorytmu i ich rozwiązania	43
10.2	Ewolucja pasm filtrów	45
10.3	Parametry potoku przetwarzania	45
11.1	Porównanie faz cyklu i zaniku sygnału w sześciu podstawowych nagraniach oraz pojedynczym reteście 150 cm. $f_{H,1}/f_{H,2}$ to dominująca częstość HB100 w pierwszym i drugim bloku; <i>hold</i> jest zmianą RMS HB100 w środkowych 9s wstrzymania względem odcinków sterowanych.	52
12.1	Uśrednione metryki dla każdej soczewki i odległości (n=6: oba stany folii $\times$ 3 powtórzenia).	60
12.2	Parowane różnice (folia – brak folii) dopasowane po soczewce, odległości i numerze powtórzenia (18 par, test Wilcoxona).	62
12.3	Mediany z trzech powtórzeń każdego warunku przy 2 m. σ_d jest odchyleniem standardowym położenia dominującego piksu, A_{od} — połową zakresu między 5. i 95. percentylem ruchu w odcinkach sterowanych, a <i>hold</i> — $20 \log_{10}$ ilorazu RMS fazy oddechowej w środkowych 9s wstrzymania i RMS podczas oddychania.	66
14.1	Składowe oceny jakości snu	82
14.2	Ocena snu i fazy: radar a dwa eksporty Garmina (noc 1)	83
14.3	Podsumowanie snu wyznaczone wyłącznie z radaru. Pierwsze trzy wiersze tworzą główny zestaw porównawczy z eksportem Garmina; dwa ostatnie pokazują powtarzalność stanowiska z płaską pokrywą nad łóżkiem.	84

14.4	Techniczna użyteczność trendów dla trzech pełnych nocy. „Ważne okna” oznaczają status valid , dostępność HR/RR dotyczy nieinterpolowanych estymat, a MAE jest średnim błędem bezwzględnym w sparowanych oknach snu.	85
14.5	Porównanie tętna (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7.	85
14.6	Porównanie częstości oddechu (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7.	86
14.7	Summaryczny czas trwania faz snu. Różnica dodatnia oznacza, że radar przypisał danej fazie więcej czasu niż Garmin. Obie kolumny są estymatami — żadna z nich nie jest odniesieniem polisomnograficznym.	86
14.8	Amplituda dominującego odbicia a zgodność z celem.	87

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Motywacja

Rytm oddechowy i tętno należą do podstawowych parametrów opisujących stan fizjologiczny człowieka. Ich długotrwała obserwacja jest istotna między innymi w medycynie snu, opiece domowej i monitorowaniu osób, dla których zakładanie klasycznych czujników może być uciążliwe. Pasy oddechowe, elektrody EKG i pulsoksymetry zapewniają bezpośredni związek z mierzoną wielkością, ale wymagają kontaktu z ciałem, właściwego założenia i tolerowania przewodów lub urządzenia nasobnego przez całą noc.

W pracy rozpatrzono dwie grupy metod mniej typowych. Pierwszą stanowią radary, które rejestrują ruch powierzchni ciała bez kontaktu i nie zależą od oświetlenia. Drugą są czujniki inercyjne: osobny moduł LSM6DS3 oraz sensory wbudowane w telefonie. IMU nie jest w tej pracy wzorcem dla radaru, lecz niezależnym, kontaktowym sposobem obserwowania kinematyki klatki piersiowej. Jego zaletą jest niski koszt i powszechna dostępność, szczególnie gdy akwizycję realizuje zwykły smartfon. Badanie obejmuje zatem nie tylko dokładność estymowanej częstości, ale również praktyczną użyteczność sygnału w różnych pozycjach ciała.

Zestawienie prostego radaru CW HB100 z koherentnym radarem impulsowym A121 pozwala pokazać, jak dostęp do odległości oraz zespolonych danych I/Q zmienia możliwości analizy. Uzupełnieniem jest ocena wpływu soczewek, folii aluminiowej, odzieży i innych materiałów znajdujących się między radarem a badanym.

1.2 Cel i zakres pracy

Celem głównym pracy jest zaprojektowanie i ocena systemu do rejestracji oraz analizy sygnałów związanych z oddechem i pracą serca z wykorzystaniem niekonwencjonalnych torów pomiarowych. Zakres obejmuje:

1. budowę toru radaru dopplerowskiego HB100 wraz z analogowym układem kondycjonowania i akwizycją na ESP32,
2. integrację radaru Acconeer A121 oraz analizę surowych danych Sparse IQ,
3. opracowanie algorytmów estymacji częstości oddechu i tętna,
4. uruchomienie osobnych torów inercyjnych: LSM6DS3 oraz aplikacji iOS wykorzystującej Core Motion i transmisję BLE,
5. eksperymentalną ocenę wpływu odległości, soczewki, folii aluminiowej, materiałów pośrednich i pozycji badanego na użyteczność sygnału,
6. przygotowanie danych i metod bazowych do oceny możliwości zastosowania sieci neuronowych w analizie faz cyklu oddechowego.

Ostateczny zakres części dotyczącej sieci neuronowych zostanie doprecyzowany po ocenie jakości i liczności zgromadzonego zbioru danych; nie wpływa to na zakres zbudowanego systemu pomiarowego i badań sygnałowych.

1.3 Struktura pracy

Praca dzieli się na trzy części:

- **Część I** — przegląd literatury i istniejących rozwiązań bezkontaktowego pomiaru parametrów vitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem architektur radarowych.
- **Część II** — opis zbudowanego systemu: tor radaru HB100 z autorskim front-endem analogowym, integracja radaru Acconeer A121, osobne tory inercyjne, algorytmy estymacji oddechu i tętna oraz oprogramowanie. Po opisie metod przedstawiono kontrolowane porównanie HB100 z A121, a następnie eksperyment soczewek i folii aluminiowej.
- **Część III** — zastosowanie systemu: całonocne pomiary snu, porównanie z zegarkiem Garmin Fenix 7 oraz algorytmy klasyfikacji faz snu.

Część I

Przegląd literatury i istniejących rozwiązań

Rozdział 2

Bezkontaktowy pomiar parametrów vitalnych

2.1 Mierzone parametry i ich zakresy fizjologiczne

W potoku przetwarzania przyjęto pasmo oddechowe 0,10 Hz do 0,50 Hz, odpowiadające 6–30 oddechom na minutę, oraz pasmo sercowe 0,70 Hz do 2,00 Hz, czyli 42–120 uderzeniom na minutę. Oddychanie powoduje ruch powierzchni tułowia rzędu milimetrów, natomiast drgania wywołane pracą serca są znacznie słabsze. Oba zjawiska mogą więc pojawić się w sygnale ruchowym, ale ich separacja wymaga innych filtrów i miar jakości.

Żaden z zastosowanych czujników nie mierzy bezpośrednio objętości oddechowej ani czynności elektrycznej serca. Radar obserwuje zmianę odległości radialnej i fazy odbicia, akcelerometr — przyspieszenie właściwe, a żyroskop — prędkość kątową obudowy. Częstość oddechu i tętno są wielkościami wyznaczanymi pośrednio z okresowości tych sygnałów. Z tego powodu wyniki należy interpretować jako ocenę użyteczności metod ruchowych, a nie jako walidację kliniczną.

2.2 Motywacja kliniczna

Miejsce zarezerwowane: Polisomnografia jako złoty standard i jej ograniczenia. Monitoring domowy, opieka senioralna, zespół nagłej śmierci łóżeczkowej.

2.3 Klasyczne metody kontaktowe

Do metod klinicznych i laboratoryjnych należą między innymi EKG, pulsoksymetria, spirometria oraz pasy do pletyzmografii indukcyjnej (RIP). Mierzą one inne wielkości fizyczne niż radar i IMU, dlatego mogą pełnić rolę zewnętrznego odniesienia,

lecz nie są wymienne z pomiarem ruchu powierzchni ciała. W niniejszym projekcie dane z zegarka Garmin wykorzystano jedynie jako porównanie konsumenckie dla pomiarów nocnych. LSM6DS3 i iPhone są natomiast pełnoprawnymi, osobnymi torami badanymi pod kątem wykrywalności oddechu i tętna.

Rozdział 3

Radarowe metody pomiaru parametrów witalnych

3.1 Radary dopplerowskie fali ciągłej (CW)

Radary CW nadają sinusoidę o stałej częstotliwości. Ruch celu zmienia fazę sygnału odbitego, a ruch ze stałą prędkością powoduje przesunięcie Dopplera $f_d = 2v/\lambda$. Dla ruchu okresowego, takiego jak oddychanie, wyjście mieszacza jest modulowane zmianą odległości powierzchni klatki piersiowej. Układ jest prosty i tani, ale sygnały od wszystkich obiektów w wiązce sumują się w jednym kanale — nie ma informacji, z jakiej odległości pochodzi dany składnik.

W odbiorniku jednokanałowym napięcie ma w uproszczeniu postać

$$b(t) = A \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}[d_0 + x(t)] + \varphi_0\right). \quad (3.1)$$

Dla małego ruchu czułość zależy od fazy statycznej celu. W pewnych odległościach pochodna funkcji cosinus zanika i powstają punkty zerowe (*null points*). Drugi, przesunięty o 90° kanał kwadraturowy Q uzupełnia kanał I i pozwala śledzić fazę niezależnie od tego położenia. Niskokosztowy HB100 udostępnia jednak tylko pojedyncze, rzeczywiste wyjście IF, co stanowi jego fundamentalne ograniczenie [17].

3.2 Radary FMCW

Radary FMCW nadają ciąg odcinków, w których częstotliwość nośna zmienia się liniowo w czasie (*chirp*). Po zmieszaniu echa z sygnałem nadawanym częstotliwość różnicowa jest proporcjonalna do opóźnienia, a więc do odległości celu. FFT próbek pojedynczego chirpu tworzy profil odległości, natomiast analiza faz kolejnych chirpów pozwala oszacować prędkość radialną. W radarach wielokanałowych dodatkowa

analiza różnic faz między antenami dostarcza kąta nadejścia. Cena za rozdzielczość odległościową to większa złożoność toru RF, akwizycji i obliczeń [7].

3.3 Radary impulsowo-koherentne (PCR)

Radary impulsowo-koherentne wysyła krótkie impulsy i próbkują echo w wybranych opóźnieniach odpowiadających odległościom. Zachowanie koherencji pomiędzy pomiarami umożliwia zwracanie zespolonych próbek I/Q. A121 pracuje w paśmie 57 GHz do 64 GHz; przy długości fali około 5 mm pełny obrót fazy odpowiada zmianie drogi w obie strony, czyli radialnemu przesunięciu celu o około 2,5 mm [3, 4].

A121 nie jest radarem FMCW i nie wyznacza odległości z częstotliwości dudnień chirpu. Zarówno FMCW, jak i PCR mogą wytworzyć profil celu względem odległości, lecz robią to inną metodą: FMCW koduje opóźnienie w częstotliwości sygnału IF, a PCR próbkują odpowiedź na koherentny impuls. W projekcie wykorzystywana jest usługa Sparse IQ: dla każdego punktu odległości zapisuje się amplitudę oraz fazę odbicia.

3.4 Radary UWB

Miejsce zarezerwowane: Ultra-wideband w monitoringu oddechu, rozdzielczość czasowa, przegląd literatury.

3.5 Porównanie torów HB100 i A121

Tabela 3.1 zestawia cechy istotne w tej pracy. Nie jest to porównanie dwóch równoważnych czujników: HB100 udostępnia minimalny tor dopplerowski wymagający własnej elektroniki analogowej, natomiast A121 jest zintegrowanym radarem koherentnym z cyfrowym profilem odległości.

Tabela 3.1: Porównanie radarów HB100 i Acconeer A121 na podstawie dokumentacji producentów [17, 3, 5].

Cecha	HB100	Acconeer A121 / moduł Wave-share
Pasmo pracy	10,525 GHz, $\lambda \approx 28,5$ mm	57 GHz do 64 GHz, $\lambda \approx 5$ mm
Rodzaj radaru	bistatyczny CW Doppler	impulsowo-koherentny PCR
Dane wyjściowe	jeden rzeczywisty sygnał analogowy IF	zespólone Sparse IQ dla wielu punktów odległości
Rozdzielenie celów po odległości	brak	tak, zależne od profilu impulsu
Mikroruch	zmiana napięcia zależna od fazy celu; punkty zerowe	zmiana fazy I/Q w wybranej bramce odległościowej
Typowy EIRP	15 dBm	11,4 dBm
Szerokość wiązki bez dodatkowej soczewki	80° w azymucie, 40° w elewacji	typowo 53° w płaszczyźnie E, 65° w płaszczyźnie H
Elektronika zewnętrzna	wzmacniacz, filtr, ADC i mikrokontroler	układ RF, baseband i anteny w obudowie; moduł zawiera STM32 i USB/UART
Najważniejsze ograniczenie w projekcie	brak odległości i kwadratury, wrażliwość na całe otoczenie	większa złożoność konfiguracji, przeciek bezpośredni, dobór profilu i bramki celu

3.6 Odbicie, transmisja i tłumienie w materiałach

Fala padająca na granicę materiałów dzieli się na część odbitą, transmitowaną i pochłoniętą. Proporcje zależą od zespolonej przenikalności elektrycznej, przewodności, grubości, częstotliwości, polaryzacji i kąta padania. Dlatego potoczne stwierdzenie, że radar „widzi przez materiał”, jest nieprecyzyjne: część energii może przejść przez przeszkodę, lecz po przejściu w obie strony i odbiciu od klatki sygnał może już znaleźć się poniżej użytecznego poziomu. Warstwowa budowa materiału może ponadto powodować interferencję i zmieniać fazę echa.

Różnica częstotliwości pomiędzy zastosowanymi radarami jest duża. Dla HB100 długość fali wynosi około 28,5 mm, a dla A121 około 5 mm. Przy krótszej fali większego znaczenia nabierają niewielkie nierówności powierzchni, grubość warstw i dokładne ustawienie. Pomiarów materiałów budowlanych w zakresie 4 GHz do 40 GHz wykazały dla wielu lekkich materiałów wewnętrznych jedynie umiarkowaną stratę, podczas gdy pustaki powodowały straty większe o dziesiątki decybeli [8]. W badaniach budynków przy 60 GHz zmierzono zależne od kąta i konstrukcji straty rzędu

12–32 dB dla ściany gipsowej, 8–18 dB dla szkła wewnętrznego i 26–41 dB dla drewnianych drzwi [9]. Liczby te nie są stałymi materiałowymi — obejmują konkretne grubości, warstwy i geometrię pomiaru — ale pokazują, dlaczego wyników dla 10,525 GHz nie można bezpośrednio przenosić na 60 GHz.

W scenariuszu monitoringu snu szczególnie istotne są odzież i pościel. Eksperyment z modulowanym reflektorem przy 61, 122 i 175 GHz wykazał, że cienkie suche tkaniny wnoszą niewielką stratę, natomiast zawilgocenie może znacznie zwiększyć tłumienie [10]. Uzasadnia to osobny test przez suchą kołdrę, ale również wymaga zapisania rodzaju i stanu materiału.

Metal zachowuje się odmiennie od dielektryków. Dla dobrego przewodnika energia wnika jedynie na głębokość naskórkową

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}. \quad (3.2)$$

Dla aluminium otrzymuje się w przybliżeniu 0,83 μm przy 10,525 GHz i 0,35 μm przy 60 GHz, znacznie mniej niż grubość folii kuchennej. Folia jest więc praktycznie nieprzezroczystym reflektorem dla obu radarów. Nie oznacza to jednak automatycznej poprawy pomiaru: niewielka łata konkuruje z odbiciem od całego, bogatego w wodę tułowia, a zmiana dominującego reflektora może jednocześnie zmienić amplitudę, fazę i wielodrogowość.

3.7 Soczewki dielektryczne i kształtowanie wiązki

Miejsce zarezerwowane: Soczewki refrakcyjne (hiperboliczna, plano-convex) i dyfrakcyjne (płytki strefowa Fresnela, FZP). Zysk anteny a szerokość wiązki, kompromis zysk/pole widzenia. Materiał teoretyczny do wykorzystania w rozdziale 12.

Rozdział 4

Metody niradarowe

4.1 Czujniki inercyjne (IMU)

Czujnik inercyjny umieszczony na tułowi rejestruje zmianę orientacji i ruch wywołany oddechem. Składowe o wyższej częstotliwości mogą zawierać drgania sejsmokardiograficzne (SCG) i gyro-kardiograficzne (GCG) związane z pracą serca. Jest to metoda kontaktowa, lecz nie wymaga specjalizowanego pasa oddechowego: odpowiednie sensory znajdują się również w telefonach.

Landreani i wsp. rejestrowali oddech dwoma telefonami ułożonymi na mostku i nadbrzuszu osób leżących, stosując kontrolowane częstotliwości 0,10 Hz do 0,25 Hz; po filtracji uzyskali błąd częstości poniżej 2% względem pasa, z lepszymi wynikami nad brzuchem [11]. Nayak i Bolic pokazali możliwość jednoczesnej estymacji oddechu i tętna z IMU telefonu swobodnie leżącego na klatce w pozycji na plecach [12]. Wyniki literaturowe uzasadniają sprawdzenie własnej aplikacji iOS zarówno w leżeniu, jak i w pozycji siedzącej, ale nie zastępują oceny konkretnego telefonu, sposobu mocowania i implementacji transmisji BLE.

W projekcie zrealizowano dwa niezależne warianty: moduł LSM6DS3 odczytywany przez ESP32 oraz aplikację iOS korzystającą z Core Motion. Oba zapisują trzy osie akcelerometru i żyroskopu do wspólnego formatu CSV, dzięki czemu można porównać jakość przebiegu, stabilność częstości próbkowania i wrażliwość na pozycję ciała. Ich rola i implementacja zostały opisane w rozdziale 9.

4.2 Metody optyczne

Miejsce zarezerwowane: rPPG z kamery RGB, termowizja, kamery głębi.

4.3 Urządzenia nasobne jako źródło porównania

Miejsce zarezerwowane: Zegarki sportowe, w tym Garmin Fenix 7 wykorzystany jako konsumenckie źródło porównania w części III. Dokładność szacowania faz snu przez zegarki względem polisomnografii.

4.4 Rozwiązania komercyjne

Miejsce zarezerwowane: Google Nest Hub (radar Soli), Withings Sleep Analyzer, Somnofy.

Rozdział 5

Uczenie maszynowe w analizie sygnałów oddechowych

5.1 Klasyczne podejścia oparte na cechach

Miejsce zarezerwowane: FFT/Welch, filtracja pasmowa, detekcja pików — czyli to, co zaimplementowano jako baseline w rozdziale 10.

5.2 Sieci neuronowe dla sygnałów jednowymiarowych

Miejsce zarezerwowane: 1D-CNN, LSTM/GRU, architektury typu transformer dla szeregów czasowych; uczenie na spektrogramach.

5.3 Klasyfikacja faz oddechu

Miejsce zarezerwowane: Detekcja wdechu, wydechu i pauzy oddechowej — przegląd metod. To jest bezpośrednia podstawa teoretyczna dla rozdziału 13.

5.4 Dostępne zbiory danych

Miejsce zarezerwowane: Publiczne zbiory radarowych sygnałów vitalnych; problem braku etykiet faz oddechu i konieczność samodzielnej anotacji.

Część II

Zbudowany system pomiarowy

Rozdział 6

Architektura systemu i przebieg prac

6.1 Ogólna architektura

System składa się z czterech torów pomiarowych zintegrowanych w jednej aplikacji desktopowej:

1. radar dopplerowski HB100 z analogowym front-endem i akwizycją przez przetwornik ADC mikrokontrolera ESP32,
2. radar impulsowo-koherentny Acconeer A121 podłączony przez USB-UART, dostarczający surowe dane Sparse IQ,
3. czujnik inercyjny LSM6DS3 na ESP32 (osobna metoda kontaktowa),
4. aplikacja na iPhone strumieniująca dane z CoreMotion przez BLE (drugi wariant metody inercyjnej).

Wspólna warstwa programowa zapewnia nagrywanie do plików CSV oraz bazy SQLite, podgląd na żywo i analizę offline.

Miejsce zarezerwowane: Rysunek blokowy całego systemu (do wykonania). Powinien pokazywać przepływ: czujnik → kondycjonowanie → akwizycja → zapis → analiza → wynik.

6.2 Przebieg prac i ewolucja projektu

Projekt rozwijał się iteracyjnie; historia repozytorium dokumentuje kolejne etapy oraz zmiany kierunku, które okazały się kluczowe dla ostatecznego kształtu pracy.

Tabela 6.1: Etapy realizacji projektu na podstawie historii repozytorium.

Kolejność	Etap	Zakres prac
1	Start	Pierwsza akwizycja, uruchomienie toru radarowego HB100, podstawowe wykresy i FFT.
2	Tor IMU	Akwizycja I2C z LSM6DS3, analiza PCA, filtry Butterwortha; wyodrębnienie rytmu oddechu i tętna.
3	<i>Zmiana kierunku</i>	Przeniesienie głównego nacisku z czujnika IMU na tor radarowy.
4	Integracja A121	Wsparcie dla radaru Acconeer A121, schemat front-endu analogowego, prototyp aplikacji.
5	Parametry vitalne	Poprawki algorytmu estymacji oddechu i tętna (bramkowanie odległościowe, miary pewności).
6	Eksperymenty	Pomiary całonocne, aplikacja na iPhone, rozbudowa bazy nagrań.
7	Eksperyment sterowany	Automatyczna procedura badania soczewek i folii aluminiowej (36 nagrań, 12 warunków, 3 powtórzenia).

Zmiana głównego kierunku z IMU na radar wynikała z odmiennego scenariusza użytkowego: czujnik inercyjny musi poruszać się wraz z ciałem, natomiast radar umożliwia obserwację z odległości. Nie oznacza to odrzucenia IMU ani nadania mu roli wzorca. W dalszej części oba warianty inercyjne są oceniane jako osobne, niekonwencjonalne metody pomiaru. W torach radarowych głównymi problemami były niska amplituda analogowego wyjścia HB100, punkty zerowe odbiornika jednokanałowego oraz wybór właściwego odbicia w danych odległościowych A121.

Rozdział 7

Radar dopplerowski HB100

7.1 Moduł HB100 — zasada działania

Moduł HB100 to niskokosztowy, bistatyczny radar dopplerowski fali ciągłej pracujący nominalnie przy 10,525 GHz. Odbity sygnał jest mieszany z sygnałem nadawanym, a na wyjściu pośredniej częstotliwości (IF) pojawia się składowa zależna od ruchu radialnego celu. Dla stałej prędkości v przesunięcie Dopplera wynosi

$$f_d = \frac{2v}{\lambda} = \frac{2vf_0}{c}. \quad (7.1)$$

Oddech jest jednak ruchem okresowym, a nie ruchem ze stałą prędkością. Jego przemieszczenie $x(t)$ zmienia fazę echa o $4\pi x(t)/\lambda$, zgodnie z modelem (3.1). Przy $\lambda \approx 28,5$ mm pełny obrót fazy odpowiada przesunięciu celu o około 14,2 mm. Ponieważ HB100 udostępnia tylko jeden rzeczywisty kanał IF, lokalna czułość na mały ruch jest proporcjonalna do sinusa fazy statycznej. Zmiana średniej odległości o około $\lambda/4 \approx 7,1$ mm może zatem przenieść układ z maksimum czułości do punktu zerowego. W pobliżu takiego punktu składowa podstawowa oddechu słabnie, a względnie rośnie druga harmoniczna. Nie jest to błąd filtracji, lecz konsekwencja jednokanałowej architektury CW.

Tabela 7.1: Wybrane parametry modułu HB100 według noty katalogowej [17].

Parametr	Wartość
Częstotliwość nadawcza	10,520 GHz do 10,530 GHz, typowo 10,525 GHz
EIRP	12 dBm do 20 dBm, typowo 15 dBm
Sygnal IF w warunkach pomiarowych producenta	typowo 200 μ V p-p przy dwukierunkowej stracie toru 93 dB
Szum wyjścia IF	typowo 5 μ V RMS w paśmie 10 Hz do 100 Hz
Szerokość wiązki	typowo 80° w azymucie i 40° w elewacji
Zasilanie	5 V, pobór prądu 30 mA do 40 mA

7.2 Problem: amplituda sygnału wyjściowego

Podstawowym problemem praktycznym okazała się bardzo niska amplituda sygnału IF — rzędu pojedynczych miliwoltów — niemożliwa do bezpośredniego pomiaru przetwornikiem ADC mikrokontrolera ESP32. Wymusiło to zaprojektowanie dedykowanego analogowego układu kondycjonowania sygnału.

7.3 Zaprojektowany analogowy front-end

Zbudowany układ (rys. 7.1) opiera się na dwóch symetrycznych stopniach nieodwracających na wzmacniaczu operacyjnym MCP6002. Każdy stopień wykorzystuje $R_f = 100 \text{ k}\Omega$ oraz $R_g = 10 \text{ k}\Omega$, co w zakresie środkowym daje

$$A_1 = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 11, \quad A_1 A_2 = 121 \text{ (41,7 dB)}. \quad (7.2)$$

Nie jest to jednak wzmocnienie stałe w całym paśmie. Kondensator 22 nF równoległy do R_f ogranicza dodatkowe wzmocnienie od góry, a kondensatory sprzęgające i kondensatory w gałęziach R_g osłabiają je od dołu. Wejścia sprzężone pojemnościowo są podciągane do wirtualnej masy 1,65 V rezystorami 1 M Ω , a wyjście zabezpieczono rezystorem 1 k Ω przed wejściem ADC (GPIO 33 / ADC1_CH5). Zasilanie części analogowej realizuje stabilizator liniowy MCP1700, aby odseparować ją od zakłóceń cyfrowych ESP32.

Dla wartości ze schematu częstotliwości narożne pojedynczych członów wynoszą

$$f_{HP,C} = \frac{1}{2\pi R_{bias} C_{1,2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1 \text{ M}\Omega \cdot 1 \text{ }\mu\text{F}} \approx 0,159 \text{ Hz}, \quad (7.3)$$

$$f_{HP,g} = \frac{1}{2\pi R_g C_g} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ }\mu\text{F}} \approx 0,159 \text{ Hz}, \quad (7.4)$$

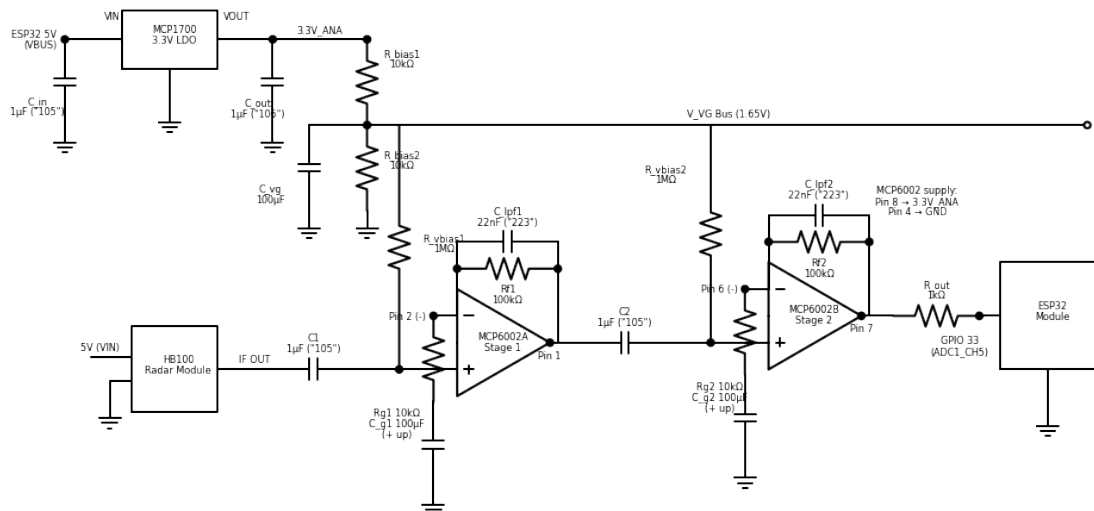
$$f_{LP,f} = \frac{1}{2\pi R_f C_f} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \text{ k}\Omega \cdot 22 \text{ nF}} \approx 72,3 \text{ Hz}. \quad (7.5)$$

Pierwsza wartość dotyczy obu sprzężeń C_1 i C_2 z rezystorami $R_{v,bias}$, druga — obu szeregowych gałęzi R_g – C_g , a trzecia — obu kondensatorów w sprzężeniu zwrotnym. Dwa człony o tej samej wartości granicznej nie są równoważne jednemu filtrowi pierwszego rzędu: ich tłumienia sumują się.

Dokładniejszy model idealny jednego sprzężenia i jednego stopnia ma postać

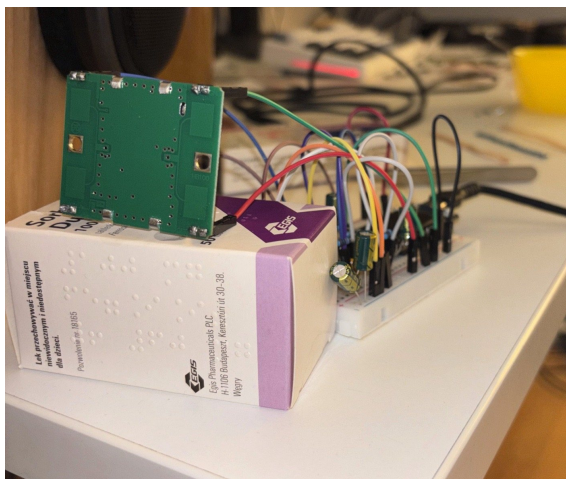
$$\begin{aligned} H_C(s) &= \frac{sR_{bias}C}{1 + sR_{bias}C}, & H_A(s) &= 1 + \frac{R_f/(1 + sR_fC_f)}{R_g + 1/(sC_g)}, \\ H_{tot}(s) &= [H_C(s)H_A(s)]^2. \end{aligned} \quad (7.6)$$

Z tego modelu wynika maksimum około $120,3\times$ w pobliżu 4 Hz oraz pasmo -3 dB względem tego maksimum około 0,36 Hz do 47,3 Hz. Przy częstotliwości oddechu 0,20 Hz wzmocnienie wynosi około $45,6\times$ (33,2 dB), a więc wyraźnie mniej niż wartość środkowopasmowa $121\times$. Kondensatory C_f nie tworzą przy tym idealnego filtra dolnoprzepustowego o wzmocnieniu dążącym do zera: dla bardzo dużej częstotliwości stopień nieodwracający przechodzi w wtórnik o wzmocnieniu bliskim jedności. Podane wartości są obliczeniami dla elementów idealnych, niskiej impedancji źródła IF i pominiętej tolerancji elementów; wymagają potwierdzenia pomiarem charakterystyki gotowego prototypu.

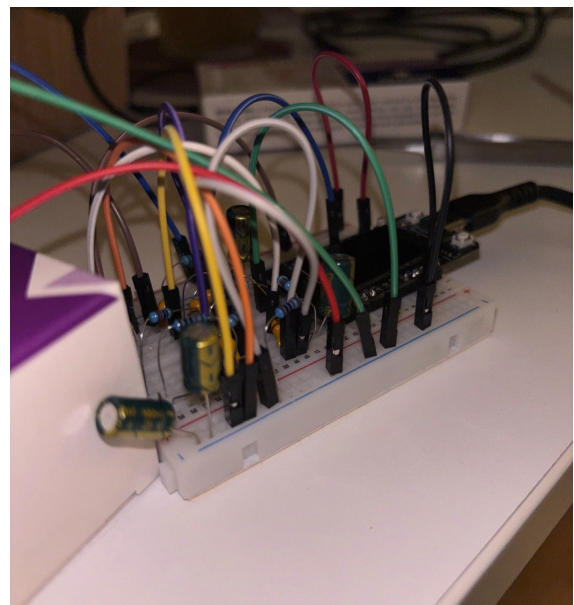


Rysunek 7.1: Schemat zaprojektowanego analogowego front-endu radaru HB100: dwa stopnie wzmacniające MCP6002 (do $\approx 121\times$), częstotliwościowo zależne wzmocnienie, wirtualna masa 1,65 V i separowane zasilanie analogowe MCP1700.

Wykonany prototyp przedstawiono na rys. 7.2. Moduł HB100, analogowy układ kondycjonowania oraz ESP32 połączono na płytce stykowej. Taka postać stanowiska ułatwiała zmianę elementów podczas uruchamiania toru, ale wymagała zachowania stałego prowadzenia przewodów ze względu na podatność wejścia o małej amplitudzie na zakłócenia.



(a) Moduł HB100 oraz układ kondycjonowania i akwizycji.



(b) Zbliżenie analogowego front-endu na płytce stykowej.

Rysunek 7.2: Prototyp toru pomiarowego HB100 z dwustopniowym front-endem i mikrokontrolerem ESP32 (fotografie własne).

Miejsce zarezerwowane: Do uzupełnienia pomiarowo: charakterystyka częstotliwościowa gotowego układu, analiza szumów oraz pomiary oscyloskopem.

7.4 Akwizycja na ESP32

Firmware w katalogu `firmware/esp32_radar_adc` korzysta z wejścia GPIO 33 (ADC1, kanał 5) z tłumieniem `ADC_ATTEN_DB_12`. Każda publikowana próbka jest średnią z 64 kolejnych konwersji ADC. Napięcie jest przeliczane z wykorzystaniem kalibracji liniowej ESP-IDF, a w razie jej braku stosowane jest przeliczenie przybliżone. Zadany okres transmisji wynosi 4 ms, czyli nominalnie 250 Hz; jest to duży nadmiar względem pasm oddechu i tętna, ale ułatwia późniejsze filtrowanie i ocenę szumu toru.

Każdy wiersz transmisji przy 230 400 baud zawiera znacznik czasu z zegara `esp_timer` w milisekundach, uśredniony kod ADC oraz napięcie w mV. Na komputerze dane otrzymują nagłówek `Timestamp_ms,RawADC,Voltage_mV`. O rzeczywistej częstotliwości próbkowania nie należy jednak wnioskować wyłącznie z wartości zadanej: średni czas 64 konwersji, formatowanie tekstu i transmisja mogą powodować jitter. Dlatego jest ona wyznaczana z różnic znaczników czasu, a przed każdym eksperymentem należy sprawdzić monotoniczność czasu, liczbę brakujących próbek oraz rozkład odstępów. Szybkość 230 400 baud zastąpiła wcześniejsze 921 600 baud, przy których zastosowany konwerter USB–UART i sterownik WCH w systemie macOS nie zwracały niezawodnie czystego tekstu. W 12 s próby kontrolnej po przeprogramowaniu odebrano 3003 surowe ramki ASCII, co odpowiada 250,0 Hz; nie zastosowano korekcji transportu, nie odrzucono żadnego wiersza i nie stwierdzono nasycenia przetwornika ADC.

Podczas pomiarów tor HB100 i ESP32 były zasilane z portu USB laptopa pracującego na akumulatorze; zasilacz laptopa pozostawał odłączony od sieci. Usuwało to bezpośrednią drogę przewodzenia przydźwięku z zasilania 230 V/50 Hz przez ładowarkę i przewód USB. Nie oznacza jednak całkowitego wyeliminowania składowej 50 Hz: może ona nadal sprzęgać się elektromagnetycznie z instalacji pomieszczenia, a w torze mogą występować także zakłócenia cyfrowe i szum przetwornicy laptopa. Warunek zasilania bateryjnego ogranicza więc jedno istotne źródło zakłóceń, lecz nie zastępuje pomiaru widma tła.

7.5 Ograniczenia toru HB100 i wnioski

HB100 sumuje echa ze wszystkich obiektów w wiązce, nie rozdziela ich po odległości i nie udostępnia kanału kwadraturowego. Wynik zależy więc od statycznej fazy celu, ruchu tła i wielodrogowości. Te ograniczenia wyjaśniają, dlaczego nawet duże

wzmocnienie analogowe nie gwarantuje powtarzalnego pomiaru mikroruchu. HB100 pozostaje jednak samodzielną niskokosztową metodą oraz demonstracją kompletnego łańcucha inżynierskiego — od mikrofalowego modułu i analogowego kondycjonowania po cyfrową analizę. Na poziomie konstrukcyjnym nie można jeszcze przesądzić, które informacje oddechowe pozostają użyteczne: osobno trzeba ocenić wykrycie ruchu, jego okresowość oraz kierunek fazy cyklu. Taką ocenę przedstawiono dopiero po opisie A121 i algorytmów, w rozdziale 11.

Rozdział 8

Radar impulsowo-koherentny Acconeer A121

8.1 Charakterystyka czujnika

Acconeer A121 to radar impulsowo-koherentny pracujący w paśmie 57 GHz do 64 GHz [3]. W przeciwieństwie do HB100 dostarcza on zespolone dane Sparse IQ dla całego szeregu bramek odległościowych, co pozwala jednocześnie *zlokalizować* cel i śledzić *fazę* sygnału od niego odbitego. Przy długości fali $\lambda \approx 5$ mm przesunięcie fazy $\Delta\varphi$ odpowiada przemieszczeniu celu

$$\Delta d = \frac{\lambda}{4\pi} \Delta\varphi, \quad (8.1)$$

co daje czułość rzędu ułamków milimetra — wystarczającą, aby zarejestrować zarówno oddech (kilka milimetrów), jak i składową sercową.

Sam układ A121 integruje część radiową, baseband oraz anteny w obudowie o wymiarach około $5,2 \times 5,5 \times 0,88$ mm. Producent podaje EIRP 11,4 dBm, typowe szerokości wiązki 53° i 65° w dwóch płaszczyznach oraz możliwość bezwzględnego pomiaru odległości do 23 m, zależną od celu i konfiguracji [3]. Ostatnia wartość nie jest zasięgiem detekcji oddechu; mikroruch klatki stanowi znacznie trudniejszy cel i musi zostać scharakteryzowany eksperymentalnie.

W projekcie użyto płytki Waveshare A121 Range Sensor z mikrokontrolerem STM32L431, interfejsem USB/UART oraz zasilaniem 5 V. Moduł ma wymiary 39×39 mm i według producenta pobiera maksymalnie 80 mA [5]. Rozdzielczości profilu odległościowego nie należy mylić z czułością fazową: dla profilu 3 szerokość odpowiedzi impulsowej jest rzędu 89 mm, lecz po ustabilizowaniu właściwej bramki względną zmianę drogi można śledzić znacznie dokładniej na podstawie fazy.

8.2 Konfiguracja pomiarowa

W pomiarach wykorzystano konfigurację: profil 3, HWAAS 32, 8 przemiatkań na ramkę, częstotliwość ramek 20 Hz, zakres 0,20 m do 1,50 m. Dane zapisywane są do plików CSV zawierających m.in. składowe rzeczywistą i urojoną dla każdej bramki odległościowej, amplitudę, fazę oraz metadane z wbudowanych detektorów Acconeera.

Profil 3 stanowi kompromis między energią impulsu, separacją celów i zasięgiem. Parametr HWAAS określa liczbę sprzętowo uśrednianych próbek: jego zwiększenie poprawia SNR kosztem czasu pomiaru i zużycia energii. Osiem przemiatkań jest uśrednianych w ramce, natomiast 20 Hz zachowuje duży zapas względem pasma oddechu oraz pasma sercowego używanego w projekcie. Dla każdego dystansu trzeba rozszerzyć konfigurowany przedział tak, aby obejmował cel; w przeciwnym razie eksperyment mierzy ograniczenie konfiguracji, a nie radaru. Komputer łączy się z czujnikiem przez klienta szeregowego Acconeer Exploration Tool. Z każdej ramki zapisywane są odległości oraz tablice wartości rzeczywistych i urojonych, co umożliwia ponowne wykonanie całej analizy offline.

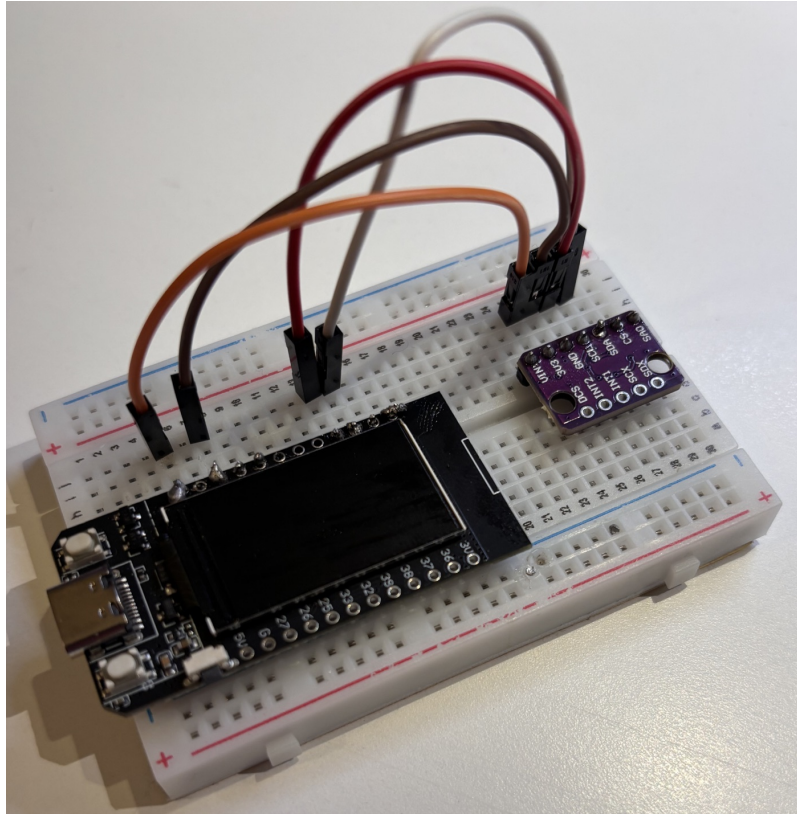
Rozdział 9

Inercyjne tory pomiarowe

Czujniki inercyjne tworzą w tej pracy osobny nurt pomiarowy. Rejestrują ruch obudowy spoczywającej na tułowiu, podczas gdy radar rejestruje zmianę drogi propagacji fali. Zgodność częstości wyznaczonej z obu metod może być użyteczną kontrolą spójności, ale sama nie czyni IMU wzorcem dla radaru. Pierwszy test ograniczono do najprostszego wariantu: pomiaru w pozycji na plecach. Jego celem jest sprawdzenie, czy oba tory dają czytelny sygnał oddechowy; uogólnienie na inne postawy wymaga osobnych danych.

9.1 Moduł LSM6DS3 z ESP32

LSM6DS3 zawiera trójosiowy akcelerometr i trójosiowy żyroskop. Wykorzystany firmware ESP-IDF komunikuje się z czujnikiem po I2C z częstotliwością 400 kHz. Rejestry CTRL1_XL oraz CTRL2_G otrzymują wartość 0x70, co ustawia częstotliwość ODR obu sensorów na 1,66 kHz, zakres akcelerometru $\pm 2g$ i żyroskopu $\pm 250^\circ \text{s}^{-1}$ [13]. Po zgłoszeniu gotowości obu części odczytywane są trzy osie przyspieszenia w g oraz trzy osie prędkości kątowej w stopniach na sekundę i wysyłane tekstowo przez UART.



Rysunek 9.1: Moduł LSM6DS3 połączony przez I2C z mikrokontrolerem ESP32 na prototypowej płytce stykowej (fotografia własna).

Analiza offline filtruje trzy osie w paśmie oddechowym 0,10 Hz do 0,60 Hz, a następnie wyznacza pierwszą składową główną PCA. Osobna ścieżka łączy żyroskop z kierunkiem grawitacji filtrem komplementarnym i tworzy sygnał kąta oddechowego. Składowa sercowa jest poszukiwana w paśmie 0,65 Hz do 4,00 Hz. PCA redukuje zależność od wyboru pojedynczej osi, ale nie gwarantuje niezmienności względem postawy, miejsca położenia czujnika ani przesunięcia podczas pomiaru. W serii podstawowej nie testuje się tej niezmienności: urządzenia pozostają w stałej orientacji na klatce osoby leżącej na plecach.

9.2 Aplikacja iOS i transmisja BLE

Aplikacja *RespiPhoneIMU* korzysta z `CMDeviceMotion`. Użytkownik wybiera 25 Hz, 50 Hz albo 100 Hz; domyślnie ustawiono 100 Hz. Zapisywane przyspieszenie jest sumą wektora grawitacji i `userAcceleration`, natomiast prędkość kątowa pochodzi z estymaty `rotationRate` dostarczanej przez Core Motion [14]. Każda próbka otrzymuje znacznik `motion.timestamp` względem początku strumienia. Jest to istotne, ponieważ Apple zaleca wyznaczanie rzeczywistych odstępów aktualizacji właśnie ze znaczników czasu, a nie z samej zadanej wartości interwału [15].

Telefon działa jako urządzenie peryferyjne BLE. W jednym powiadomieniu

może przesłać kilka próbek; każda zawiera własny czas, sześć składowych ruchu, a nagłówek paczki — numer sekwencyjny. Komputer wyrównuje pierwszy czas telefonu do zegara hosta i zapisuje ten sam schemat CSV co dla LSM6DS3: `Time_ms,ax,ay,az,gx,gy,gz`. Grupowanie próbek w paczki nie zniekształca więc osi czasu, o ile zachowane są czasy próbek. Numer sekwencyjny umożliwia wykrywanie zagubionych powiadomień po dodaniu kontroli jego ciągłości po stronie odbiornika.

[TODO: Dodać zrzut ekranu aplikacji iOS: wybór częstości próbkowania i stan transmisji BLE.]

9.3 Synchronizacja i kryteria oceny

Aktualna wersja firmware LSM6DS3 wysyła dla każdej próbki licznik oraz czas `esp_timer` w mikrosekundach przed sześcioma wartościami ruchu. Plik CSV zachowuje zarówno ten czas urządzenia, jak i czas nadejścia na hoście; umożliwia to wyznaczenie rzeczywistej częstotliwości oraz dokładne policzenie luk i duplikatów na podstawie licznika. iPhone przekazuje własne czasy próbek, a nagłówek paczki BLE zawiera numer sekwencyjny. Po stronie odbiornika rejestrowane są niepoprawne, brakujące i zduplikowane paczki oraz resety numeracji.

Do równoczesnych pomiarów obu IMU przygotowano osobny skrypt z wspólną osią czasu komend, plikami CSV obu urządzeń, plikiem komend i manifestem. Przerwana albo odrzucona próba usuwa wyłącznie pliki bieżącego nagrania. Przed analizą ilościową nadal należy sprawdzić histogram Δt , liczbę utraconych próbek i rzeczywistą liczbę próbek na sekundę dla każdego urządzenia.

Podstawowy eksperyment obejmuje dla obu urządzeń wyłącznie leżenie na plecach, oddech swobodny, oddech narzucony metronomem oraz krótki odcinek wstrzymania oddechu. Każdy wariant należy powtórzyć dwukrotnie. Porównywane powinny być: dominująca częstotliwość, SNR widmowy, prominenca piku, stabilność wyniku w kolejnych oknach oraz udział wariancji wyjaśniony przez PCA. Wniosek ma dotyczyć użyteczności każdego toru, nie jego zgodności z rzekomym wzorcem radarowym.

[TODO: Po potwierdzeniu użyteczności w leżeniu wykonać osobny eksperyment w pozycji siedzącej. Następnie, jeśli zakres pracy na to pozwoli, sprawdzić leżenie na boku, różne miejsca i orientacje telefonu oraz odporność PCA na zmianę postawy.]

Rozdział 10

Algorytmy estymacji oddechu i tętna

Rozdział ten opisuje najobszerniejszą część własnej pracy programistycznej: potok przetwarzania, który z surowych danych Sparse IQ czujnika A121 wyznacza częstość oddechu i tętno. Implementacja liczy około 2300 linii (`src/respi_net/a121_vitals.py`) i składa się z dwóch ścieżek:

- `analize_a121_vitals()` — bezstanowy analizator okna, używany do analizy nagrań CSV i historii; to on dostarcza wszystkich liczb prezentowanych w tej pracy,
- `A121LiveTraceProcessor` — stanowy procesor strumieniowy z pamięcią filtrów IIR, używany wyłącznie do rysowania przebiegów na żywo, tak aby raz narysowana próbka nie zmieniała już kształtu przy kolejnym odświeżeniu wykresu.

Świadomie opisano tu również *drogę dojścia* do obecnej postaci algorytmu. Pierwsza wersja, mimo poprawnej teorii, dawała wyniki bezużyteczne; sekcja 10.9 zestawia kolejne awarie, ich przyczyny i zastosowane rozwiązania.

10.1 Model sygnału

Czujnik zwraca dla każdej ramki n i bramki odległościowej k liczbę zespoloną

$$z[n, k] = A[n, k] e^{j\varphi[n, k]}, \quad (10.1)$$

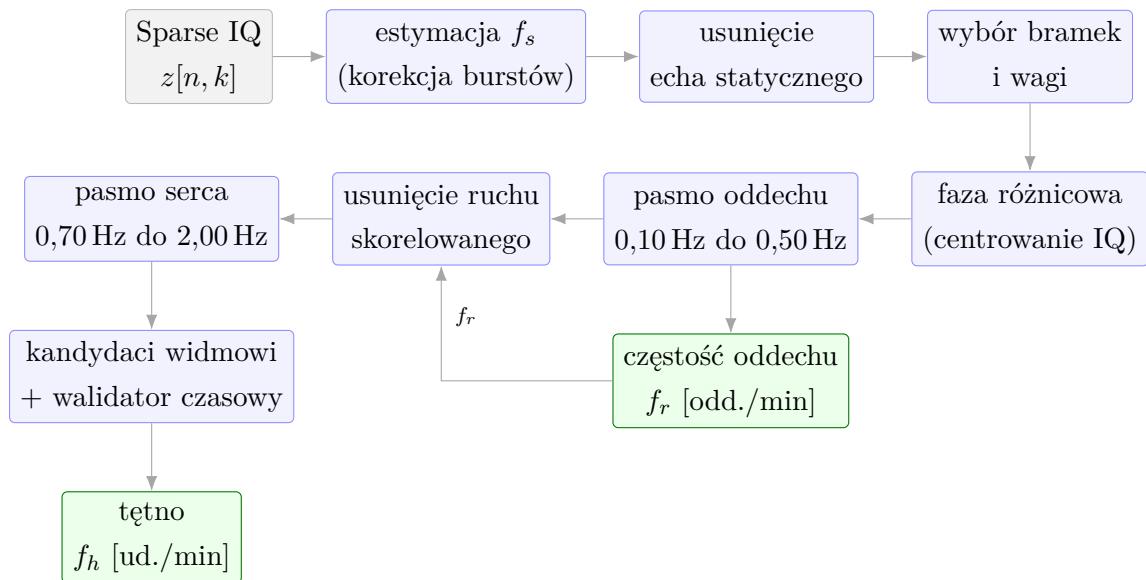
gdzie amplituda A opisuje siłę odbicia, a faza φ — drogę optyczną fali. Dla celu oddalonego o d faza sygnału odbitego wynosi $\varphi = -4\pi d/\lambda$, skąd bezpośrednio wynika

zależność wykorzystywana w całym potoku:

$$\Delta d = \frac{\lambda}{4\pi} \Delta\varphi. \quad (10.2)$$

Dla $f_0 = 60$ GHz mamy $\lambda \approx 5$ mm, a więc 1 rad zmiany fazy odpowiada zaledwie 0,4 mm przemieszczenia. To właśnie ta czułość — a nie amplituda — jest źródłem informacji o parametrach życiowych.

Skala zjawisk, które trzeba rozdzielić, jest jednak skrajnie nierówna: ruch klatki piersiowej przy spokojnym oddechu wynosi 4 mm do 12 mm, natomiast mikroruch powierzchni ciała wywołany pracą serca to zaledwie 0,2 mm do 0,5 mm. Sygnał sercowy jest więc o *rzęd do dwóch rzędów wielkości słabszy* od oddechowego i w dodatku leży w paśmie, w które wpadają harmoniczne oddechu. Cała trudność algorytmu tętna sprowadza się do tego jednego faktu i to jemu poświęcona jest sekcja 10.6.



Rysunek 10.1: Potok przetwarzania sygnału A121. Ścieżka oddechowa jest krótka i stabilna; ścieżka sercowa wymaga dodatkowo usunięcia ruchu skorelowanego z oddechem oraz walidacji kandydatów w dziedzinie czasu. Estymowana częstość oddechu f_r wraca jako parametr do toru sercowego.

10.2 Estymacja częstotliwości próbkowania

Pozornie trywialny krok okazał się pierwszym źródłem poważnych błędów. Ramki są dostarczane przez UART *paczkami*: kilka ramek trafia do hosta niemal jednocześnie (odstęp poniżej milisekundy, czasem zerowe), po czym następuje dłuższa przerwa. Naiwny estymator oparty na medianie odstępów $\hat{f}_s = 1/\text{med}(\Delta t)$ mierzy wtedy odstęp *wewnątrz paczki*, a nie rzeczywisty odstęp ramek, i zawiąza f_s nawet kilkakrotnie. Ponieważ pasma filtrów są definiowane względem f_s , całe pasmo oddechowe przesu-

wało się poza rzeczywisty rytm i estymaty były bezwartościowe.

Zaimplementowany estymator (`sample_rate_from_ms`) wykrywa taką sytuację i przełącza się na estymator globalny:

$$\hat{f}_s = \begin{cases} \frac{N-1}{t_{N-1} - t_0}, & \text{gdy sygnatury czasowe są „paczkowe”,} \\ (\overline{\Delta t})^{-1}, & \text{w przeciwnym razie,} \end{cases} \quad (10.3)$$

gdzie średnia $\overline{\Delta t}$ jest liczona odpornie, tylko po odstępach z przedziału (0,25 med, 4 med). Za „paczkowe” uznaje się sygnatury, w których ponad 5% odstępów jest niedodatnich lub krótszych niż $\max(2 \text{ ms}, 0,2 \text{ med})$, albo w których obie estymaty różnią się o więcej niż 25%.

10.3 Usunięcie echa statycznego i wybór bramki odległościowej

Dominującą składową sygnału nie jest człowiek, lecz nieruchome otoczenie (ściana, rama łóżka, sam korpus czujnika). Odbicia te są stałe w czasie, więc usuwa się je filtrem górnoprzepustowym w dziedzinie ramek:

$$z_m[n, k] = z[n, k] - \text{LP}(z[\cdot, k])[n], \quad (10.4)$$

gdzie LP jest filtrem Butterwortha dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej równej dolnej granicy pasma oddechowego (0,10 Hz). Sygnał z_m służy do *oceny amplitudy* bramek — ale, co kluczowe, **nie do wyznaczania fazy** (patrz sekcja 10.4).

Każdą bramkę ocenia się dwoma niezależnymi kryteriami. Pierwszym jest medianowa amplituda po usunięciu echa, $\text{med}_n |z_m[n, k]|$. Drugim — stosunek energii w paśmie życiowym do energii tła:

$$R_k = \frac{\langle |\Phi_k(f)|^2 \rangle_{f \in [0,10; 2,00] \text{ Hz}}}{\langle |\Phi_k(f)|^2 \rangle_{f \in [0,03; 5] \text{ Hz} \setminus \text{pasmo życiowe}}}, \quad (10.5)$$

gdzie Φ_k jest widmem fazy k -tej bramki. Bramka z silnym odbiciem, ale bez periodycznej modulacji (np. metalowa rama łóżka), ma wysoką amplitudę i niskie R_k — i zostaje odrzucona. Sama amplituda nie wystarcza.

Cel wybiera się jako bramkę o najwyższym łącznym wyniku, a następnie tworzy wokół niej klastery bramek w promieniu bramkowania. Sygnał wypadkowy jest średnią ważoną amplitudą, przy czym do estymacji oddechu używa się co najwyżej 3 bramek (torsu nie trzeba szerzej obejmować, a każda dodatkowa bramka wnosi szum).

10.4 Ekstrakcja fazy: dlaczego nie wprost $\arg z$

Naturalny pomysł — rozwinąć fazę residuum $\arg(z_m)$ i przefiltrować — w praktyce nie działa i był jedną z najkosztowniejszych pomyłek w projekcie. Wektor z_m po usunięciu echa statycznego jest *mały* i przy typowym, podmilimetrowym ruchu klatki piersiowej regularnie *przechodzi przez początek układu współrzędnych*. Funkcja atan2 wykonuje wtedy skok o π , którego rozwijanie fazy nie potrafi odróżnić od prawdziwego ruchu. W efekcie przebieg po filtracji pasmowej zawierał losowe skoki i płaskie odcinki.

Rozwiązanie składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, faza jest wyznaczana z *surowego* sygnału z (którego moduł jest duży i który nie zbliża się do zera), a echo statyczne usuwa się dopiero *w dziedzinie fazy* przez centrowanie okręgu IQ. Trajektorja $z[n, k]$ dla nieruchomego tła z drgającym celem jest łukiem okręgu o środku c przesuniętym od zera; środek ten wyznacza się algebraicznym dopasowaniem okręgu (metoda Kąsy), minimalizując

$$\sum_n \left(|z[n, k] - c|^2 - r^2 \right)^2, \quad (10.6)$$

co po podstawieniu $c = (c_x, c_y)$ sprowadza się do liniowego zadania najmniejszych kwadratów. Dopasowanie przyjmuje się tylko wtedy, gdy jest wiarygodne (względny błąd promienia poniżej 0,45); w przeciwnym razie bramka zachowuje fazę surową.

Po drugie — i to jest właściwe zabezpieczenie — fazę akumuluje się *przyrostowo*, z różnic międzyramkowych, zamiast rozwijać fazę bezwzględną:

$$\Delta\varphi[n, k] = \arg(\hat{z}[n, k] \hat{z}^*[n-1, k]), \quad \varphi[n, k] = \sum_{i=1}^n \Delta\varphi[i, k], \quad (10.7)$$

gdzie $\hat{z} = z/|z|$. Kolejne próbki dzieli krótki łuk, więc $\Delta\varphi$ nigdy nie zbliża się do $\pm\pi$ i problem niejednoznaczności znika. Jest to zarazem podejście stosowane w referencyjnym procesorze oddechowym firmy Acconeer.

Łączenie bramek wykonuje się *koherentnie*, przed operacją arcus tangens:

$$\Delta\varphi[n] = \arg \left(\sum_k w_k \hat{z}[n, k] \hat{z}^*[n-1, k] \right), \quad (10.8)$$

dzięki czemu bramka o małej wadze wnosi mało energii do sumy, a nie — jak przy uśrednianiu już policzonych faz — pełnoprawny, zaszumiony kąt.

10.5 Estymacja częstości oddechu

Ścieżka oddechowa jest stosunkowo prosta, ponieważ sygnał jest silny. Sygnał fazowy jest filtrowany pasmowo w zakresie 0,10 Hz do 0,50 Hz (6–30 oddechów/min) filtrem Butterwortha 2. rzędu w implementacji zerofazowej (`sosfiltfilt`, filtracja w przód i w tył — brak przesunięcia fazowego kosztem pracy wsadowej), a częstość wyznaczana jest z położenia maksimum gęstości widmowej mocy w oknie 20 s, z interpolacją paraboliczną wokół prążka maksymalnego.

Po serii nieudanych prób własnej implementacji ostatecznie zdecydowano się oprzeć estymację częstości oddechu na **referencyjnym procesorze producenta** (`BreathingProcessor` z pakietu *Acconeer Exploration Tool*), któremu podaje się wybrany wcześniej segment bramek. Procesor ten realizuje własne usuwanie echa statycznego (filtr IIR), rozwijanie fazy, filtrację pasmową, okno Hamminga, uzupełnianie zerami i interpolację kwadratową pików. Własna implementacja pozostała jako ścieżka zapasowa na wypadek zmian w API biblioteki. Decyzja ta była jednym z przełomowych momentów projektu (commit 9d2130a, „*vital signals fix*”).

Pewność estymaty definiowana jest jako wyrazistość pików względem tła w paśmie:

$$C_r = \frac{P(f_r)}{\text{med}_{f \in \text{pasmo}} P(f)}. \quad (10.9)$$

Dodatkowo zaimplementowano **detekcję braku oddechu**: jeżeli wartość skuteczna sygnału oddechowego spada poniżej 0,005 rad (próg dobrany empirycznie dla A121, co odpowiada ruchowi rzędu pojedynczych mikrometrów), oddech jest nieodróżnialny od szumu czujnika i zamiast losowej częstotliwości raportowany jest brak wyniku. Bez tego zabezpieczenia system podczas wstrzymania oddechu pokazywał „oddech” wzięty z szumu.

10.6 Estymacja tętna — problem harmonicznym

Ruch klatki piersiowej przy oddychaniu nie jest sinusoidalny: wdech i wydech mają różne profile, przez co widmo oddechu zawiera silne harmoniczne nf_r . Dla typowej częstości spoczynkowej $f_r \approx 0,15$ Hz harmoniczne pojawiają się co 0,15 Hz, a więc w całym paśmie sercowym 0,70 Hz do 2,00 Hz leży ich kilkanaście (rzędy 5–13). Ponieważ sygnał sercowy jest 20–50 razy słabszy od oddechowego, harmoniczna oddechu bywa w paśmie serca silniejsza niż samo tętno. Prosty detektor maksimum widma wskazuje wtedy harmoniczną — i dokładnie to robiła pierwsza wersja algorytmu.

Ostateczne rozwiązanie jest kaskadą pięciu mechanizmów; żaden z nich osobno nie wystarcza.

1. Usunięcie ruchu skorelowanego z oddechem. Zamiast „wycinać” każdą harmoniczną (co niszczy tętno leżące przypadkiem w pobliżu), modeluje się nieliniowość oddechu bezpośrednio. Znormalizowany przebieg oddechowy $r[n]$ podnosi się do potęg $p = 2, \dots, 6$, każdą potęgę filtruje pasmowo do pasma serca i traktuje jako regresor. Współczynniki wyznacza regresja grzbietowa:

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \gamma \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{x}, \quad \mathbf{X}_{:,p} = \text{BP}_{\text{serce}}(r^p), \quad (10.10)$$

a od sygnału odejmuje się dopasowany artefakt *miętko*, ze współczynnikiem 0,70:

$$x_{\text{serce}}[n] = x[n] - 0,70 \cdot (\mathbf{X}\hat{\beta})[n]. \quad (10.11)$$

Niepełne odejmowanie jest celowe: dzięki niemu prawdziwe tętno leżące blisko harmonicznego przetrwa i może zostać odzyskane przez walidator z punktu 4.

2. Filtracja pasmowa i kandydaci widmowi. Sygnał filtruje się pasmowo (0,70 Hz do 2,00 Hz, Butterworth 3. rzędu, zerofazowo), a z widma mocy wybiera się nie jedno maksimum, lecz do sześciu kandydatów. Widmo jest przed wyborem modyfikowane wycięciami gaussowskimi w miejscach harmonicznym oddechu:

$$S(f) = P(f) \prod_{n=2}^7 \left[1 - 0,75 \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{f - n f_r}{\sigma_n} \right)^2 \right) \right], \quad \sigma_n = \max(0,040, 0,030 n f_r). \quad (10.12)$$

Pierwotne wycięcia były wąskie i płytkie, przez co przepuszczały większość energii harmonicznego; obecne są szersze i tłumią o -12 dB.

3. Tłumienie prążków brzegowych. Energia zbocza filtra gromadzi się w skrajnych prążkach FFT, przez co detektor regularnie „zatrząskiwiał się” na dokładnie 0,70 Hz (42 ud./min — podejrzenie równa dolna granica pasma). Na obu krańcach pasma nałożono liniowe okno tłumiące o szerokości około 0,05 Hz.

4. Walidacja w dziedzinie czasu. Kluczowa obserwacja: harmoniczna oddechu jest silna *widmowo*, ale rzadko tworzy regularny ciąg uderzeń w czasie. Każdego kandydata f weryfikuje się więc, zawężając sygnał wokół f i szukając w nim ciągu pików. Ocena periodyczności łączy cztery składniki:

$$s(f) = 0,38 g + 0,27 \rho + 0,20 c + 0,15 \sigma_{\text{span}}, \quad (10.13)$$

gdzie g to frakcja odstępów międzypikowych mieszczących się w $\pm 32\%$ oczekiwanego okresu $1/f$, $\rho = \max(0, 1 - \text{CV}/0,42)$ jest miarą regularności opartą na współczynniku zmienności odstępów, c — pokryciem (stosunek liczby znalezionych pików do

oczekiwanej), a σ_{span} — częścią okna faktycznie objętą ciągiem pików.

Wynik końcowy łączy pewność widmową i periodyczność, przy czym kandydat leżący na harmonicznej i jednocześnie słabo periodyczny ($s < 0,45$) jest dodatkowo karany współczynnikiem 0,62:

$$\text{score}(f) = \eta(f) \left[C(f)(0,72 + 0,55 s(f)) + 2,8 s(f) \right]. \quad (10.14)$$

Autokorelacja pełni rolę wyłącznie *potwierdzającą*: jeśli jej wskazanie zgadza się z widmowym w granicach 0,22 Hz, wyniki są mieszane w proporcji 70/30; przy słabym widmie autokorelacja bywa zwodzona przez harmoniczne i nie jest używana samodzielnie.

5. Poszukiwanie tętna w sąsiednich bramkach. Okazało się, że mikroruch sercowy jest często najlepiej widoczny *nie* w bramce o największej amplitudzie (którą wybiera tor oddechowy), lecz na *blidszej krawędzi* odbicia od torsu. Algorytm przeszukuje więc do 13 bramek w promieniu $\pm 0,18$ m od celu, licząc niezależną estymatę w każdej z nich, i przyjmuje wynik z innej bramki tylko wtedy, gdy jest on wyraźnie lepszy (pewność ≥ 12 oraz co najmniej 1,1 raza wyższa niż estymaty głównej).

10.7 Śledzenie tętna filtrem Kalmana (podgląd na żywo)

Analizator wsadowy jest bezstanowy, ale podgląd na żywo wymaga stabilnego wskazania. Zastosowano filtr Kalmana ze stałym przyspieszeniem, o wektorze stanu $\mathbf{x} = [f, \dot{f}, \ddot{f}]^T$ i modelu

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{G}\mathbf{G}^T \rho_a^2, \quad \rho_a = 0,065 \text{ Hz/s}^2. \quad (10.15)$$

Wariancja pomiaru jest wiązana z pewnością widmową, $\sigma_z = \text{clip}(0,22/\sqrt{C}, 0,035, 0,22)$, więc pewne estymaty korygują stan mocniej. Odstające pomiary odrzuca bramka chi-kwadrat na innowacji ($d^2 \leq 9$), z poszerzeniem po czterech odrzuceniach z rzędu, aby filtr mógł odzyskać śledzenie po zmianie tętna. Po 12 nieudanych aktualizacjach filtr się resetuje. Bieżący stan jest podawany z powrotem do estymatora jako zawężone pasmo poszukiwań — to on zapobiega przeskokom wskazania na harmoniczne.

10.8 Miary pewności i bramki decyzyjne

Każda estymata jest publikowana tylko wtedy, gdy przejdzie zestaw bramek: oddech wymaga co najmniej 20 s historii i pewności $C_r \geq 4$, tętno — co najmniej 10 s i $C_h \geq 5$; brak wykrytej obecności zeruje oba wyniki. Zbiorczy wskaźnik *signal_quality* $\in [0, 1]$ jest ważoną sumą logarytmu kontrastu amplitudowego, obu pewności oraz stosunku energii pasmowej (10.5).

Zastrzeżenie dotyczące wskaźników pewności. Jak wynika z eksperymentu opisanego w następnym rozdziale (12), wskaźniki te **osiągają wartość maksymalną we wszystkich 36 nagraniach** wykonanych na siedząco do 1 m. Są więc użyteczne jako zabezpieczenie przed publikowaniem szumu, ale *nie nadają się* do porównywania jakości konfiguracji sprzętowych — do tego trzeba sięgnąć po miary widmowe liczone poza potokiem.

10.9 Historia: co nie działało i dlaczego

Poniższe zestawienie odtworzono z historii repozytorium. Warto je czytać jako ostrzeżenie: każdy z tych błędów dawał przebieg, który „wyglądał prawie dobrze” i żaden nie objawiał się wyjątkiem ani komunikatem o błędzie.

Tabela 10.1: Kolejne awarie potoku przetwarzania, ich przyczyny i zastosowane rozwiązania.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Częstości przesunięte o dziesiątki procent	Ramki dostarczane paczkami; mediana odstępów mierzy odstęp <i>wewnątrz</i> paczki, nie między ramkami	Estymator globalny $f_s = (N-1)/(t_{N-1}-t_0)$ przy wykryciu paczkowości, równanie (10.3)
Przebieg z losowymi skokami i płaskimi odcinkami	Faza brana z residuum po usunięciu echa; mały wektor przechodzi przez zero, atan2 skacze o π	Faza z sygnału surowego + akumulacja różnic międzyramkowych, równanie (10.7)
Podgląd na żywo psuje się po kilku minutach	Skumulowana faza narasta monotonicznie (rzędu 1400 rad) i nasycza stan filtru IIR	Filtr górnoprzepustowy 1. rzędu 0,04 Hz (poniżej pasma oddechu) przed filtracją pasmową

ciąg dalszy na następnej stronie

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Przebieg na żywo zapada się w linię prostą	Sąsiednie bramki o przeciwnej fazie znoszą się w średniej ważonej	Dominująca waga 0,65 dla bramki wybranej (tryb live); retrospektywne wyrównanie znaku (tryb wsadowy)
Niestabilna częstość oddechu	Własna implementacja estymatora	Referencyjny BreathingProcessor Acconeera; własny tor jako zapasowy
Tętno przeskakuje między harmonicznymi oddechu	Zbyt szerokie pasmo (0,65 Hz do 3,00 Hz) i zbyt wąskie wycięcia harmonicznym	Zawężenie pasma do 0,70 Hz do 2,00 Hz; szersze i głębsze wycięcia gaussowskie, równanie (10.12)
Tętno „przykleja się” do 42 ud./min	Energia zbocza filtra gromadzi się w skrajnym prążku FFT	Okno tłumiące o szerokości 0,05 Hz na krańcach pasma
Tętno znika mimo dobrego sygnału	Twarda reguła zerująca estymatę leżącą blisko harmonicznej — a prawdziwe tętno leży tam bardzo często	Usunięcie reguły; zastąpienie jej miękką regresją (10.10) i walidatorem czasowym (10.13); próg pewności obniżony z 14 do 5
Tętno niewidoczne w bramce celu	Mikroruch sercowy najsilniejszy na bliższej krawędzi torsu, nie w maksimum amplitudy	Przeszukiwanie do 13 bramek w promieniu $\pm 0,18$ m

Widać w tym wyraźny wzorec: *wszystkie* poważne błędy wynikały z operowania na fazie w sposób, który był poprawny matematycznie, ale niestabilny numerycznie przy rzeczywistych, słabych sygnałach. Ewolucję pasm podsumowuje tabela 10.2.

Tabela 10.2: Zmiany pasm filtrów w kolejnych wersjach algorytmu. Systematyczne zawężanie pasm było reakcją na przeskok estymacji na harmoniczne i artefakty ruchu.

Wersja	Pasmo oddechu	Pasmo serca	Uwagi
b9f49e8	0,08 Hz do 0,70 Hz	0,65 Hz do 3,00 Hz	pierwsza wersja
7924d95	0,10 Hz do 0,70 Hz	0,65 Hz do 3,00 Hz	korekta f_s , tryb live
9d2130a	0,10 Hz do 1,00 Hz	0,65 Hz do 3,00 Hz	procesor Acconeera
bf82a08	0,10 Hz do 0,50 Hz	0,70 Hz do 2,00 Hz	wersja obecna

10.10 Zestawienie parametrów

Tabela 10.3: Parametry potoku estymacji parametrów życiowych (wartości domyślne).

Parametr	Znaczenie	Wartość
A121_RESP_BAND_HZ	pasmo oddechowe	0,10 Hz do 0,50 Hz
HEART_BAND_HZ	pasmo sercowe	0,70 Hz do 2,00 Hz
A121_RATE_WINDOW_S	okno estymacji częstości	20 s
DEFAULT_GATE_HALF_WIDTH_M	połowa szerokości bramki	0,05 m
HEART_RANGE_HALF_WIDTH_M	promień poszukiwań tętna	0,18 m
HEART_RANGE_MAX_BINS	maks. liczba bramek tętna	13
RESP_RATE_CONFIDENCE_MIN	próg publikacji oddechu	4,0
HEART_RATE_CONFIDENCE_MIN	próg publikacji tętna	5,0
A121_MIN_TARGET_DISTANCE_M	min. odległość celu	0,28 m
—	rząd filtru oddechowego	2
—	rząd filtru sercowego	3
—	próg braku oddechu (RMS)	0,005 rad

10.11 Oprogramowanie

Wspólna aplikacja desktopowa, zbudowana z użyciem PyQt i pyqtgraph, zapewnia podgląd na żywo czterech torów, nagrywanie do CSV i SQLite oraz przeglądanie historii. Interfejs CLI `respi` służy do akwizycji wsadowej i generowania wykresów; kod podzielono na moduły pakietu `respi_net`.

[TODO: Rozwinąć opis aplikacji desktopowej: wybór czujnika, ustawienia A121, obsługa nagrywania oraz sposób zapisu danych.]

[TODO: Dodać zrzuty ekranu aplikacji desktopowej: widok A121 na żywo i widok historii nagrań.]

10.11.1 Programowy przewodnik oddechu

Do powtarzalnych prób fazowych przygotowano funkcję programowego przewodnika oddechu. Interfejs wyświetla dużą komendę *wdech*, *wydech*, *wstrzymaj oddech* albo *oddychaj swobodnie*; zmianę sygnalizuje także dźwiękiem. Harmonogram nie jest zapisany w pliku czujnika. Dla każdej komendy zapisywany jest rodzaj, czas początku i końca względem startu nagrania oraz odpowiadający czas hosta. Pozwala to nakładać fazy na równoczesne strumienie różnych urządzeń bez wnioskowania o nich z samego kształtu sygnału.

W próbach 90-sekundowych stosowano 10 s oddechu swobodnego, 7 cykli wdech 2 s–wydech 3 s, 15 s wstrzymania po wydechu oraz 6 kolejnych cykli 2 s/3 s. Odpowiada to dokładnie 12 oddechom/min w częściach sterowanych. Operator może w dowolnym momencie przerwać próbę; bieżące pliki są wtedy usuwane zamiast trafiać do zbioru jako niepełne nagranie.

[TODO: Dodać opis implementacji skryptu programowego przewodnika: obsługę obu radarów, plik komend, manifest oraz odrzucanie niepełnej próby.]

[TODO: Dodać zrzut ekranu programowego przewodnika oddechu podczas nagrania.]

Komenda programu jest zamiarem, a nie bezpośrednim pomiarem fizjologicznym. Reakcja człowieka i akwizycja wnoszą opóźnienie, dlatego w analizach fazowych znaczniki przesuwa się na podstawie sygnału koherentnego A121. Pierwszy eksperyment soczewek na dystansach 50 cm i 100 cm nie korzystał z tego rytmu: przewodnik sterował kolejnością stanowiska, lecz badany oddychał swobodnie. Pełny harmonogram zastosowano w retestach wymagających porównania wdechu, wydechu i wstrzymania.

Rozdział 11

Eksperymentalne porównanie radarów HB100 i A121

Rozdział zestawia oba zbudowane tory dopiero po przedstawieniu ich architektur oraz algorytmów rekonstrukcji sygnału. Celem nie jest potraktowanie A121 jako wzorca fizjologicznego, lecz sprawdzenie, jak architektura jednokanałowego radaru CW i dostęp do zespolonych danych I/Q wpływają na trzy odrębne zadania: wykrycie aktywności oddechowej, oszacowanie jej okresowości oraz rozróżnienie wdechu i wydechu.

We wszystkich krótkich badaniach radarowych wykonywanych na jawie w tej pracy (porównanie HB100–A121 oraz eksperymenty soczewek) badany był bez koszulki, z odsłoniętym torsem. Między anteną a klatką nie było więc warstwy odzieży; zapisano tym samym warunek referencyjny bez dodatkowego tłumienia i zmiany odbicia przez materiał. Warunek ten nie dotyczy całonocnych pomiarów przez kołdrę opisanych dalej.

11.1 Stanowisko i protokół

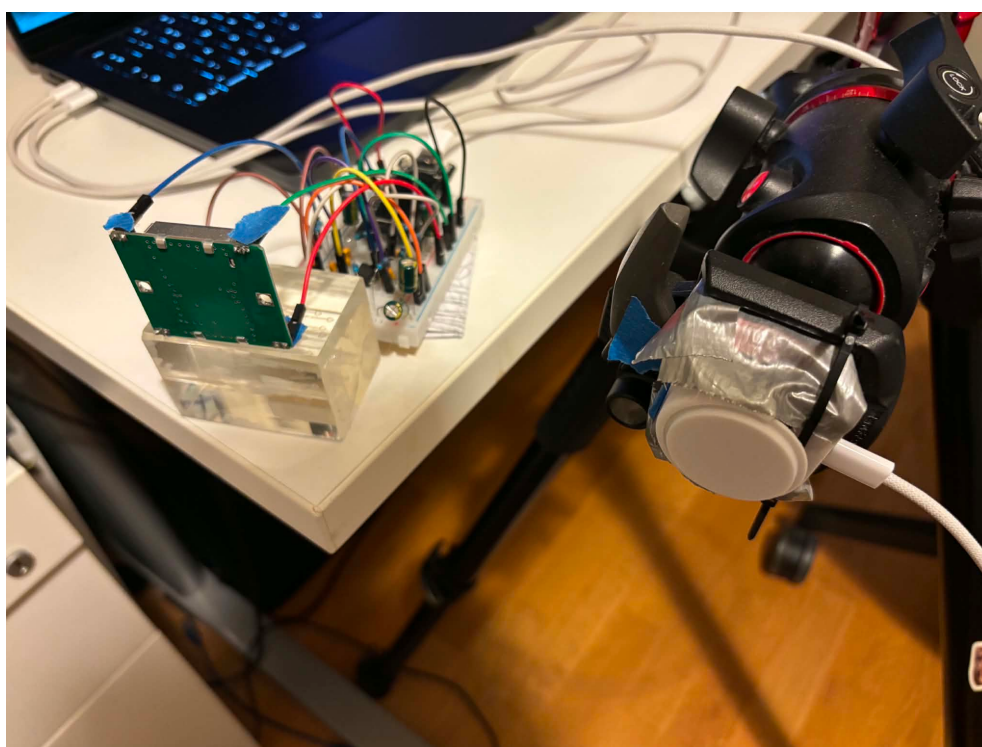
Oba radary rejestrowały ten sam oddech równocześnie. Środki apertur HB100 i A121 znajdowały się obok siebie na wysokości mostka, w odległości 15 cm mierzonej poprzecznie między ich środkami. Osie ustawiono z tym samym nachyleniem względem tułowia. Dla każdego dystansu położenie stanowiska korygowano tak, aby odległość od obu radarów do tułowia była taka sama i wynosiła nominalnie 30 cm, 60 cm, 100 cm albo — w pojedynczym reteście granicznym — 150 cm.

Odległość i zgodność ustawienia kąтового kontrolowano tym samym dalmierzem laserowym MILESEY D2 w wariacie 40 m, który wykorzystano również w eksperymencie soczewek. Odczyt laserowy służył do ustawienia dystansu, a poziomnice pęcherzykowe urządzenia i położenie plamki na klatce — do powtarzalnego ustawienia kierunku osi. Nie był to laboratoryjny pomiar trójwymiarowego kąta powierzchni

klatki, lecz kontrola, że oba radary obserwują tułów z porównywalnej geometrii [6].

A121 wyposażono celowo w płaską pokrywę. Nie skupia ona wiązki i zapewnia najszersze pole widzenia spośród używanych wariantów, dzięki czemu jego pokrycie kątowe jest bardziej porównywalne z szeroką wiązką HB100 niż w przypadku soczewki hiperbolicznej albo FZP. Pola widzenia nadal nie są identyczne, a rozstaw 15 cm oznacza obserwację częściowo różnych fragmentów tułowia. Porównanie dotyczy więc odpowiedzi dwóch kompletnych torów na ten sam akt oddechowy, a nie kalibracji punkt-do-punktu.

Elementy stanowiska i sposób ich niezależnego zamocowania przedstawiono na rys. 11.1. Dokładny rozstaw, dystans do tułowia i nachylenie ustawiano dopiero przed każdą próbą zgodnie z opisaną procedurą.



Rysunek 11.1: Elementy stanowiska równoczesnego porównania radarów: po lewej moduł HB100 z analogowym front-endem na płytce stykowej, a po prawej A121 z płaską pokrywą, zamocowany na głowicy statywu Manfrotto. Przed pomiarem położenie obu czujników korygowano do geometrii opisanej w tekście (fotografia własna).

Wykonano po dwa nagrania na każdym z trzech dystansów. Każde trwało 90 s. A121 pracował z profilem 3, HWAAS 32, ośmioma przemiataniami na ramkę i częstotścią 20 Hz; zakres bramek obejmował nominalną pozycję klatki z marginesem około 50 cm. HB100 rejestrowano z częstotścią 250 Hz przez tor opisany w sekcji 7.3.

Sekwencję oddechową prowadził programowy przewodnik opisany w sekcji ???. Po 10 s oddechu swobodnego następowało 7 cykli: wdech 2 s i wydech 3 s, następnie 15 s wstrzymania po wydechu oraz 6 kolejnych cykli 2 s/3 s. Zadana częstota wynosiła

0,20 Hz, czyli 12 oddechów/min. Każdy plik czujnika otrzymał czas hosta, a osobny plik zawierał początek i koniec każdej komendy. A121 nie jest w tym porównaniu wzorcem fizjologicznym; pełni rolę drugiego, koherentnego toru obserwującego ten sam ruch.

Po serii podstawowej wykonano pojedynczy retest na 150 cm, zachowując ten sam protokół, rozstaw radarów i płaską pokrywę A121. Jego celem było sprawdzenie praktycznej granicy informacji uzyskiwanej z jednokanałowego HB100, a nie wyznaczenie pełnej krzywej zasięgu: nie ma drugiego powtórzenia ani randomizacji. Płaską pokrywę pozostawiono celowo dla porównywalnego pola widzenia z HB100. Na takim dystansie nie daje ona zysku skupiającego soczewki hiperbolicznej ani FZP, dlatego wynik A121 nie jest demonstracją maksymalnego zasięgu tego czujnika z optyką skupiającą.

Wszystkie sześć par było kompletne. W każdym nagraniu HB100 zapisano od 22502 do 22510 próbek, a A121 1801 ramek. Nie odrzucono ani jednej ramki A121, nie wystąpiły też niepoprawne wiersze transmisji HB100. Rzeczywiste medianowe częstotliwości wyniosły odpowiednio 250,0 Hz i 20,0 Hz.

11.2 Kontrola wzajemnych zakłóceń

Przed pomiarem badanego wykonano trzy 30 s kontrole pustej, nieruchomej sceny: A121 przy wyłączonym HB100, oba radary równocześnie oraz HB100 przy zatrzymanym A121. Dla A121 porównano medianę po bramkach z wyraźnym echem: znormalizowany RMS zmian zespolonego IQ wyniósł 0,16449 dla A121 pracującego samodzielnie i 0,16430 przy włączonym HB100 (zmiana $-0,12\%$). RMS fazy w paśmie 0,10 Hz do 0,60 Hz wyniósł odpowiednio 0,04062 i 0,03975 rad (zmiana $-2,16\%$). Oba zapisy miały po 601 ramek i nie zawierały strat.

Dla HB100 RMS napięcia po usunięciu trendu wyniósł 5,615 mV przy pracy samodzielnej i 4,780 mV podczas równoczesnej pracy A121, czyli nie wzrósł, lecz zmalał o 1,40 dB. W tej krótkiej kontroli nie stwierdzono zatem mierzalnego wzajemnego zakłócania torów. Jest to wynik dla jednego ustawienia i pustej sceny, a nie dowód odporności w każdej geometrii.

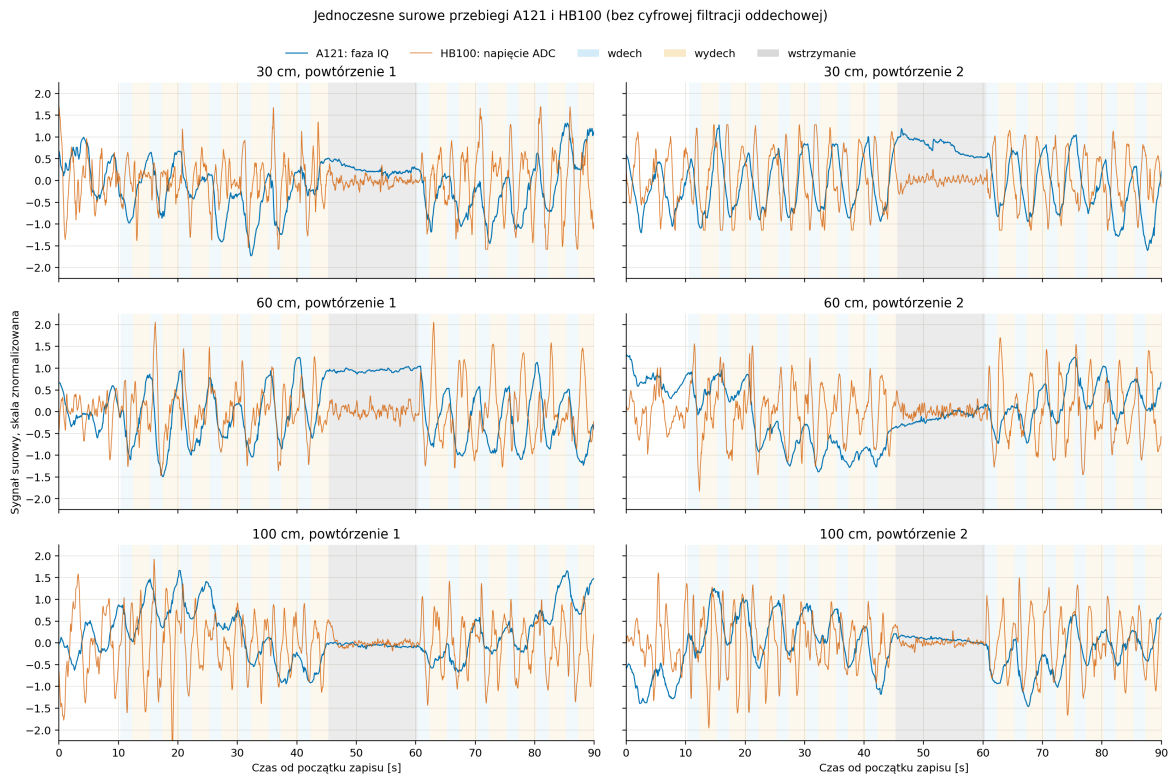
11.3 Rekonstrukcja i synchronizacja sygnałów

Dla A121 wybrano stały zestaw trzech bramek, który najczęściej wskazywała referencyjna maszyna stanów Acconeer. Takie użycie bramki modalnej zapobiega skokowi fazy, gdy algorytm w trakcie nagrania ponownie wybiera cel. Fazę IQ rozpleciono, usunięto trend liniowy, uśredniono z wagami proporcjonalnymi do medianowej am-

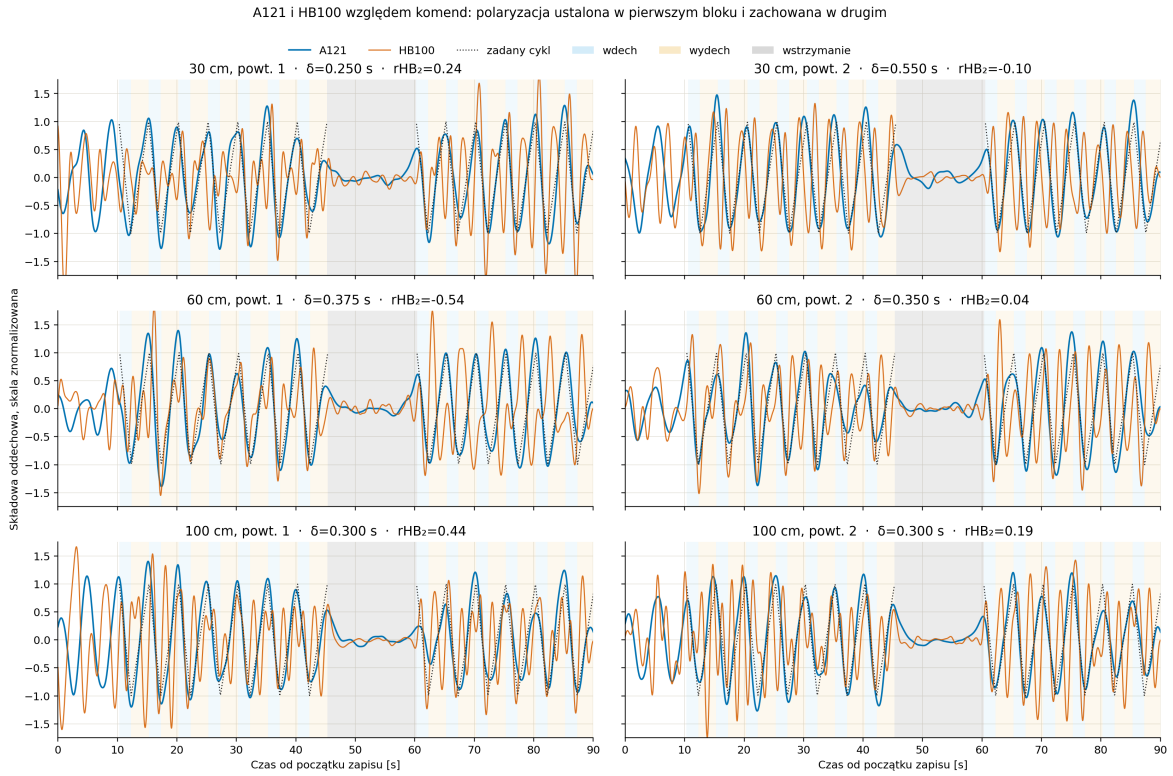
plitudy bramek i przeliczono na przemieszczenie. Składową oddechową A121 ograniczono filtrem zerofazowym do 0,10 Hz do 0,50 Hz.

Napięcie HB100 wyrównano do siatki 100 Hz i zastosowano filtr zerofazowy 0,10 Hz do 0,70 Hz. Szersza górna granica celowo zachowuje drugą i trzecią harmoniczną zadanego rytmu. Opóźnienia komend nie dopasowywano osobno do HB100. Dla każdego nagrania wyznaczono je wyłącznie z korelacji sygnału A121 z trójkątnym wzorcem 2 s/3 s; otrzymano 0,250 s do 0,550 s, z medianą 0,325 s. Obejmuje to reakcję badanego i opóźnienia akwizycji. O tę wartość przesunięto tła komend na rysunkach 11.2 i 11.3.

Ponieważ znak fazy A121 i napięcia HB100 jest umowny, dla każdego toru wybrano jedną polaryzację maksymalizującą zgodność z pierwszym blokiem sterowanym. Nie zmieniano jej już w drugim bloku. Jest to celowo łagodny test HB100: pozwala na jednorazową kalibrację znaku, lecz sprawdza, czy mapowanie pozostaje stabilne po wstrzymaniu oddechu.



Rysunek 11.2: Równoczesne przebiegi przed cyfrową filtracją oddechową. Dla A121 pokazano rozplecioną i pozbawioną trendu fazę IQ, a dla HB100 napięcie ADC na wyjściu analogowego front-endu. Ze względu na różne jednostki oba sygnały znormalizowano osobno zakresem 5.–95. percentyla; porównywać można czas i kształt, lecz nie wysokość krzywych. Niebieskie tło oznacza wdech, pomarańczowe wydech, a szare wstrzymanie po korekcie opóźnienia δ .



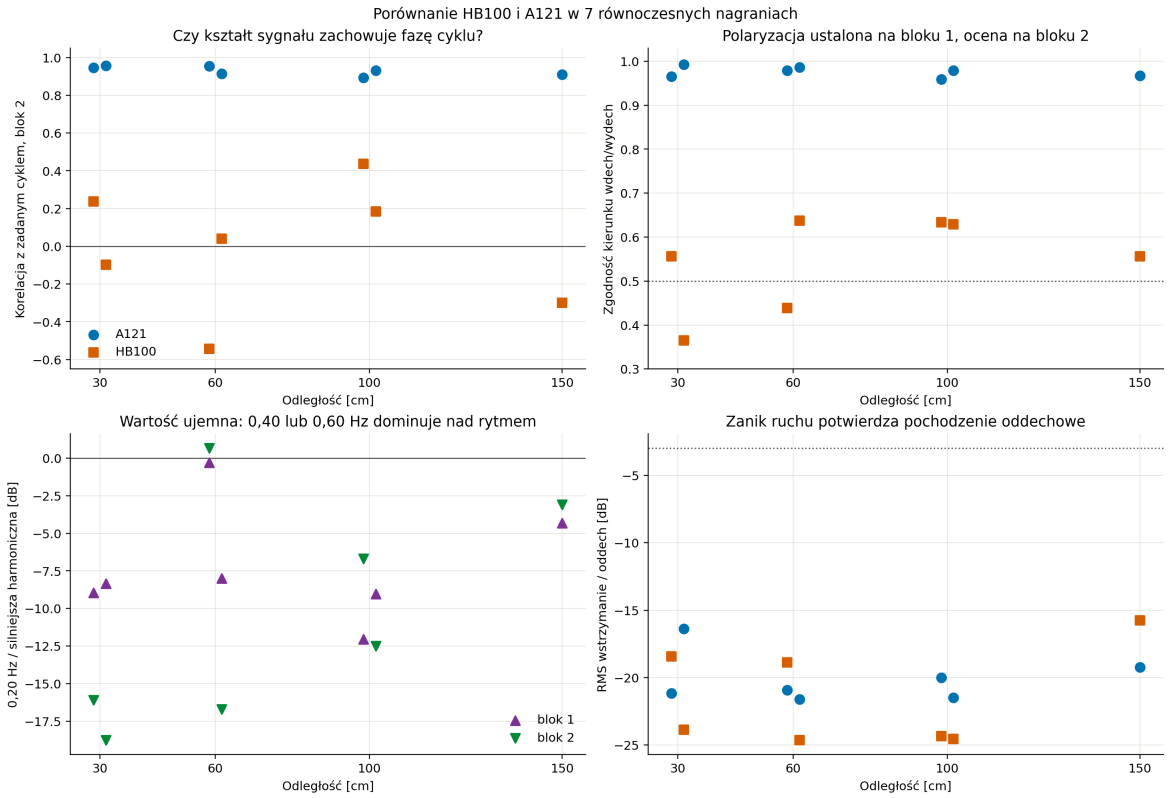
Rysunek 11.3: Składowe oddechowe obu radarów na tle skorygowanych komend. Linia kropkowana jest zadany trójkątnym cyklem, niebieska — przemieszczeniem z A121, a pomarańczowa — napięciem HB100. Polaryzację obu torów ustalono tylko na pierwszym bloku i zachowano w drugim. $r_{HB,2}$ nad panelem jest korelacją HB100 z komendami w drugim bloku; ujemna wartość oznacza odwrócenie relacji po jednorazowej kalibracji. W każdej próbie oba sygnały wyraźnie zanikają podczas wstrzymania, lecz HB100 często wykonuje dwa lub trzy oscylacje na jeden cykl klatki piersiowej.

11.4 Wyniki i interpretacja

Tabela 11.1 rozdziela wykrycie ruchu od zachowania fazy cyklu. $r_{A,2}$ i $r_{H,2}$ są korelacjami z zadany przebiegiem w drugim bloku. $Q_{A,2}$ i $Q_{H,2}$ oznaczają zrównoważony odsetek próbek, dla których znak pochodnej sygnału zgadza się z kierunkiem wdech/wydech; pominięto po 0,30 s przy każdej granicy komendy. Nie jest to wynik klasyfikatora uczonego, lecz opisowa miara monotoniczności i stabilności kierunku.

Tabela 11.1: Porównanie faz cyklu i zaniku sygnału w sześciu podstawowych nagraniach oraz pojedynczym reteście 150 cm. $f_{H,1}/f_{H,2}$ to dominująca częstość HB100 w pierwszym i drugim bloku; *hold* jest zmianą RMS HB100 w środkowych 9 s wstrzymania względem odcinków sterowanych.

Dyst. [cm]	Powt.	δ [s]	$r_{A,2}$	$r_{H,2}$	$Q_{A,2}$ [%]	$Q_{H,2}$ [%]	$f_{H,1}/f_{H,2}$ [Hz]	Hold [dB]
30	1	0,250	0,945	0,238	96,5	55,6	0,598 / 0,397	−18,4
30	2	0,550	0,957	−0,098	99,3	36,5	0,403 / 0,397	−23,9
60	1	0,375	0,955	−0,543	97,9	43,8	0,208 / 0,201	−18,9
60	2	0,350	0,915	0,040	98,6	63,7	0,409 / 0,397	−24,6
100	1	0,300	0,894	0,438	95,9	63,4	0,403 / 0,397	−24,3
100	2	0,300	0,932	0,185	97,9	62,9	0,598 / 0,403	−24,6
150	1	0,375	0,910	−0,299	96,7	36,6	0,366 / 0,378	−15,7



Rysunek 11.4: Metryki sześciu prób podstawowych oraz pojedynczego retestu 150 cm. Dwa górne panele dotyczą drugiego bloku po kalibracji polaryzacji na pierwszym. Lewy dolny panel pokazuje poziom składowej 0,20 Hz względem silniejszej z harmonicznych 0,40 Hz i 0,60 Hz; wartość ujemna oznacza dominację harmoniczną. Prawy dolny panel przedstawia zanik RMS podczas wstrzymania; linia kropkowana wskazuje próg −3 dB. Przesunięcie punktów wokół dystansu rozróżnia dwa powtórzenia.

11.5 Wnioski i zakres zastosowania HB100

HB100 wykrywał aktywność oddechową. W sześciu próbach serii podstawowej RMS pasma HB100 malał podczas wstrzymania o 18,4 dB do 24,6 dB. Na 100 cm RMS w odcinkach sterowanych wynosił 132,3 mV i 179,8 mV, czyli odpowiednio o 27,4 dB i 30,1 dB więcej niż 5,615 mV tła z pustej sceny. Tor miał więc wyraźny zapas do wykrywania ruchu oddechowego na największym zbadanym dystansie. Przy 30 cm odpowiednio 1,55% i 4,33% próbek przekraczało przyjęty próg nasycenia; przy 60 cm i 100 cm nasycenie nie wystąpiło. Obecne wzmocnienie jest zatem zbyt duże do wiernej rejestracji głębokiego oddechu z bardzo małej odległości.

Retest graniczny 150 cm. W pojedynczej próbie na 150 cm oba tory nadal reagowały na zatrzymanie ruchu: RMS HB100 podczas wstrzymania był o 15,7 dB niższy niż w odcinkach sterowanych. Sygnał HB100 nie zachował jednak rytmu ani kierunku fazy: w dwóch blokach dominowały odpowiednio 0,366 Hz i 0,378 Hz, korelacja z komendami po jednorazowej kalibracji znaku wyniosła $-0,299$, a zgodność kierunku wdech–wydech 36,6%. W tym samym nagraniu A121 z płaską pokrywą osiągnął $r = 0,910$ i 96,7% zgodności kierunku. Wynik wskazuje więc praktyczną granicę użycia HB100 do rozróżniania faz w tej geometrii, przy równoczesnym zachowaniu przewagi koherentnego A121. Jest to jednak tylko jeden retest; nie wyznacza ogólnego zasięgu żadnego z radarów, a zwłaszcza A121 z soczewką skupiającą.

Dominują harmoniczne, a nie zadany rytm. W serii podstawowej w 10 z 12 sterowanych bloków najwyższy pik HB100 w paśmie 0,10 Hz do 0,65 Hz leżał przy około 0,40 Hz albo 0,60 Hz, mimo że klatka wykonywała cykle 0,20 Hz. Tylko oba bloki pierwszej próby na 60 cm miały maksimum blisko częstości podstawowej. Jest to zgodne z modelem (3.1): pojedynczy kanał obserwuje cosinus fazy, więc przy niekorzystnym punkcie pracy jeden cykl przemieszczenia może utworzyć dwa ekstrema napięcia. Efekt dodatkowo wzmacnia charakterystyka analogowa. Z modelu (7.6) wynika wzmocnienie $45,6\times$ przy 0,20 Hz, $90,3\times$ przy 0,40 Hz i $105,7\times$ przy 0,60 Hz; druga i trzecia harmoniczna otrzymują więc odpowiednio około 5,9 i 7,3 dB przewagi względem składowej podstawowej jeszcze przed ADC. Obcinanie amplitudy (ang. *clipping*) w próbach 30 cm wytwarza kolejne harmoniczne.

HB100 nie zachowywał wiarygodnie faz wdech–wydech. Dla A121 korelacja drugiego bloku z komendami wynosiła 0,894–0,957, a zgodność kierunku 95,9–99,3%. Dla HB100 wartości wynosiły odpowiednio od $-0,543$ do 0,438 oraz 36,5–63,7%, czyli pozostawały blisko poziomowi losowego 50%. W jednej próbie na 60 cm relacja była umiarkowanie dodatnia w pierwszym bloku, a po wstrzymaniu stała się wyraźnie

ujemna mimo niezmięnionej polaryzacji. Jednorazowa kalibracja znaku nie wystarcza zatem do rozróżniania wdechu i wydechu.

Łącznie wyniki rozdzielają trzy poziomy użyteczności: wykrycie ruchu oddechowego, oszacowanie jego okresowości oraz rozpoznanie kierunku fazy. HB100 wiarygodnie realizował pierwszy z nich. Częstość można wyznaczać tylko warunkowo, uwzględniając kandydatów f , $f/2$ i $f/3$; kierunku wdech–wydech nie udało się zachować po jednorazowej kalibracji znaku.

Najbardziej uzasadnionym zastosowaniem HB100 jest więc tania detekcja ruchu lub obecności aktywności oddechowej w stałej scenie z jedną osobą. Nie jest to jednoznaczna detekcja człowieka: brak sygnału może oznaczać nieobecność, wstrzymanie oddechu, minimum fazowe, zmianę pozycji albo złe skierowanie. HB100 nie powinien zatem samodzielnie rozstrzygać o bezdechu ani fazie cyklu. Do analizy wdech–wydech i przemieszczenia klatki właściwszy pozostaje A121, który udostępnia bramki odległościowe i zespolony sygnał I/Q.

Rozdział 12

Eksperyment: soczewki dielektryczne i wzmacnianie odbicia

12.1 Cel i hipotezy

Celem eksperymentu było sprawdzenie dwóch hipotez:

1. wybór soczewki dielektrycznej istotnie wpływa na jakość sygnału oddechowego rejestrowanego przez radar A121,
2. naklejenie na klatkę piersiową łaty z folii aluminiowej ($5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$) wzmacnia odbicie i poprawia jakość sygnału.

Druga hipoteza jest o tyle istotna, że sama amplituda odbicia nie jest wystarczającym kryterium — silniejsze odbicie może współwystępować z gorszym stosunkiem sygnału oddechowego do szumu.

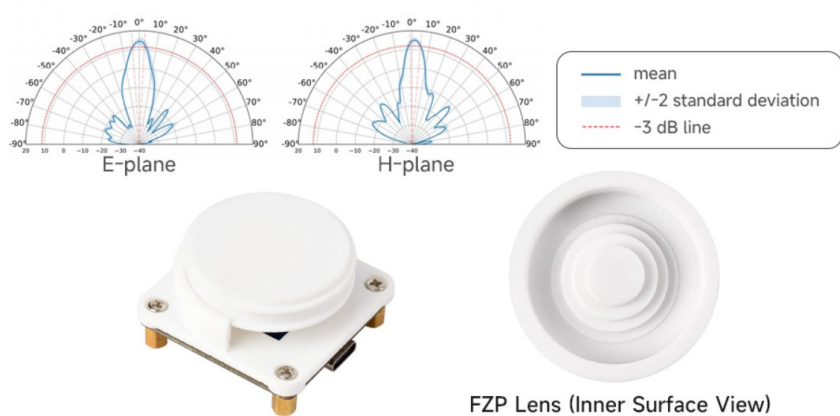
Jak opisano w sekcji 3.6, folia jest dla fal 60 GHz praktycznie nieprzezroczystym przewodnikiem i silnym reflektorem. Nie wynika z tego jednak, że niewielka łata poprawi pomiar człowieka. Radar już otrzymuje rozłożone przestrzennie odbicie od bogatych w wodę tkanek, a dodanie metalowej powierzchni może zmienić dominującą bramkę, fazę i tory wielodrogowe. Hipotezę należy więc sprawdzać na podstawie SNR i powtarzalności estymacji, a nie na podstawie samej przewodności aluminium.

12.2 Badane soczewki

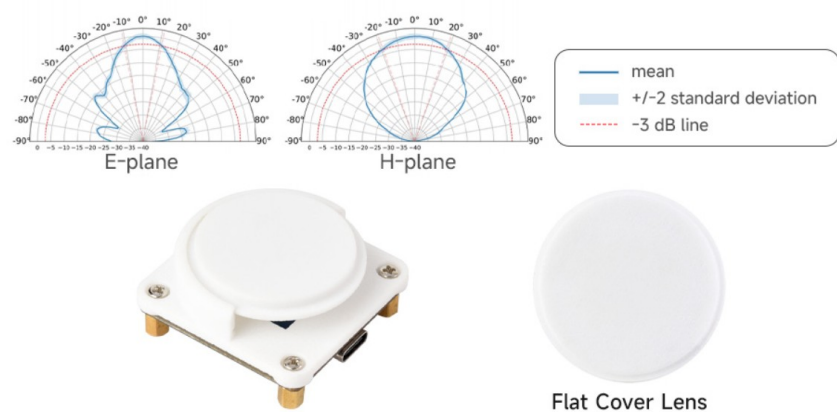
Porównano trzy warianty przesłony czujnika (rys. 12.1): soczewkę hiperboliczną (refrakcyjną), soczewkę FZP (dyfrakcyjną płytkę strefową Fresnela) oraz płaską pokrywę bez własności skupiających.



(a) Soczewka hiperboliczna — wąska wiązka igłowa, niskie listki boczne.



(b) Soczewka FZP — porównywalny zysk, wyraźnie silniejsze listki boczne.



(c) Płaska pokrywa — brak skupiania, szeroka wiązka.

Rysunek 12.1: Badane warianty przesłony czujnika A121 wraz z charakterystykami promieniowania w płaszczyznach E i H (materiały producenta [5]).

12.3 Metodyka

Zrealizowano plan pełny: 3 soczewki $\times$ 2 odległości (50 cm i 100 cm) $\times$ 2 stany folii (naklejona / brak) = 12 warunków, każdy powtórzony trzykrotnie, co dało **36 nagrań** po 60 s (około 1200 ramek każde). Akwizycję prowadzono sterowaną procedurą (`tools/a121_guided_experiment.py`), która prowadzi operatora przez kolejne warunki. W każdym nagraniu badany oddychał swobodnie, bez narzuconej częstości i bez komend oznaczających granice wdechu oraz wydechu. Celem tej serii było porównanie przesłon i folii, a nie walidacja faz pojedynczego cyklu; analizowano więc rytm występujący naturalnie w danym nagraniu.

Radar był zamocowany na fotograficznym statywie Manfrotto. Odległości 50 cm i 100 cm ustawiano za pomocą dalmierza laserowego MILESEEEY D2 w wariancie 40 m; producent deklaruje dla rodziny D2 dokładność pomiaru odległości ± 2 mm [6]. Plamkę lasera wykorzystywano również do orientacyjnej kontroli kierunku osi stanowiska, tak aby wypadła na centralnym obszarze klatki piersiowej. W obrębie danej serii nie zmieniano wysokości ani nachylenia statywu.



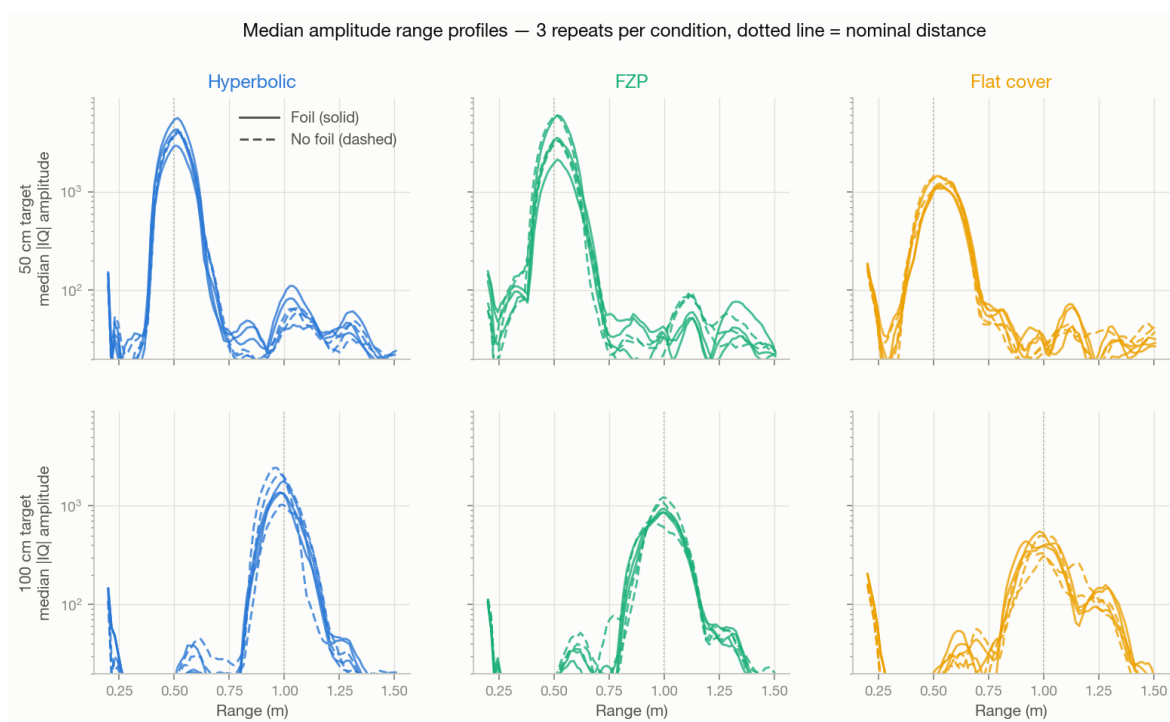
Rysunek 12.2: Moduł A121 w wymiennej przesłonie zamocowany do głowicy fotograficznego statywu Manfrotto. Głowica umożliwiała zablokowanie kierunku osi, a to samo mocowanie wykorzystywano w serii przy 50 cm i 100 cm. Na zdjęciu widoczna jest płaska pokrywa; w pozostałych warunkach wymieniano wyłącznie przedni element optyczny.

Badany siedział na krześle w naturalnej, niewymuszonej pozycji. Oś radaru utrzymywano równolegle do podłoża, co kontrolowano poziomnicą pęcherzykową wbudowaną w dalmierz. Ze względu na naturalne pochylenie tułowia oś radaru była odchylona o około 30° od normalnej do powierzchni klatki piersiowej, czyli kąt padania wynosił w przybliżeniu 30° . W serii z folią stosowano kwadrat o wymiarach $5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, umieszczony tak, aby jego górna krawędź znajdowała się 5 cm poniżej poziomej linii łączącej brodawki sutkowe.

Dla każdego nagrania wyznaczono: amplitudę odbicia w bramkach klatki piersiowej, stosunek sygnału oddechowego do szumu (SNR — maksimum widma w paśmie 0,08 Hz do 0,60 Hz względem mediany tła 1 Hz do 5 Hz), wyrazistość pików widmowych, stabilność śledzonej odległości celu, amplitudę przemieszczenia oddechowego oraz poziom szumu ruchowego w paśmie 4 Hz do 8 Hz.

Ograniczenie metodyczne. Kolejność pomiarów nie była randomizowana — wszystkie nagrania z folią wykonano przed wszystkimi nagraniami bez folii, w dwóch oddzielnych, kolejnych sesjach. Efekt folii jest więc splątany z efektem sesji (postawa, ustawienie czujnika, stan badanego). Porównania między soczewkami są natomiast zrównoważone względem sesji i pozostają wiarygodne.

12.4 Wyniki: porównanie soczewek



Rysunek 12.3: Medianowa amplituda sygnału w funkcji odległości dla wszystkich 36 nagrań. Kolumny odpowiadają soczewkom, a wiersze odległościom 50 cm i 100 cm. Każda cienka krzywa jest medianą po czasie z jednego nagrania (po trzy powtórzenia); linia ciągła oznacza folię, przerywana jej brak, a pionowa kropkowana — odległość nominalną. Logarytmiczna oś pionowa pokazuje jednocześnie pik klatki i słabsze odbicia tła. Soczewki skupiające dają 3–10-krotnie wyższy pik; przy 100 cm pik płaskiej pokrywy jest szeroki i słabo oddzielony od sąsiednich bramek.

Na rysunku 12.3 nie należy porównywać wyłącznie wysokości najwyższego punktu. Wąski, powtarzalny pik oznacza, że energia wraca z tego samego fragmentu tułowia, natomiast szeroki profil może obejmować kilka części ciała i tło. To wyjaśnia, dlaczego płaska pokrywa przy 100 cm może nadal rejestrować oddech, a zarazem niestabilnie wybierać bramkę celu.

Tabela 12.1: Uśrednione metryki dla każdej soczewki i odległości (n=6: oba stany folii $\times$ 3 powtórzenia).

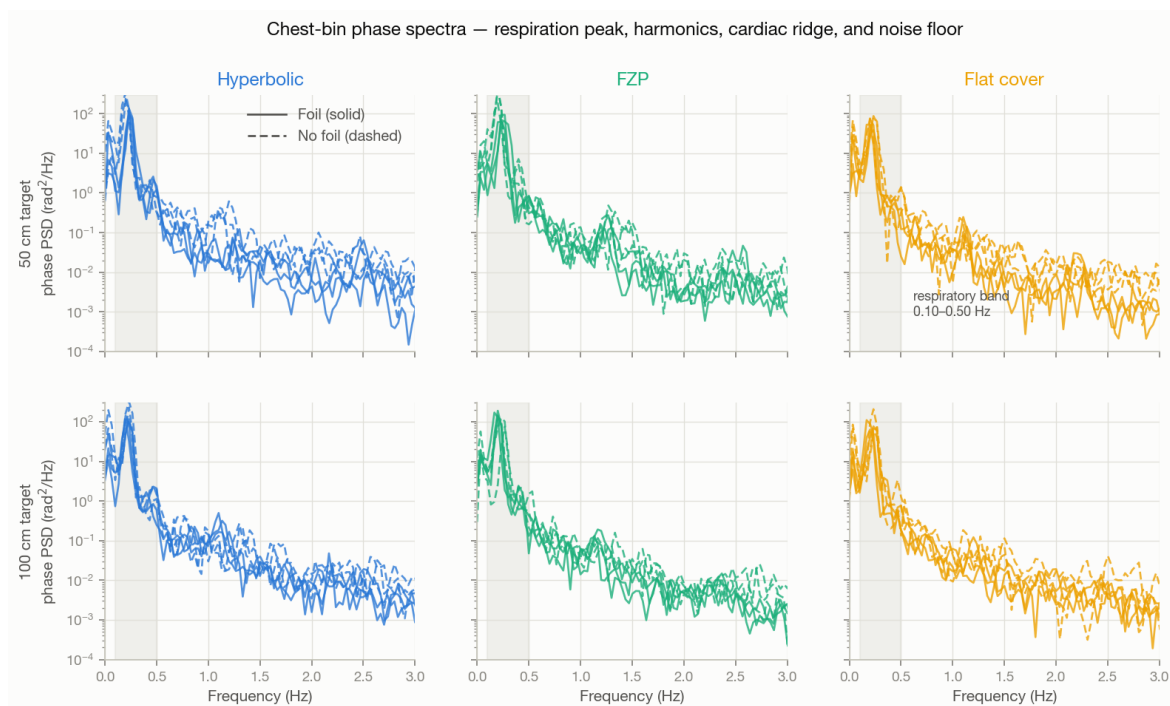
Odległość	Soczewka	Amplituda [j.u.]	SNR [dB]	Odch. std. odl. [cm]	Przemieszcz. [mm]
50 cm	Hiperboliczna	3100	45,3	1,0	2,20
	FZP	3020	46,6	1,2	2,45
	Płaska pokrywa	970	43,8	3,5	1,56
100 cm	Hiperboliczna	1245	45,7	2,4	2,23
	FZP	697	47,3	3,7	2,10
	Płaska pokrywa	322	45,9	8,9	1,79

Wyniki prowadzą do trzech obserwacji:

Amplituda. Przy 50 cm obie soczewki skupiające są równoważne (mediana ok. 3000 j.u.) i około trzykrotnie lepsze od płaskiej pokrywy. Przy 100 cm soczewka hiperboliczna wyraźnie wygrywa — zachowuje 40% amplitudy z 50 cm, podczas gdy FZP tylko 23%, co daje jej około 1,8-krotną przewagę. Jest to spójne z naturą soczewki FZP, której ogniskowanie jest zoptymalizowane dla konkretnej odległości ogniskowej, podczas gdy soczewka hiperboliczna kolimuje wiązkę.

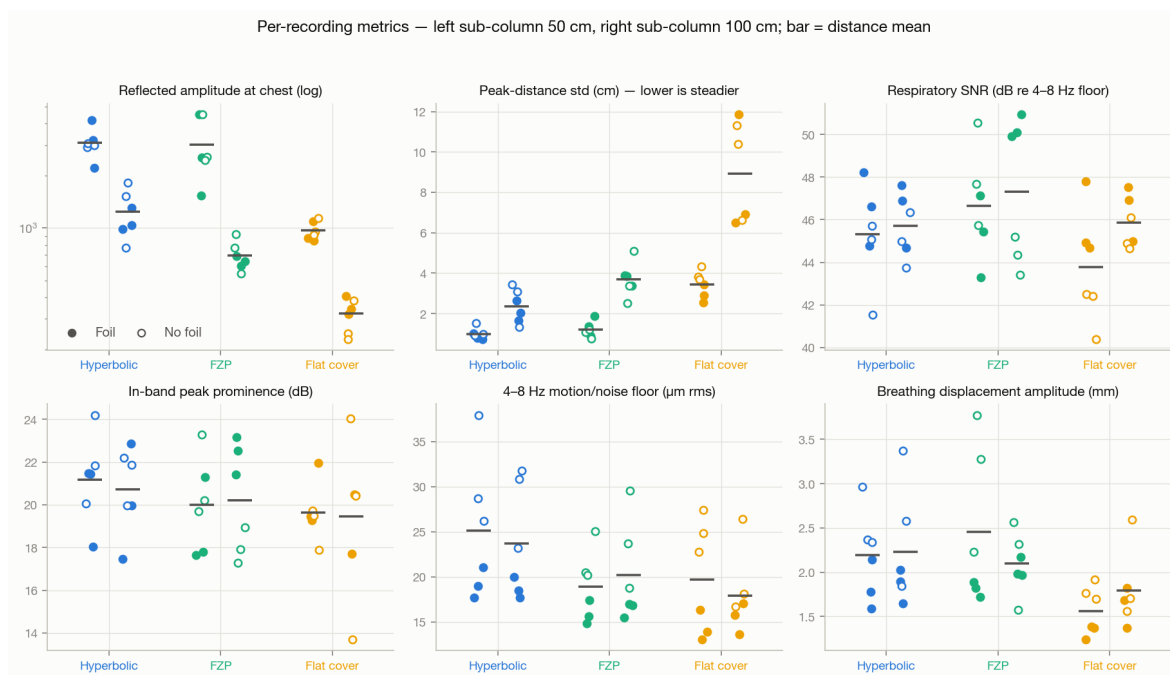
Stabilność śledzenia celu. Metryka ta różnicuje soczewki najsilniej. Odchylenie standardowe śledzonej odległości piksu rośnie od 1,0 cm (hiperboliczna, 50 cm) do 8,9 cm (płaska pokrywa, 100 cm). Przy metrze odległości płaska pokrywa utrzymuje cel w dominującej bramce jedynie w 14–54% ramek — szeroka wiązka oświetla jednocześnie tors, ramiona i tło, przez co „najsilniejszy odbłysek” przeskakuje między obiektami. Logarytm amplitudy niemal idealnie przewiduje stabilność śledzenia ($\rho_{\text{Spearman}} = -0,93$).

SNR oddechowy — brak różnic. Najistotniejszy wynik: stosunek sygnału oddechowego do szumu wynosi 44–47 dB *niezależnie* od soczewki, a amplituda w ogóle go nie przewiduje ($\rho = 0,08$; $p = 0,64$). Żadna z par soczewek nie różni się istotnie statystycznie. Przy zapasie SNR rzędu 40 dB dziesięciokrotna przewaga amplitudy nie przekłada się na wykrywalność oddechu.



Rysunek 12.4: Widma gęstości mocy sygnału fazowego z bramek klatki piersiowej; układ paneli i rodzaje linii są takie jak na rys. 12.3, a każda krzywa odpowiada jednemu nagraniu. Zacieniono pasmo oddechowe 0,10 Hz do 0,50 Hz; jego główny pik leży zwykle w okolicy 0,20 Hz do 0,27 Hz, a słabszy składnik w pobliżu dwukrotności tej częstotliwości jest harmoniczną niesinusoidalnego ruchu klatki. Oś mocy jest logarytmiczna. Wybór soczewki niemal nie zmienia odległości pików od lokalnego tła widmowego.

Wysokość krzywej na rys. 12.4 opisuje zmienność *fazy*, a nie bezpośrednio moc odbitego echa z rys. 12.3. Dlatego słabsza amplituda IQ może współistnieć z wyraźnym pikiem oddechu. Składowych w okolicy 1 Hz do 1,5 Hz nie interpretowano jako pewnego tętna bez niezależnego wzorca; mogą zawierać zarówno mikroruch sercowy, jak i harmoniczne oraz ruch. Wykres kończy się przy 3 Hz, natomiast mianownik raportowanego SNR wyznaczano osobno z pasma 4 Hz do 8 Hz.



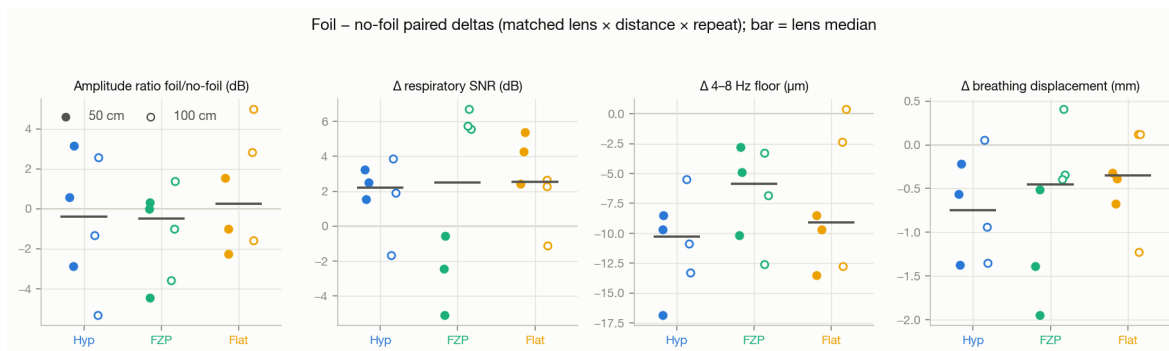
Rysunek 12.5: Wszystkie metryki dla 36 nagrań. Każdy punkt oznacza jedną próbę; punkty wypełnione — folię, puste — brak folii, a lewa/prawa podkolumna w obrębie soczewki — odpowiednio 50 cm/100 cm. Pozioma kreska jest średnią dla danego dystansu z obu stanów folii i trzech powtórzeń. W panelach amplitudy, SNR, wyrazistości pików i przemieszczenia większa wartość oznacza silniejszą składową; dla odchylenia odległości i szumu 4 Hz do 8 Hz korzystna jest wartość mniejsza. Amplituda i stabilność śledzenia wyraźnie różnicują soczewki, natomiast SNR i wyrazistość pików — nie.

Dodatkowo zaobserwowano, że płaska pokrywa *zaniża* amplitudę przemieszczenia oddechowego (1,6–1,8 mm wobec 2,1–2,5 mm dla soczewek skupiających, $p \leq 0,009$) — szeroka wiązka uśrednia fazę po dużym, niejednorodnie poruszającym się obszarze tułowia.

12.5 Wyniki: wpływ folii aluminiowej

Tabela 12.2: Parowane różnice (folia — brak folii) dopasowane po soczewce, odległości i numerze powtórzenia (18 par, test Wilcoxona).

Metryka	Mediana różnicy	Folia lepsza	p
Amplituda odbicia	−0,5 dB	8/18	0,64
SNR oddechowy	+2,5 dB	13/18	0,012
Szum ruchowy 4 Hz do 8 Hz	−9,1 μm	1/18	< 0,0001
Amplituda przemieszczenia	−0,46 mm	4/18	0,001
Stabilność odległości	−0,18 cm	6/18	0,18
Wyrazistość pików	≈ 0	10/18	0,87



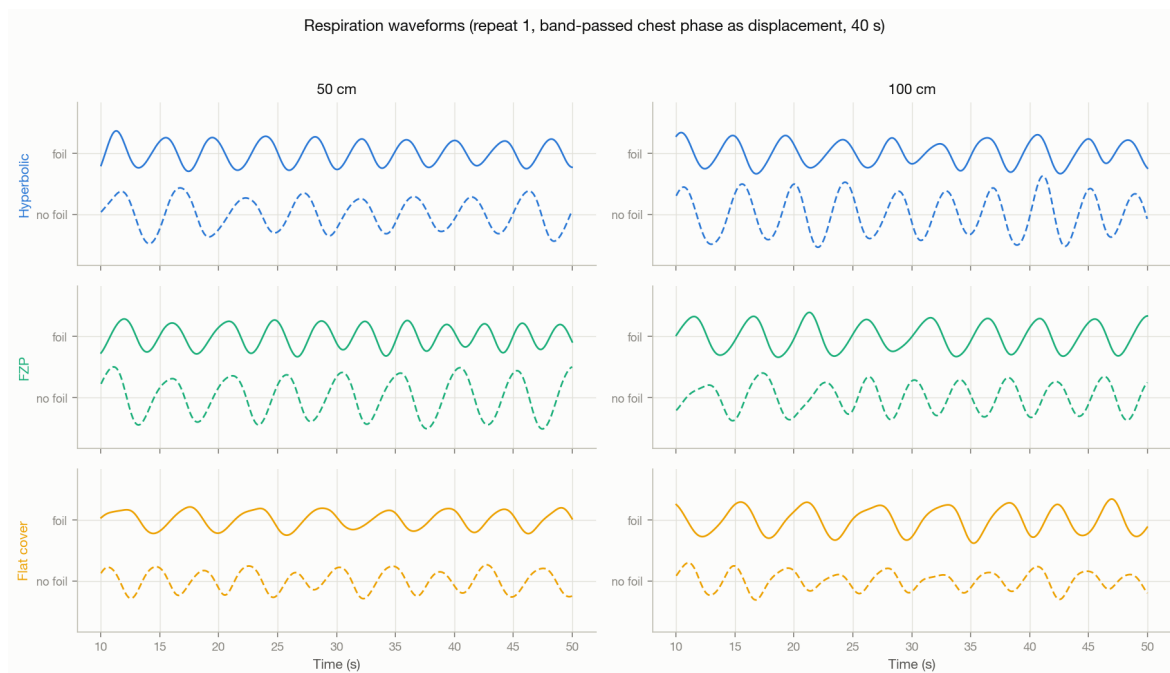
Rysunek 12.6: Parowane różnice folia – brak folii po dopasowaniu soczewki, dystansu i numeru powtórzenia. Każdy punkt jest jedną parą; punkty wypełnione oznaczają 50 cm, puste 100 cm, pozioma kreska — medianę dla soczewki, a linia zera — brak zmiany. Dodatnia wartość oznacza wzrost danej metryki z folią; w panelu szumu wartość ujemna jest więc korzystna. Amplituda oscyluje wokół zera, natomiast podobny dla wszystkich soczewek spadek szumu jest sygnaturą różnicy sesji, a nie selektywnego działania reflektora.

Nie zaobserwowano oczekiwanego wzrostu amplitudy. Łata z folii miała działać przez zwiększenie odbicia, lecz różnica amplitudy oscyluje wokół zera (mediana $-0,5$ dB, 8/18 par na korzyść folii, $p = 0,64$) dla każdej soczewki i obu odległości. Dane wskazują więc, że na dystansie 50 cm do 100 cm wkład łaty o boku 5 cm nie dał mierzalnego wzrostu na tle odbicia od całego tułowia. Ze względu na rozdzielanie sesji nie można jednak z tych danych wyznaczyć czystego efektu folii na SNR.

Znaczenie kąta padania. Geometria stanowiska mogła dodatkowo osłabić oczekiwany efekt metalowej łaty. Przy kącie około 30° względem normalnej silna składowa zwierciadlana odbicia od przewodzącej powierzchni może zostać skierowana poza antenę odbiorczą zamiast wrócić do radaru. Folia przylegała do niepłaskiej, poruszającej się powierzchni ciała, dlatego nie można traktować jej jak idealnego lustra, ale wynik dotyczy właśnie tej realistycznej geometrii siedzącej. Stały sposób ustawienia we wszystkich warunkach nie zaburza porównania soczewek, ogranicza natomiast uogólnienie wniosku o folii na padanie prostopadłe.

Pozorna poprawa SNR to prawdopodobnie efekt sesji. Wzrost SNR o 2,5 dB jest istotny statystycznie, ale wynika wyłącznie z *mianownika*: poziom szumu ruchowego w paśmie 4 Hz do 8 Hz był niższy w 17 z 18 par, i to w podobnym stopniu dla wszystkich trzech soczewek — także dla płaskiej pokrywy, gdzie fizyka wiązki czyniłaby ewentualny wkład folii najslabszym. Jednocześnie amplituda przemieszczenia oddechowego również była niższa w sesji z folią. Najprostsze wyjaśnienie: badany siedział spokojniej i oddychał płycej podczas pierwszej sesji z folią niż podczas drugiej sesji bez folii. Prawdziwego mechanizmu (folia tłumiąca mikroruchy skóry) nie

da się całkowicie wykluczyć, ale przewidywałby on wzrost amplitudy i zależność od soczewki — żadne z tych zjawisk nie występuje.



Rysunek 12.7: 40 sekund przefiltrowanego sygnału przemieszczenia klatki piersiowej (fragment 10s do 50s) z pierwszego powtórzenia każdego z 12 warunków. Wiersze odpowiadają soczewkom, kolumny dystansom, linia ciągła oznacza folię, a przerywana jej brak. Przebiegi przesunięto pionowo, aby się nie nakładały, dlatego ich poziom zerowy nie ma znaczenia; porównywać należy amplitudę i regularność. Wszystkie są czytelne, lecz płaska pokrywa daje wyraźnie mniejszą amplitudę ruchu.

12.6 Wnioski z eksperymentu

1. Na dystansie 0,5m do 1,0m system *nie jest ograniczony amplitudą* — SNR oddechowy wynosi 44–47 dB niezależnie od konfiguracji. Dodatkowa moc odbita przekłada się na *stabilność śledzenia celu*, a nie na wykrywalność oddechu.
2. Soczewka hiperboliczna jest najlepszym wyborem domyślnym: najlepiej utrzymuje amplitudę na większym dystansie i najstabilniej śledzi cel.
3. Na dystansie 0,5m do 1,0m nie wykazano wzrostu amplitudy dzięki folii. Rozdzielenie warunków na dwie sesje uniemożliwia natomiast przypisanie folii zaobserwowanej różnicy SNR. Praktyczna korzyść przy małym zapasie sygnału pozostaje nierozstrzygnięta.
4. Wskaźniki pewności wbudowane w pipeline (*resp_confidence*, *signal_quality*) osiągają wartości maksymalne we wszystkich 36 nagraniach, przez co nie różnicują warunków — do oceny jakości sygnału konieczne są miary widmowe.

12.7 Retest folii i kąta padania na dystansie 2 m

12.7.1 Plan pomiaru

Retest wykonano wyłącznie z soczewką hiperboliczną, ponieważ poprzedni eksperyment wskazał ją jako najpewniejszy wariant na większy dystans. Zastosowano układ 2×2 : naturalna pozycja siedząca z osią radaru poziomą (około 30° od normalnej do klatki) oraz ustawienie prawie prostopadłe, każde bez folii i z folią. Warunki oznaczono odpowiednio N0, NF, P0 i PF. Każdy z nich powtórzono trzykrotnie, uzyskując 12 zaakceptowanych nagrań po 90 s (1801–1802 ramek, około 20 Hz). Radar obejmował zakres 1,5 m do 2,5 m, używał profilu 3, HWAAS 32 i ośmiu przemiatań na ramkę.

Odległość nominalną 2 m ustawiono dalmierzem MILESEY D2. W pozycji naturalnej poziome ustawienie osi kontrolowano poziomnicą pęcherzykową. W pozycji prawie prostopadłej kąt weryfikowano zwrotem plamki lasera na kartkę odniesienia przy dalmierzu: powrót w pobliże punktu emisji oznaczał, że normalna do lokalnego fragmentu powierzchni była zbliżona do osi radaru. Nie jest to laboratoryjny pomiar kąta płaskiej próbki — klatka i przylegająca folia są zakrzywione — lecz kontrola usuwa główny błąd polegający na skierowaniu odbicia zwierciadlanego poza odbiornik. Łata miała ponownie wymiary $5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, a jej górna krawędź znajdowała się 5 cm poniżej linii łączącej brodawki sutkowe.

Najpierw wykonano wszystkie próby z folią, a następnie wszystkie bez folii, aby przykleić i zdjąć łatę tylko raz. Dokładna kolejność wynosiła NF, PF, PF, NF, NF, PF, P0, N0, N0, P0, P0, N0; geometrie były więc przeplatane wewnątrz każdego bloku, ale stan folii pozostaje całkowicie splątany z czasem sesji. Wyniki folii są z tego powodu opisowe, natomiast porównanie kąta jest znacznie lepiej zabezpieczone przed monotonicznym dryfem.

Sekwencję generował programowy przewodnik oddechu z sekcji 10.11.1. Każde nagranie zawierało ten sam protokół: 10 s oddechu swobodnego, 7 cykli sterowanych (wdech 2 s, wydech 3 s), 15 s wstrzymania oddechu po wydechu i 6 kolejnych cykli sterowanych. Zadana częstość wynosiła więc dokładnie 0,20 Hz, czyli 12 oddechów/min.

12.7.2 Rekonstrukcja sygnału i synchronizacja komend

Dla każdego nagrania wyznaczono medianowy profil amplitudy IQ i bramkę celu. W otoczeniu $\pm 20\text{ cm}$ od celu zachowano bramki o medianowej amplitudzie co najmniej 25% lokalnego maksimum, rozpleciono ich fazę, usunięto trend liniowy i obliczono średnią ważoną amplitudą. Fazę przeliczono na ruch radialny zależnością $x = \lambda\varphi/(4\pi)$ dla częstotliwości 60,5 GHz, po czym zastosowano zerofazowy filtr Butterwortha drugiego rzędu 0,10 Hz do 0,50 Hz.

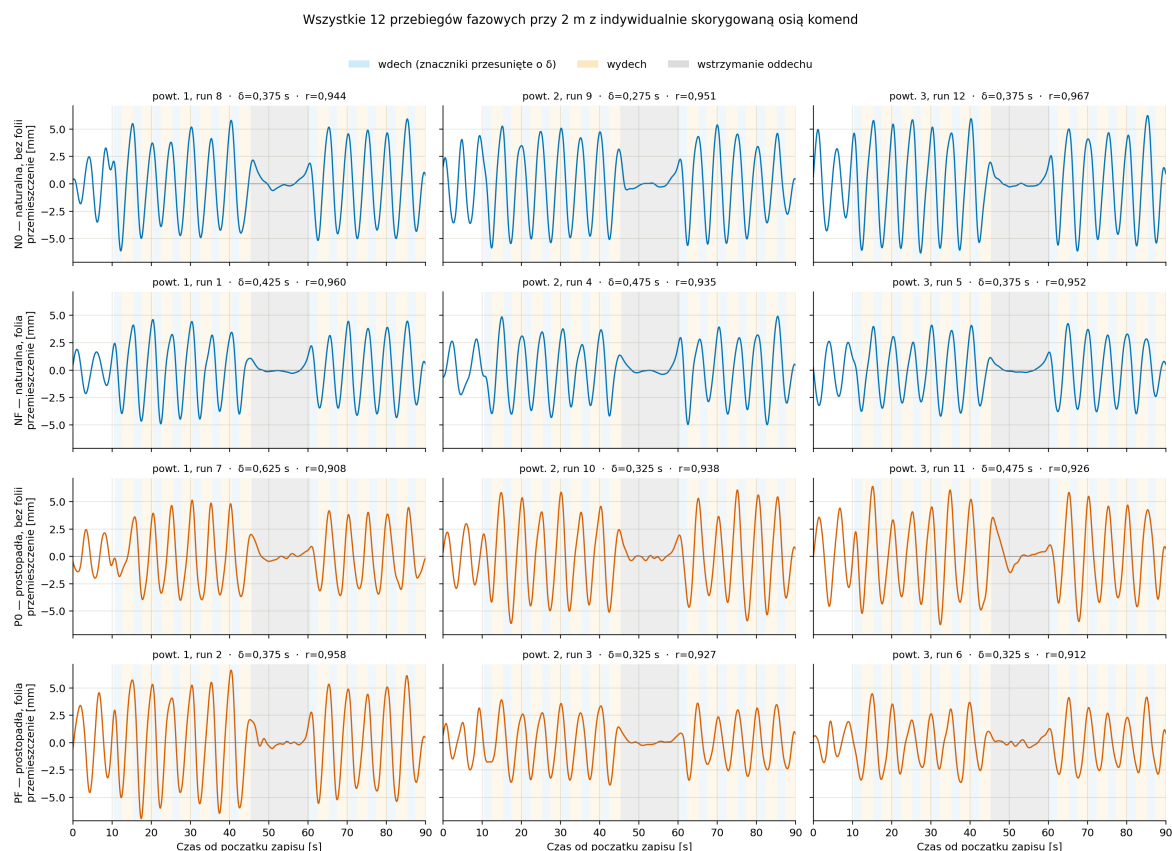
Znaczników z aplikacji nie nałożono bezpośrednio na czas ramek. Dla odcinków sterowanych utworzono trójkątny wzorzec: faza maleje podczas wdechu i rośnie podczas wydechu. Następnie dla każdej próby szukano przesunięcia w kroku 25 ms, które maksymalizowało korelację Pearsona między wzorcem i sygnałem. Oszacowane łączne opóźnienie komenda–zarejestrowany ruch mieściło się w zakresie 0,275 s do 0,625 s, z medianą 0,375 s. Maksima rozpoczynające wdech występowały medianowo 0,273 s po komendzie, a minima kończące wdech — 0,499 s po komendzie. Różnica wskazuje, że oddech nie jest jedynie idealnym wzorcem przesuniętym w czasie: badany reaguje szybko, ale domyka ruch wdechowy nieco później.

Oszacowanie obejmuje łącznie reakcję człowieka, opóźnienie akwizycji i przetwarzanie A121. Pliki nie zawierają wspólnego sprzętowego znacznika komendy i emisji ramki, dlatego tych składowych nie można rozdzielić. Zerofazowy filtr użyty offline nie wnosi natomiast dodatkowego przesunięcia fazowego. Na rys. 12.8 granice faz przesunięto osobno dla każdego nagrania o jego oszacowane δ .

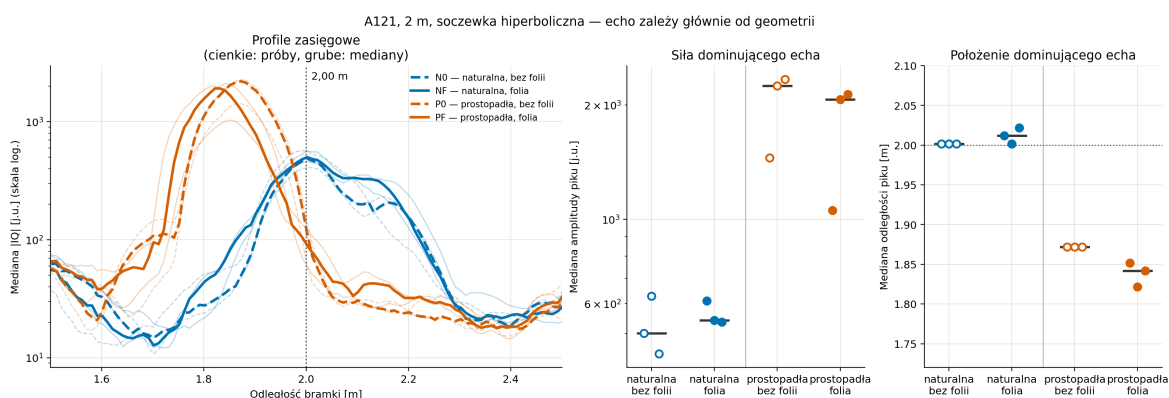
12.7.3 Wyniki retestu

Tabela 12.3: Mediany z trzech powtórzeń każdego warunku przy 2 m. σ_d jest odchyleniem standardowym położenia dominującego piku, A_{od} — połowę zakresu między 5. i 95. percentylem ruchu w odcinkach sterowanych, a *hold* — $20 \log_{10}$ ilorazu RMS fazy oddechowej w środkowych 9 s wstrzymania i RMS podczas oddychania.

Warunek	Echo [j.u.]	Bramka [m]	σ_d [cm]	r [–]	δ [s]	A_{od} [mm]	Hold [dB]
NO	501	2,002	5,31	0,951	0,375	4,78	–23,7
NF	543	2,012	5,37	0,952	0,425	3,76	–24,3
PO	2247	1,872	1,06	0,926	0,475	4,83	–20,0
PF	2068	1,842	1,25	0,927	0,325	3,18	–23,6



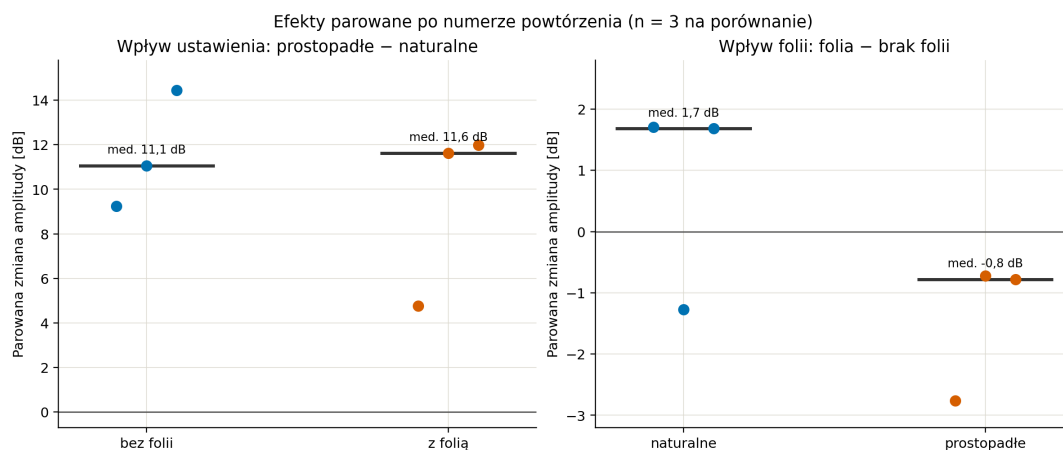
Rysunek 12.8: Wszystkie 12 przebiegów przemieszczenia oddechowego przy 2 m. Wiersze odpowiadają warunkom, a kolumny numerom powtórzeń; nad panelem podano numer w kolejności sesji, indywidualne przesunięcie δ i korelację r . Tło niebieskie oznacza wdech, pomarańczowe wydech, a szare wstrzymanie. Wspólna skala pionowa ujawnia zarówno różnice głębokości oddechu, jak i silny zanik ruchu w środkowej części wstrzymania.



Rysunek 12.9: Profile zasięgowe i echo przy 2 m. W lewym panelu cienka krzywa jest medianą po czasie z jednej próby, a gruba medianą trzech prób; linie niebieskie oznaczają pozycję naturalną, pomarańczowe prawie prostopadłą, ciągłe folię, a przerywane jej brak. Linia pionowa wskazuje dystans nominalny ustawiony dalmierzem. Środkowy panel pokazuje medianową amplitudę dominującego piku, prawy jego położenie; punkty to próby, a czarne kreski mediany warunków.

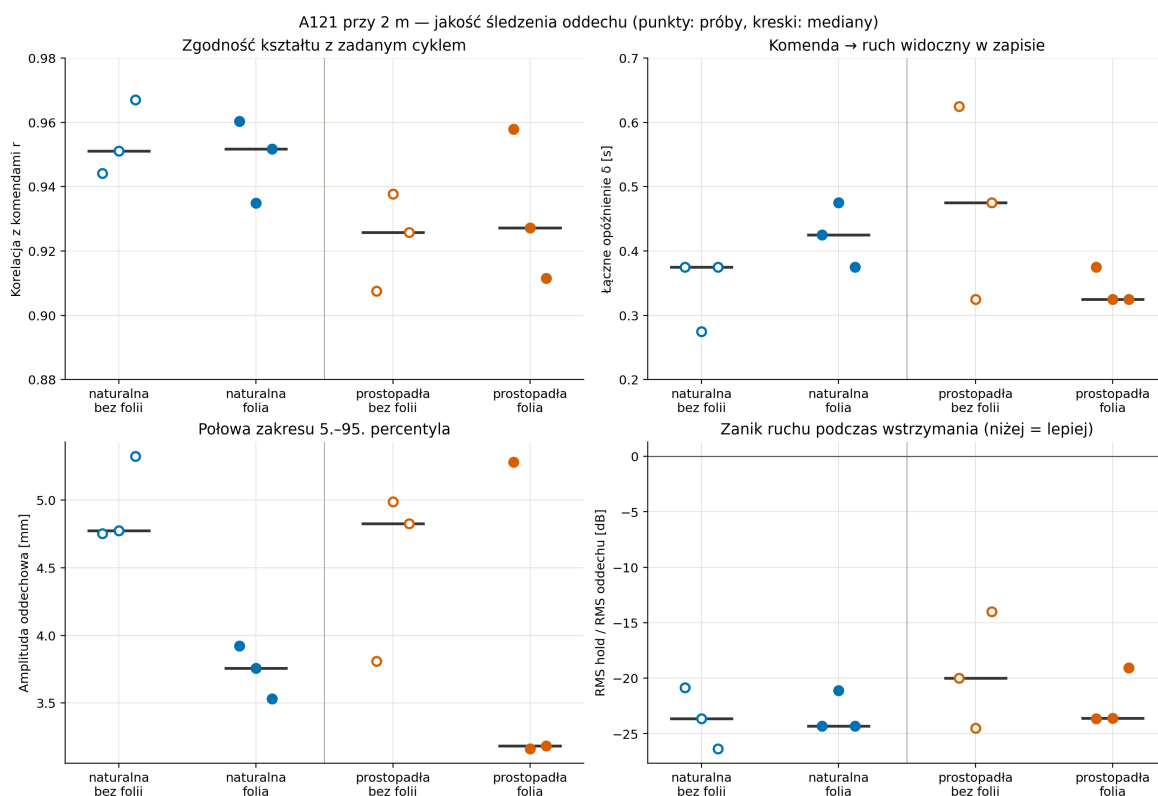
Kąt padania zdominował amplitudę echa. Po sparowaniu po numerze powtórzenia przejście z ustawienia naturalnego do prawie prostopadłego zwiększało amplitudę o medianę 11,06 dB bez folii i 11,62 dB z folią, czyli odpowiednio około 3,6 i 3,8 raza w skali amplitudowej IQ. Wynik nie ogranicza się do wysokości piku: mediana σ_d zmalała z około 5,3 cm w pozycji naturalnej do 1,1 cm do 1,3 cm w pozycji prostopadłej. Właściwe skierowanie wąskiej wiązki dawało zatem silniejsze i stabilniej zlokalizowane echo.

Dominująca bramka przesunęła się jednocześnie z około 2,01 m do 1,84 m do 1,87 m. Dystans z A121 nie jest tym samym pomiarem co odczyt dalekomierza do zaznaczonego punktu: po zmianie osi radaru maksimum może pochodzić z innego fragmentu zakrzywionego tułowia, a bezwzględne położenie bramki zależy też od profilu czujnika. Z tego powodu wzrostu o 11 dB nie należy przypisywać wyłącznie idealnemu prawu odbicia od tej samej płaskiej powierzchni. Jest to łączny, lecz praktycznie istotny efekt poprawnego wycelowania stanowiska.



Rysunek 12.10: Zmiana medianowej amplitudy echa po sparowaniu warunków po numerze powtórzenia. Lewy panel pokazuje efekt ustawienia prostopadłego względem naturalnego, prawy — efekt folii względem braku folii. Każdy punkt jest jednym powtórzeniem, kreska jego medianą dla danej geometrii lub stanu folii. Kąt daje duży efekt o zgodnym znaku; niewielki efekt folii zmienia znak między geometriami.

Folia nie dała powtarzalnego wzmocnienia. W pozycji naturalnej parowane zmiany amplitudy wyniosły +1,71, -1,28 i +1,68 dB (mediana +1,68 dB). W ustawieniu prawie prostopadłym, w którym powrót zwierciadlany powinien najbardziej sprzyjać metalowej łacie, wszystkie trzy zmiany były ujemne: -2,77, -0,72 i -0,78 dB (mediana -0,78 dB). Nie ma więc zgodnego efektu folii między dwiema geometriami. Ponieważ cały blok z folią poprzedzał blok bez folii, nie można utożsamiać małych różnic z czystym skutkiem materiału; można natomiast odrzucić praktycznie duże, jednoznaczne wzmocnienie oczekiwane od reflektora.



Rysunek 12.11: Metryki sygnału oddechowego przy 2 m; punkty oznaczają próby, kreski mediany, wypełnienie punktu folię, a pusty punkt jej brak. Korelacja dotyczy trójkątnego wzorca po korekcie δ . Amplituda jest miarą głębokości zarejestrowanego oddechu, nie siły echa. W prawym dolnym panelu bardziej ujemna wartość oznacza silniejszy zanik ruchu podczas wstrzymania.

Oddech był użyteczny we wszystkich 12 próbach. Korelacja ze wzorcem po korekcie opóźnienia wynosiła od 0,908 do 0,967. Częstość wyznaczona z odstępów między maksimami mieściła się w zakresie 11,86–12,10 oddechów/min, bardzo blisko zadanych 12 oddechów/min. Amplituda radialnego ruchu oddechowego wynosiła 3,16 mm do 5,32 mm. W środkowych 9 s wstrzymania RMS w paśmie oddechowym malał o 14,0 dB do 26,3 dB, czyli od około 5 do 21 razy w skali amplitudy. Zanik jest widoczny w każdej próbie, a trzysekundowe marginesy od granic wstrzymania ograniczają wpływ reakcji badanego i dzwonienia filtru wokół gwałtownej zmiany ruchu.

Większe echo nie przełożyło się wprost na większą zgodność faz oddechu. Mediany r wynosiły 0,951–0,952 w pozycji naturalnej i 0,926–0,927 w prostopadłej, mimo około czterokrotnie większej amplitudy IQ w drugiej geometrii. Przy zaledwie trzech powtórzeniach nie jest to dowód przewagi pozycji naturalnej, lecz potwierdzenie wcześniejszej obserwacji: po przekroczeniu progu użyteczności siła echa i wierność przebiegu są różnymi cechami.

W zapisanym strumieniu aplikacja referencyjna A121 podawała mediany 11,41–

12,12 oddechów/min; niezerowy wynik był dostępny w 54,8–83,2% ramek, co obejmuje czas początkowego ustalania celu i celowe wstrzymanie. Dla próby P0, powtórzenie 2, podsumowanie wykonane po zakończeniu zapisało 0 BPM, ponieważ ostatnie ramki przeszły do stanu DETERMINE_DISTANCE_ESTIMATE. Nie oznaczało to utraty oddechu: mediana wartości zapisanych wcześniej wynosiła 11,82 oddechów/min, korelacja offline 0,938, a częstość z ekstremów 11,98 oddechów/min. Przypadek pokazuje, że pojedynczy stan końcowy aplikacji nie powinien zastępować analizy całego przebiegu.

12.7.4 Wnioski z retestu

1. A121 z soczewką hiperboliczną rejestrował sterowany oddech i jego zatrzymanie z dystansu 2 m we wszystkich czterech warunkach.
2. Prawie prostopadłe ustawienie zwiększało echo o około 11 dB i stabilizowało położenie pików. Dokładne wycelowanie radaru jest zatem ważniejsze niż dodanie niewielkiej metalowej łaty.
3. Nie wykazano użytecznego wzmocnienia przez folię ani przy naturalnym, ani przy prawie prostopadłym padaniu. Wniosek o małym efekcie jest zgodny z testem 0,5 m do 1,0 m.

Rozdział 13

Sieci neuronowe do analizy faz oddechu

[TODO: Rozdział jeszcze nie zrealizowany — kluczowa część pracy, do wykonania. Poniżej planowana struktura; zarezerwowano dużo miejsca.]

13.1 Sformułowanie zadania

Miejsce zarezerwowane: Klasyfikacja faz cyklu oddechowego (wdech / wydech / pauza) z sygnału fazowego radaru A121. Alternatywnie: regresja fazy cyklu lub detekcja zdarzeń oddechowych.

13.2 Zbiór danych i anotacja

Miejsce zarezerwowane: Wykorzystanie zgromadzonej bazy nagrań (nagrania sterowane i całonocne). Istniejący moduł `a121_breaths` realizuje automatyczną wstępną anotację oddechów — opisać jej zasadę i sposób weryfikacji ręcznej. Podział na zbiór uczący / walidacyjny / testowy (rozłączny względem nagrań).

13.3 Architektura modelu

Miejsce zarezerwowane: Proponowane architektury: 1D-CNN na oknach sygnału, sieć rekurencyjna (LSTM/GRU), ewentualnie model hybrydowy. Wejście: przefiltrowany sygnał fazowy i/lub spektrogram. Uzasadnienie wyboru.

13.4 Uczenie i metryki

Miejsce zarezerwowane: Funkcja straty, augmentacja danych, walidacja krzyżowa po nagraniach. Metryki: dokładność klasyfikacji faz, F1, błąd wyznaczenia momentów przejścia.

13.5 Wyniki

Miejsce zarezerwowane: Tabele i wykresy wyników; porównanie z metodą klasyczną (baseline oparty na detekcji pików z rozdziału 10).

13.6 Dyskusja

Miejsce zarezerwowane: Ograniczenia (jeden badany, ograniczona liczba nagrań), możliwości uogólnienia, potencjał zastosowania w czasie rzeczywistym.

Część III

Część eksperymentalna: zastosowanie systemu

Rozdział 14

Całonocny monitoring snu

14.1 Cel badania

Docelowym zastosowaniem zbudowanego systemu jest bezkontaktowy monitoring snu. W tej części radar A121 wykorzystano do rejestracji pełnych nocy, a uzyskane przebiegi tętna, oddechu oraz oszacowane fazy snu porównano z danymi z zegarka Garmin Fenix 7, który służył jako konsumencki punkt odniesienia, a nie jako wzorzec kliniczny.

14.2 Metodyka pomiarów

Zarejestrowano serię nagrań całonocnych w dwóch ustawieniach stanowiska. Równolegle badany nosił zegarek Garmin Fenix 7. W lokalnym archiwum zweryfikowano zestawy FIT dla trzech nocy głównego porównania, niepełnego zapisu pilotażowego i negatywnego przypadku geometrii; każdy zestaw zawiera pliki WELLNESS, SLEEP_DATA oraz pozostałe metryki snu. Do głównego porównania wybrano trzy *pełne* nagrania, dla których dostępne są jednocześnie dane A121 i Garmina:

- noc 1 — soczewka plano-convex, radar przy krawędzi łóżka,
- noc 2 — soczewka FZP, radar przy krawędzi łóżka,
- noc 3 — płaska pokrywa (efektywnie brak soczewki), radar na wysięgniku nad łóżkiem.

Niepełnego zapisu pilotażowego nie użyto w wynikach, ponieważ tę samą konfigurację płaskiej pokrywy reprezentuje pełna i lepiej udokumentowana noc 3. Dla dodatkowych pełnych nocy 4 i 5 zachowały się dane radarowe, lecz w archiwum nie ma odpowiadających im eksportów FIT; wykorzystano je wyłącznie do oceny powtarzalności stanowiska.

W nocach 1 i 2 radar znajdował się przy bocznej krawędzi łóżka, około 10 cm nad górną powierzchnią materaca, a jego oś była równoległa do podłoża. Takie ustawienie jest zbliżone do prostopadłego względem klatki tylko wtedy, gdy badany leży na boku i pozostaje na wysokości czujnika. Po obrocie na plecy, przesunięciu w głąb łóżka albo zmianie ułożenia tułowia oś przestaje trafiać w ten sam fragment klatki. Jest to szczególnie niekorzystne dla węższych wiązek soczewek skupiających i wyjaśnia, dlaczego początkowo poprawne wycelowanie nie gwarantowało dobrej jakości przez całą noc.

W trzech pełnych nagraniach oznaczonych jako noce 3–5 zastosowano płaską pokrywę oraz ustawienie nad łóżkiem pokazane na rys. 14.1. Statyw Manfrotto stał obok łóżka, a poziomy wysięgnik wprowadzał czujnik nad tułów. Głowicę skierowano w dół, w przybliżeniu pod kątem 45° względem powierzchni materaca, na środkową część klatki piersiowej. Mediany odległości celu śledzonego przez A121 wynosiły odpowiednio 0,30 m, 0,37 m i 0,39 m. Stanowisko opisano więc jako dystans około 0,4 m, zmienny wraz z pozycją ciała i ułożeniem pościeli, a nie jako odległość wyznaczoną z dokładnością dalmierza. Szerokie pole widzenia płaskiej pokrywy obejmowało większą część tułowia i lepiej tolerowało nocne przesunięcia niż ustawienie przy krawędzi łóżka.



Rysunek 14.1: Stanowisko do pełnych pomiarów nocnych z płaską pokrywą. Wysięg-
gnik statywu wprowadza czujnik nad łóżko, a regulowana głowica kieruje jego oś
ukośnie na tułów. Na podstawie śledzonej bramki A121 efektywny dystans do domi-
nującego celu wynosił około 0,4 m.

Osobno wykonano późniejszą noc z soczewką hiperboliczną i większego dystansu. Mediana śledzonej odległości wynosiła 1,62 m, lecz oś radaru była odchylona od normalnej do klatki o ponad 60° . Echo padało zatem pod bardzo niekorzystnym kątem i wynik oddechowy był niestabilny; nagranie wyłączono z porównania fizjologicznego. Nie jest to dowód ograniczenia soczewki, tylko nieudanej geometrii stanowiska.

Czas ramek A121 zapisywano jako czas systemowy komputera, a znaczniki FIT przeliczano na tę samą strefę lokalną. Wartości Garmina przypisywano do okien radaru metodą najbliższego znacznika z tolerancją 2 min. Nie była to synchronizacja sprzętowa; wystarczała do trendów w kroku 30 s, lecz nie pozwala analizować opóźnień pojedynczego uderzenia serca.

14.3 Estymacja tętna i oddechu przez całą noc

Algorytm z rozdziału 10 operuje na oknie kilkudziesięciu sekund. Nocne nagranie trwa jednak 7–9 godzin i zawiera długie okresy ruchu, przewracania się oraz nieobecności. Analizę nocną realizuje więc nakładka (`tools/analyze_a121_sleep_vitals_`

gated.py), która przesuwaa 60 s okno analizy z krokiem 30 s i dla każdego okna wywołuje analizator parametrów życiowych, budując trend HR/RR.

Kluczowe jest **bramkowanie okien**. Każdą ramkę klasyfikuje się na podstawie stanu detektora obecności czujnika jako *spoczynek* (**still**), *ruch* (**movement**) lub *brak obecności* (**no_presence**). Dla okna liczy się frakcje tych stanów i odrzuca okno, gdy zachodzi którykolwiek z warunków:

- ostatnia ramka okna to ruch lub brak obecności (estymata byłaby publikowana w momencie, gdy badanego już nie ma w wiązce),
- frakcja braku obecności przekracza 0,05,
- okno zawiera ciągły ruch dłuższy niż 30 s,
- frakcja spoczynku spada poniżej 0,65.

Dodatkowo estymatę tętna przyjmuje się tylko przy pewności ≥ 5 i w zakresie fizjologicznym 42 ud/min do 120 ud/min. Krótkie przerwy ruchowe (poniżej 30 s) są sklejane, aby pojedyncze drgnięcie nie rozbiło ciągłego odcinka snu na fragmenty.

Efektom jest szereg czasowy z krokiem 30 s, zawierający tętno, częstość oddechu, frakcje stanów oraz dominujący stan okna — to on jest wejściem klasyfikatora faz snu. Duża część okien nocy jest odrzucana i to jest zachowanie pożądane: lepiej nie podać wartości niż podać wartość wziętą z artefaktu ruchowego.

14.4 Algorytm klasyfikacji faz snu

Na podstawie trendu z sekcji 14.3 zbudowano heurystyczny klasyfikator faz snu (moduł **a121_sleep**), rozróżniający czuwanie, sen lekki, sen głęboki i fazę REM. Nie jest to model uczony — to zestaw reguł opartych na znanych korelatkach fizjologicznych, które są dostępne radarowi: tętno, oddech, ich zmienność oraz ruch ciała.

Cechy pochodne. Z trendu wyznacza się medianę kroczącą tętna i oddechu w oknie 5 min ($\overline{HR}$, $\overline{RR}$) oraz ich odchylenie standardowe w oknie 10 min (s_{HR} , s_{RR} — miary zmienności), a także wygładzoną frakcję ruchu. Progi decyzyjne *nie* są stałymi bezwzględными, lecz percentylami wyznaczanymi **indywidualnie dla danej nocy** — inaczej klasyfikator nie przenosiłby się między osobami ani między nocami:

- HR_{deep} — mediana tętna podczas snu (percentyl 50),
- s_{HR}^{70} — percentyl 70 zmienności tętna,
- s_{RR}^{60} , s_{RR}^{75} — percentyle 60 i 75 zmienności oddechu,
- HR_{base} , IQR_{HR} — mediana i rozstęp międzykwartyłowy tętna podczas snu.

Wykrycie zaśnięcia i przebudzenia. Za moment zaśnięcia przyjmuje się początek pierwszego okresu, w którym przez kolejne 30 min utrzymuje się (w co najmniej 80% okien) spoczynek: frakcja spoczynku $\geq 0,80$, frakcja ruchu $\leq 0,20$, brak obecności $\leq 0,05$ oraz dostępna estymata tętna lub oddechu. Jeżeli wewnątrz tego okresu wystąpi jeszcze silny ruch, zaśnięcie przesuwają się za jego koniec. Przebudzenie wykrywa się tylko wtedy, gdy nagranie kończy się co najmniej 20 min ciągłym okresem ruchu/nieobecności; w przeciwnym razie za moment wybudzenia przyjmuje się koniec nagrania — to jedyna uczciwa interpretacja, bo radar nie ma innej przesłanki, że badany wstał.

Reguły decyzyjne. Dla każdego okna wewnątrz okresu snu:

- **Czuwanie** (arousal): frakcja braku obecności $> 0,20$ lub frakcja ruchu $> 0,35$, albo stan okna wskazuje ruch/nieobecność.
- **Sen głęboki**: co najmniej 20 min od zaśnięcia, ruch $< 0,10$, tętno $\overline{HR} \leq HR_{\text{deep}}$ (poniżej mediany nocnej), niska zmienność oddechu $s_{RR} \leq s_{RR}^{60}$ oraz pierwsze 70% nocy. Odzwierciedla to fizjologię: w śnie wolnofalowym tętno spada, a oddech staje się regularny; sen głęboki koncentruje się w pierwszej połowie nocy.
- **REM**: co najmniej 75 min od zaśnięcia i po 18% nocy, mały ruch ($< 0,15$), ale *podwyższona zmienność* — $s_{HR} \geq s_{HR}^{70}$ lub $s_{RR} \geq s_{RR}^{75}$. W REM występuje atonia mięśni (ciało nieruchome), lecz oddech i tętno stają się nieregularne; to właśnie ta kombinacja odróżnia REM od snu głębokiego, w którym ciało również jest nieruchome.
- **Sen lekki** — przypadek domyślny.

Gdy reguły snu głębokiego i REM zostaną spełnione jednocześnie, w drugiej połowie nocy (po 55% czasu snu) pierwszeństwo ma REM.

Postprzetwarzanie. Krótkie „wysepkі” faz nie-czuwania krótsze niż 4 min są scalane z otoczeniem, aby hipnogram był czytelny; epizody czuwania *nie* są scalane — usunięcie ich zatarłoby dowody wybudzeń. Pierwsza wersja reguł dopuszczała również bezpośrednie przejścia REM $\leftrightarrow$ sen głęboki. Ponieważ przy rozdzielczości 30s bezpieczniejszą interpretacją jest przejście przez lżejsze stadium, do wersji końcowej dodano jawne ograniczenie strukturalne: pierwsze 4 min fazy docelowej po takim skoku oznacza się jako sen lekki. Korekta nie korzysta z etykiet Garmina ani nie zmienia progów HR/RR; każde zmienione okno zachowuje osobną flagę `radar_direct_transition_bridge_to_light` i jest zaznaczone na hipnogramach jasnym żółtym tłem. Osobno wykryto specyficzny przypadek: *spokojne, ale pofragmentowane leżenie nad ranem* (np. leżenie w łóżku z telefonem po głównym epizodzie

snu). Mały ruch ciała imituje wtedy REM, dlatego w ostatnich 12% okresu snu, jeśli utrzymuje się wysoka nieruchomość przy powtarzających się drobnych sygnałach ruchu, kandydaci REM są degradowani do snu lekkiego.

Status wyniku: estymacja, nie pomiar. Należy zaznaczyć wprost: **wyznaczonych faz snu nie da się w tej pracy zweryfikować.** Jedynym dostępnym odniesieniem był zegarek Garmin Fenix 7, a on *sam również nie jest metodą referencyjną* — to urządzenie konsumenckie, które fazy snu szacuje heurystycznie z tętna, HRV, ruchu i (w nowszych modelach) pulsoksymetrii. Złotym standardem pozostaje polisomnografia (EEG, EOG, EMG), której w tym projekcie nie było. Rozbieżność radar–Garmin *nie dowodzi zatem błędu radaru*: mówi tylko tyle, że dwie heurystyki oparte na sygnałach zastępczych dały różne wyniki, i z samego porównania nie wynika, która z nich jest bliżej prawdy. Ani sen głęboki, ani REM nie są przez ten system *mierzone* — są *estymowane* regułami zebranymi wyżej, opartymi na znanych korelatach fizjologicznych (spadek i stabilizacja tętna w śnie wolnofalowym, wzrost nieregularności tętna i oddechu przy atonii mięśniowej w REM). Wszystkie liczby dotyczące faz snu w dalszej części należy czytać z tym zastrzeżeniem.

Miejsce zarezerwowane: Miejsce na przegląd literatury o dokładności faz snu w urządzeniach konsumenckich: badania walidacyjne Garmina (i pokrewnych: Fitbit, Oura, Withings) względem polisomnografii — typowo wysoka czułość detekcji snu jako takiego (rzędu 0,9), ale znacznie słabsza zgodność stadiów, w szczególności notoryczne mylenie snu głębokiego z lekkim i zawyżanie/zaniżanie REM; podać raportowane wartości κ Cohena i dokładność 4-klasową. To jest uzasadnienie, dlaczego Garmin jest w tej pracy traktowany jako punkt odniesienia, a nie jako prawda.

14.5 Ocena jakości snu (*sleep score*)

Charakter metryki. Należy rozpocząć od zastrzeżenia rzadko obecnego w materiałach producentów: *ocena snu (sleep score)* w skali 0–100 jest metryką zdefiniowaną przez producentów urządzeń, a nie wielkością fizjologiczną ani kliniczną. Nie odpowiada jej żadna jednostka, żadne badanie referencyjne ani żadna definicja w medycynie snu — polisomnografia nie zwraca wartości w tej skali. Każdy producent (Garmin, Fitbit, Oura, Withings) wyznacza ją inaczej i z innych składowych, a konkretne wzory są tajemnicą handlową; ta sama noc oceniona dwoma urządzeniami może dać istotnie różne wyniki. Rozpatrywana samodzielnie liczba ta nie niesie znaczenia bezwzględnego — jest co najwyżej wskaźnikiem zbiorczym, który agreguje kilka mierzalnych cech nocy (długość, ciągłość, proporcje faz, spokój, parametry vitalne) w jedną wartość porównywalną przede wszystkim między kolejnymi nocami tego samego urządzenia.

Mimo to metryka ta jest powszechnie oczekiwana przez użytkownika, dlatego — wyłącznie ze względu na jej popularność i porównywalność z zegarkiem konsumenckim — opracowano algorytm, który w przybliżeniu odtwarza zachowanie oceny Garmina. Odtworzono *zachowanie*, nie wzór: wzór Garmina nie jest publiczny. Charakterystyczne dla ocen konsumenckich (i odtworzone tutaj) są dwie cechy: dominująca rola długości snu oraz nasycające się składowe — wartość cechy uznana za wystarczającą daje komplet punktów, a pogorszenie karane jest liniowo.

Konstrukcja. Ocena jest sumą pięciu składowych, ograniczoną z góry pułapem zależnym od całkowitego czasu snu T (w minutach):

$$\text{score} = \min(D + C + B + R + V, \text{cap}(T)), \quad D + C + B + R + V \leq 100. \quad (14.1)$$

Wszystkie składowe zbudowano z funkcji nasycającej $\sigma(x) = \min(\max(x, 0), 1)$ (obcięcie do przedziału $[0, 1]$), co gwarantuje ograniczoność i monotoniczność każdego członu:

$$D = 30 \sigma\left(\frac{T}{480}\right) \cdot \begin{cases} 1, & T \leq 540, \\ \sigma\left(1 - \frac{T - 540}{180}\right), & T > 540, \end{cases} \quad (14.2)$$

$$C = 15 \sigma\left(\frac{\eta - 0,75}{0,18}\right) + 3 \sigma\left(1 - \frac{T_{\text{awake}}}{60}\right) + 2 \sigma\left(1 - \frac{n_{\text{aw}}}{4}\right), \quad (14.3)$$

$$B = 10 Q(p_{\text{deep}}; 4, 13, 23, 33 \%) + 10 Q(p_{\text{rem}}; 8, 18, 27, 40 \%), \quad (14.4)$$

$$R = 8 \sigma\left(1 - \frac{\overline{m}}{0,08}\right) + 3 \sigma\left(1 - \frac{\overline{u}}{0,03}\right) + 4 \sigma\left(1 - \frac{n_{\text{aw}}}{6}\right), \quad (14.5)$$

$$V = 7 \sigma\left(1 - \frac{[\widetilde{HR} - 55]_+}{25}\right) + 4 \sigma\left(1 - \frac{[s_{HR} - 4]_+}{8}\right) + 4 \sigma\left(1 - \frac{[s_{RR} - 1,2]_+}{3}\right), \quad (14.6)$$

gdzie η — efektywność snu (sen/okres snu), T_{awake} — minuty czuwania, n_{aw} — liczba wybudzeń dłuższych niż 1 min na godzinę, $\overline{m}$, $\overline{u}$ — średnia frakcja ruchu i nieobecności, $\widetilde{HR}$ — mediana tętna we śnie, s_{HR} , s_{RR} — odchylenia standardowe tętna i oddechu, $[x]_+ = \max(x, 0)$, a p_{deep} , p_{rem} — procentowe udziały faz. Sens progów jest następujący: pełne 30 punktów za długość otrzymuje się dopiero przy 8 h snu (kara zaczyna się powyżej 9 h); efektywność 93 % wysyca składową ciągłości; mediana tętna do 55 bpm i odchylenie tętna do 4 bpm dają komplet punktów za regenerację.

Proporcje faz ocenia funkcja plateau Q — trapez, który daje maksimum w przedziale uznawanym za prawidłowy i maleje liniowo *po obu stronach*, karząc zarówno

niedobór, jak i nadmiar danej fazy:

$$Q(p; a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & p \leq a \text{ lub } p \geq d, \\ \frac{p-a}{b-a}, & a < p < b, \\ 1, & b \leq p \leq c, \\ \frac{d-p}{d-c}, & c < p < d. \end{cases} \quad (14.7)$$

Dla snu głębokiego plateau przyjęto na 13–23%, dla REM na 18–27% czasu snu.

Kluczowy jest jednak nie sam wzór, lecz *pułap* $\text{cap}(T)$, bo to on — podobnie jak w zegarkach konsumenckich — w praktyce decyduje o ocenie:

$$\text{cap}(T) = \begin{cases} 30 + 30 \sigma\left(\frac{T}{240}\right), & T < 240 \text{ min (4 h)}, \\ 60 + 20 \sigma\left(\frac{T-240}{180}\right), & 240 \text{ min} \leq T < 420 \text{ min (7 h)}, \\ 80 + 20 \sigma\left(\frac{T-420}{60}\right), & 420 \text{ min} \leq T < 480 \text{ min}, \\ 100, & T \geq 480 \text{ min (8 h)}. \end{cases} \quad (14.8)$$

Krótką noc *nie może* więc zostać oceniona wysoko, choćby była idealnie spokojna i ciągła — poniżej 4 h snu maksimum to 60 punktów. Widać to w zebranych danych: dla wszystkich analizowanych nocy suma składowych (raw score) była wyższa od oceny końcowej, a ograniczał ją właśnie *pułap* czasu (np. noc 1: składowe 83,8 pkt, *pułap* 73,8 pkt $\rightarrow$ ocena 74). Innymi słowy: *ocena zależy przede wszystkim od długości snu*, a pozostałe składowe jedynie ją modułują — co odpowiada zarazem sposobowi działania ocen snu w urządzeniach komercyjnych.

Tabela 14.1: Składowe punktowej oceny snu (**score_radar_sleep**). Maksimum sumy wynosi 100 punktów, a dodatkowo całość ogranicza *pułap* zależny od długości snu, wzór (14.8).

Składowa	Co ocenia	Maks.
Długość D	czas snu względem 8 h; kara za sen > 9 h	30
Ciągłość C	efektywność snu, minuty czuwania, liczba wybudzeń/h	20
Proporcje faz B	udział snu głębokiego (13–23%) i REM (18–27%)	20
Spokój R	średnia frakcja ruchu i nieobecności, wybudzenia	15
Regeneracja V	mediana tętna, stabilność tętna i oddechu	15

Etykieta słowna przypisywana jest progowo: ≥ 90 — „doskonała”, ≥ 80 — „dobra”, ≥ 60 — „przeciętna”, poniżej — „słaba”. Tętno spoczynkowe szacuje się jako 10. percentyl tętna w oknach snu o znikomym ruchu.

Zgodność oceny z eksportem Garmin Connect. Dla nocy 1 udało się odzyskać pełny eksport oceny z aplikacji Garmin Connect (`Sleep.csv`), co pozwala zestawić obie metryki bezpośrednio (tab. 14.2). Zgodność samej oceny jest wysoka: **74 punkty w obu przypadkach** i identyczna etykieta jakości, przy niezależnie wyznaczonym czasie snu różniącym się o 7 minut. Zgodne jest również tętno spoczynkowe — 52,7 bpm z radaru wobec 51 bpm z zegarka — co potwierdza działanie opisanego wcześniej estymatora tętna spoczynkowego.

Tabela 14.2: Noc 1 — zestawienie wyniku własnego z *dwoma* źródłami danych z tego samego zegarka: surowym strumieniem `SLEEP_DATA` z pliku FIT (to jego użyto w tab. 14.7) oraz podsumowaniem pokazywanym użytkownikowi w aplikacji Garmin Connect. Oba pochodzą z tej samej nocy i tego samego urządzenia.

	Radar (ta praca)	Garmin (FIT)	Garmin (Connect)
Ocena snu [pkt]	74	—	74
Etykieta jakości	<i>Fair</i>	—	<i>Fair</i>
Czas snu [min]	364,5	326,0	357,0
Sen głęboki [min]	70,5	57,0	82,0
Sen lekki [min]	224,5	222,0	159,0
REM [min]	69,5	47,0	116,0
Czuwanie [min]	24,0	40,0	24,0
Sen głęboki [% snu]	19,3	17,5	23,0
REM [% snu]	19,1	14,4	32,5
Tętno spoczynkowe [bpm]	52,7	—	51

Rozbieżność dwóch eksportów tego samego zegarka. Tabela 14.2 wskazuje jednak obserwację ważniejszą w tej pracy niż sama zgodność oceny: **dwie eksporty z tego samego zegarka, dotyczące tej samej nocy, podają istotnie różne fazy snu**. Surowy strumień FIT przypisuje REM 47 minut, a aplikacja — 116 minut; sen głęboki odpowiednio 57 i 82 minuty. Różnica w REM jest *dwuipółkrotna*. Nie jest to błąd odczytu: strumień `SLEEP_DATA` zawiera znaczniki zmian stadium rejestrowane na urządzeniu, a aplikacja pokazuje wynik po własnym (niejawnym) postprzetwarzaniu w chmurze.

Prowadzi to do wniosku, że Garmina nie można traktować jako wzorca, skoro dwa jego własne eksporty nie są ze sobą zgodne. Zależnie od tego, który eksport przyjmiemy za odniesienie, radar raz *zawyża* sen głęboki (o 13,5 min względem FIT), a raz *zaniża* (o 11,5 min względem aplikacji) — przy dokładnie tych samych danych radarowych. Jest to istotny argument za tym, że rozbieżności faz snu z sekcji 14.10 nie należy interpretować jako błędu radaru.

Sama zgodność oceny (74 wobec 74) również nie jest dowodem poprawności; warto przy tym wyjaśnić, *dłaczego* okazała się tak wysoka. Ocena jest zdominowana przez czas snu (wzór (14.8)), a czas snu obie metody mierzą podobnie, bo obie wykrywają to samo: brak ruchu i spadek tętna. Rozbieżność ujawnia się dopiero tam, gdzie czas snu nie jest rozstrzygający — w proporcjach faz. **Zgodne oceny przy niezgodnych fazach** ilustrują tezę tej sekcji: ocena snu jest agregatem o małej rozdzielczości informacyjnej. Pojedyncza noc stanowi przy tym obserwację jednostkową, a nie walidację.

[TODO: Uzasadnić progi literaturowo (odsetki faz snu u dorosłych). Rozważyć krótki przegląd: jak liczą ocenę snu Garmin/Fitbit/Oura i dlaczego wyniki nie są porównywalne między producentami. Podsumowanie Sleep.csv z Garmin Connect udało się odzyskać tylko dla nocy 1 — dla pozostałych nocy głównego porównania warto je dociągnąć i powtórzyć tabelę 14.2, aby sprawdzić, czy rozbieżność FIT vs Connect powtarza się co noc. Surowe eksporty FIT dla nocy 1–3 są dostępne.]

14.6 Wyniki: podsumowanie radarowe

Tabela 14.3: Podsumowanie snu wyznaczone wyłącznie z radaru. Pierwsze trzy wiersze tworzą główny zestaw porównawczy z eksportem Garmina; dwa ostatnie pokazują powtarzalność stanowiska z płaską pokrywą nad łóżkiem.

Nagranie / konfiguracja	Ocena	Sen całk. [min]	Efektywność [%]	Spocz. HR [bpm]	Jakość
Noc 1 (plano-convex, krawędź)	74	364,5	93,8	52,7	Przeciętna
Noc 2 (FZP, krawędź)	71	342,5	95,0	51,9	Przeciętna
Noc 3 (płaska, nad łóżkiem)	93	485,0	97,1	49,7	Doskonała
Noc 4 (płaska, nad łóżkiem)	78	454,5	89,4	51,1	Przeciętna
Noc 5 (płaska, nad łóżkiem)	91	551,0	97,6	50,5	Doskonała

Wszystkie pokazane zapisy są pełnymi nocami. Oszacowane tętno spoczynkowe pozostało spójne (około 50–53 bpm), a trzy noce z płaską pokrywą pokazują, że stanowisko nad łóżkiem może powtarzalnie dostarczać wielogodzinne trendy. Wyższej oceny nocy 3 nie należy jednak utożsamiać z walidacją faz: punktowa metryka silnie zależy od długości i ciągłości zapisu.

14.7 Wyniki: jakość techniczna trzech konfiguracji

Ponieważ surowa amplituda może pochodzić od krawędzi łóżka, porównanie konfiguracji oparto również na odsetku okien zaakceptowanych przez bramkowanie, dostępności HR/RR oraz błędzie bezwzględny względem równoległego trendu Garmina. Tabela 14.4 dotyczy trzech pełnych nocy głównego porównania.

Tabela 14.4: Techniczna użyteczność trendów dla trzech pełnych nocy. „Ważne okna” oznaczają status *valid*, dostępność HR/RR dotyczy nieinterpolowanych estymat, a MAE jest średnim błędem bezwzględnym w sparowanych oknach snu.

Konfiguracja	Ważne okna [%]	HR dostępne [%]	RR dostępne [%]	HR MAE [bpm]	RR MAE [odd./min]
Noc 1, plano-convex przy krawędzi	89,9	70,5	89,9	3,9	2,0
Noc 2, FZP przy krawędzi	91,8	80,8	91,8	3,9	1,6
Noc 3, płaska nad łóżkiem	94,5	77,6	94,5	3,8	1,3

Ustawienie z płaską pokrywą uzyskało największy udział zaakceptowanych okien i najmniejszy MAE oddechu. Dostępność tętna była natomiast największa dla FZP, a różnica HR MAE między konfiguracjami jest mała. Wynik nie pozwala więc stwierdzić, że płaska pokrywa jest lepszą anteną; pokazuje, że kompletne stanowisko *płaska pokrywa + wysięgnik nad tułowiem* było bardziej użyteczne niż dwa początkowe stanowiska przy krawędzi.

14.8 Wyniki: porównanie tętna z Garmin Fenix 7

Tabela 14.5: Porównanie tętna (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7.

Noc	Radar śr. [bpm]	Garmin śr. [bpm]	Obciążenie śr.	Obciążenie med.
Noc 1 (plano-convex, krawędź)	55,5	57,4	−1,9	−1,8
Noc 2 (FZP, krawędź)	55,1	58,3	−3,3	−2,4
Noc 3 (płaska, nad łóżkiem)	52,5	52,7	−0,1	+0,4

Zgodność tętna jest najważniejszym wynikiem praktycznym, ponieważ — w przeciwieństwie do surowej amplitudy — jest odporna na problem odbicia od krawędzi łóżka. Noc z płaską pokrywą miała najmniejsze średnie obciążenie HR (−0,1 bpm), podczas gdy ustawienia przy krawędzi zaniżały tętno średnio o 1,9 bpm i 3,3 bpm. Nie dowodzi to wyższości płaskiej pokrywy, pokazuje natomiast, że przewaga w zysku anteny nie przekłada się automatycznie na lepszą zgodność fizjologiczną w danym ustawieniu. Wiarygodną hipotezą wyjaśniającą jest geometria pomiaru: soczewki skupiające zawężają obszar obserwacji, więc zmiana pozycji śpiącej osoby lub niedokładne utrzymanie osi radaru na klatce może usunąć właściwy reflektor z głównej wiązki. Płaska pokrywa obejmuje szerszy obszar i przy małych odległościach może być bardziej odporna na takie przesunięcie, mimo mniejszego zysku. Ponieważ każdy wariant soczewki badano innej nocy, zebrane dane nie pozwalają oddzielić wpływu soczewki od wpływu ułożenia ciała i mocowania; jest to interpretacja, a nie wykazany związek przyczynowy. Dla nocy 4 i 5 eksport zegarka nie był dostępny, dlatego nie dopisano im pozornej „referencji” i pokazano jedynie przebiegi radarowe.

14.9 Wyniki: porównanie częstości oddechu

Tabela 14.6: Porównanie częstości oddechu (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7.

Noc	Radar śr. [odd./min]	Garmin śr.	Obciążenie śr.	Obciążenie med.
Noc 1 (plano-convex, krawędź)	13,6	14,0	−0,4	−0,2
Noc 2 (FZP, krawędź)	14,6	14,2	+0,4	+0,5
Noc 3 (płaska, nad łóżkiem)	14,5	13,7	+0,7	+0,6

Średnie obciążenie częstości oddechu nie przekroczyło 0,7 oddechu/min w żadnej z trzech pełnych nocy. Ustawienie z płaską pokrywą miało nieco większe obciążenie średnie, ale najmniejszy MAE okienny (tab. 14.4), dlatego pojedyncza średnia nie powinna zastępować oceny całego przebiegu. Nadal jest to porównanie z urządzeniem konsumenckim, a nie walidacja kliniczna.

14.10 Wyniki: porównanie faz snu

Zgodnie z zastrzeżeniem z sekcji 14.4: poniższe zestawienie jest *porównaniem dwóch estymat*, a nie oceną dokładności względem prawdy. Garmin nie jest tu wzorcem — fazy snu szacuje własną, niejawną heurystyką, której zgodność ze stadiami polisomnograficznymi jest w literaturze umiarkowana. Różnica „radar – Garmin” mierzy więc rozbieżność dwóch przybliżeń.

Tabela 14.7: Sumaryczny czas trwania faz snu. Różnica dodatnia oznacza, że radar przypisał danej fazie więcej czasu niż Garmin. Obie kolumny są estymatami — żadna z nich nie jest odniesieniem polisomnograficznym.

Noc	Źródło	Czuwanie [min]	Sen lekki [min]	Sen głęboki [min]	REM [min]
Noc 1	Radar	24,0	224,5	70,5	69,5
Noc 1	Garmin	40,0	222,0	57,0	47,0
Noc 1	Różnica	−16,0	+2,5	+13,5	+22,5
Noc 2	Radar	18,0	207,0	50,0	85,5
Noc 2	Garmin	5,0	211,0	18,0	117,0
Noc 2	Różnica	+13,0	−4,0	+32,0	−31,5
Noc 3	Radar	14,5	245,5	120,5	119,0
Noc 3	Garmin	51,0	284,0	31,0	115,0
Noc 3	Różnica	−36,5	−38,5	+89,5	+4,0

Względem strumienia FIT radar przypisywał więcej czasu fazie snu głębokiego we

wszystkich trzech nocach (o 13,5, 32 i 89,5 minuty). Największa rozbieżność wystąpiła właśnie w nocy 3, mimo dobrej ciągłości HR/RR. Pokazuje to, że stabilny pomiar parametrów życiowych nie jest równoznaczny z poprawnym rozpoznaniem stadiów. Wniosek trzeba dodatkowo osłabić: jak pokazano w tabeli 14.2, *drugi* eksport z tego samego zegarka (podsumowanie z aplikacji Garmin Connect) podaje dla nocy 1 sen głęboki 82 minuty — czyli *więcej* niż radar (70,5 min). Kierunek rozbieżności odwraca się więc w zależności od tego, który eksport Garmina uzna się za odniesienie, przy niezmiennych danych radarowych. Ostrożna konkluzja brzmi: radar i Garmin różnią się w proporcjach faz, ale dane nie pozwalają orzec, która heurystyka jest bliżej rzeczywistości.

Istotna obserwacja diagnostyczna dotyczyła *struktury* hipnogramu. Pierwsza wersja klasyfikatora dopuszczała w analizowanych nocach bezpośrednie przejścia REM ↔ sen głęboki. Zamiast dostrajać progi do zegarka, wprowadzono opisany wcześniej, niezależny od Garmina warunek przejścia przez sen lekki. W wyniku końcowym bezpośrednich przejść REM ↔ sen głęboki już nie ma; w nocach 1, 2 i 3 przeniesiono do snu lekkiego odpowiednio 12, 16 i 28 minut. Jest to naprawa niespójności reguł, nie dowód poprawności pozostałych etykiet.

14.11 Ograniczenie interpretacyjne: amplituda dominującego odbicia

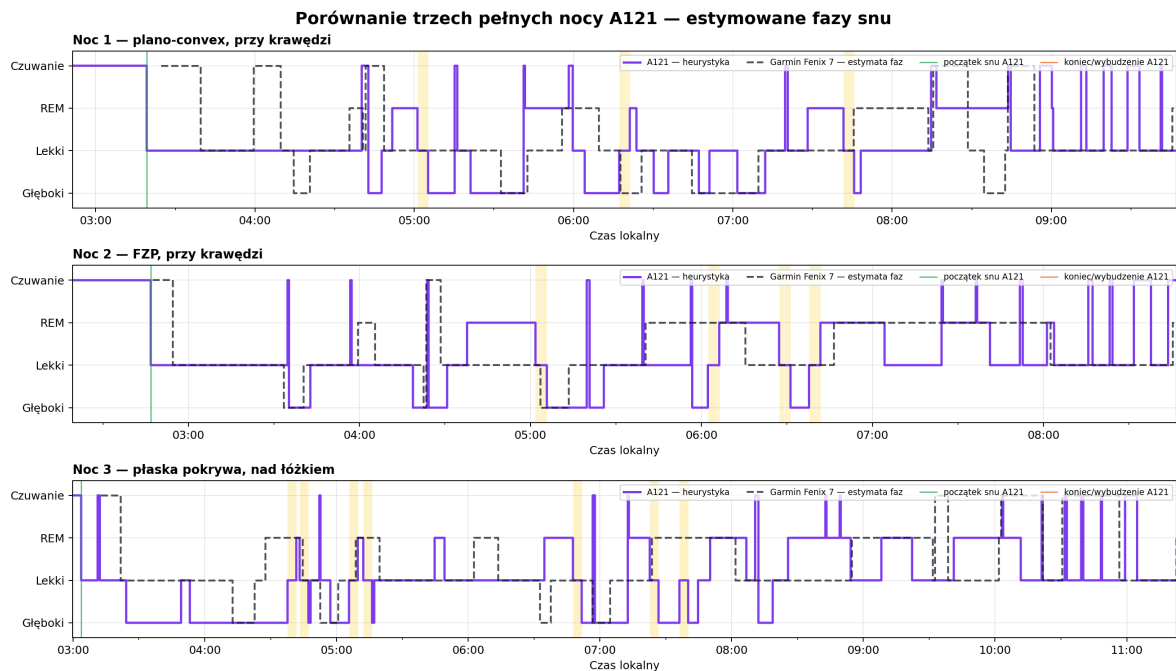
Tabela 14.8: Amplituda dominującego odbicia a zgodność z celem.

Nagranie	Mediana ampl. piku [j.u.]	Mediana odl. celu [m]	Mediana odl. piku [m]	Udział okien $ \Delta d \leq 0,10 \text{ m}$
Noc 1, plano-convex przy krawędzi	1665	0,37	0,15	0,316
Noc 2, FZP przy krawędzi	17516	0,44	0,12	0,012
Noc 3, płaska nad łóżkiem	23133	0,30	0,10	0,224
Przypadek negatywny, hiperboliczna	811	1,62	1,98	0,094

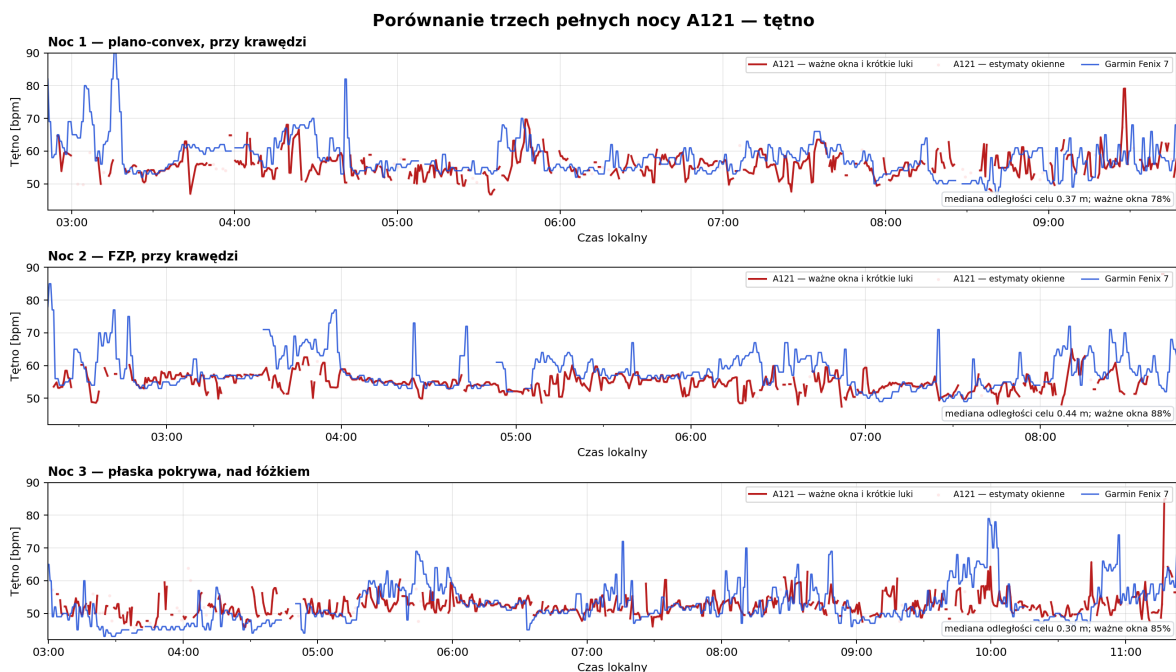
Tabela 14.8 pokazuje, dlaczego nie należy utożsamiać wysokości dominującego pików z jakością sygnału z klatki. Dla FZP jedynie **1,2%** porównywalnych okien miało pik w promieniu 10 cm od śledzonego celu. Nawet w dobrej nocy z płaską pokrywą mediana pików leżała przy 0,10 m, a celu przy 0,30 m. Wysokie amplitudy mogły więc pochodzić od krawędzi łóżka, pościeli albo obudowy, a nie bezpośrednio od klatki.

Z tego powodu w niniejszej pracy przyjęto następującą hierarchię wyników:

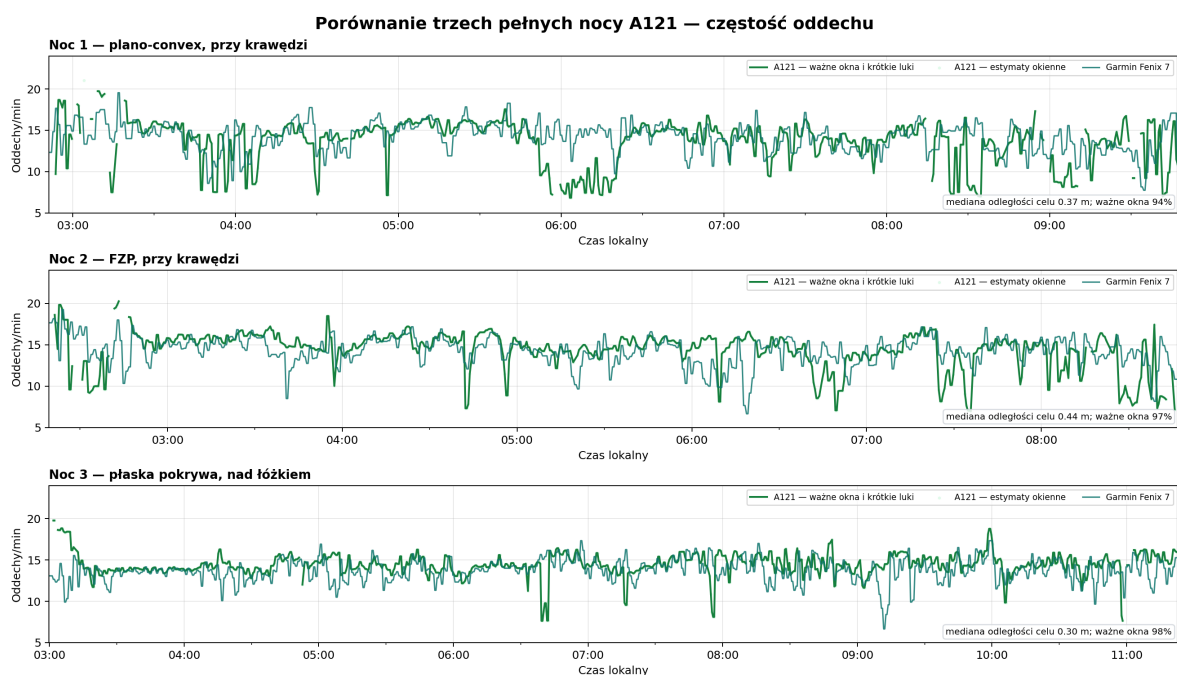
1. zgodność HR/RR z Garminem — wynik **podstawowy**,
2. zgodność faz snu — wynik **drugorzędny**,



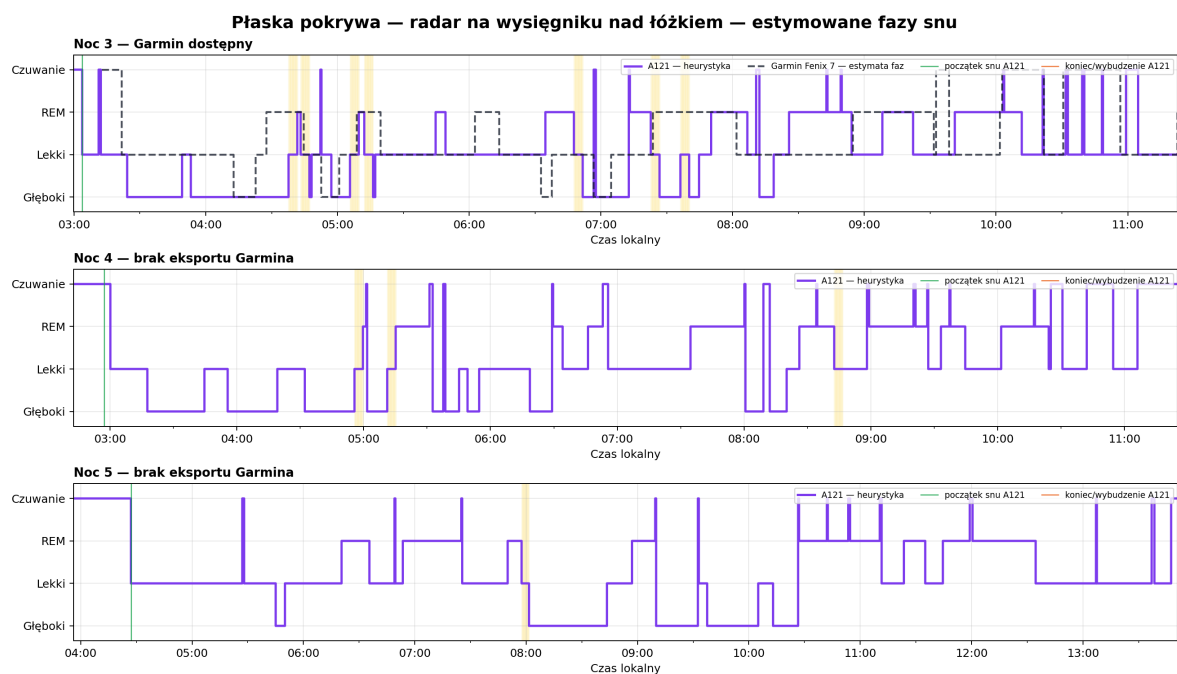
Rysunek 14.2: Estymowane fazy snu dla plano-convex przy krawędzi, FZP przy krawędzi i płaskiej pokrywy nad łóżkiem. Dla wszystkich trzech nocy dostępny jest eksport Garmina. Linia fioletowa oznacza wynik A121, przerywana — estymatę Garmina, a jasne żółte pola — okna skorygowane regułą przejścia przez sen lekki.



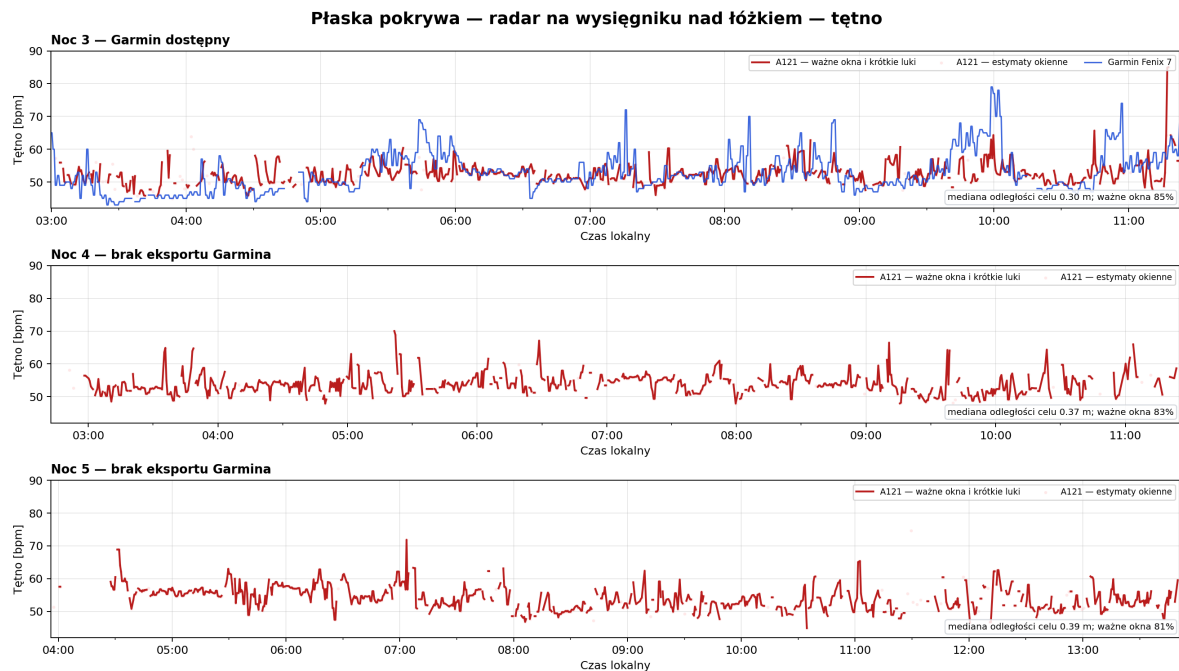
Rysunek 14.3: Tętno A121 i Garmin Fenix 7 dla trzech pełnych nocy głównego porównania. Linia A121 łączy wyłącznie ważne okna i krótkie przerwy ruchowe; długich luk nie interpolowano.



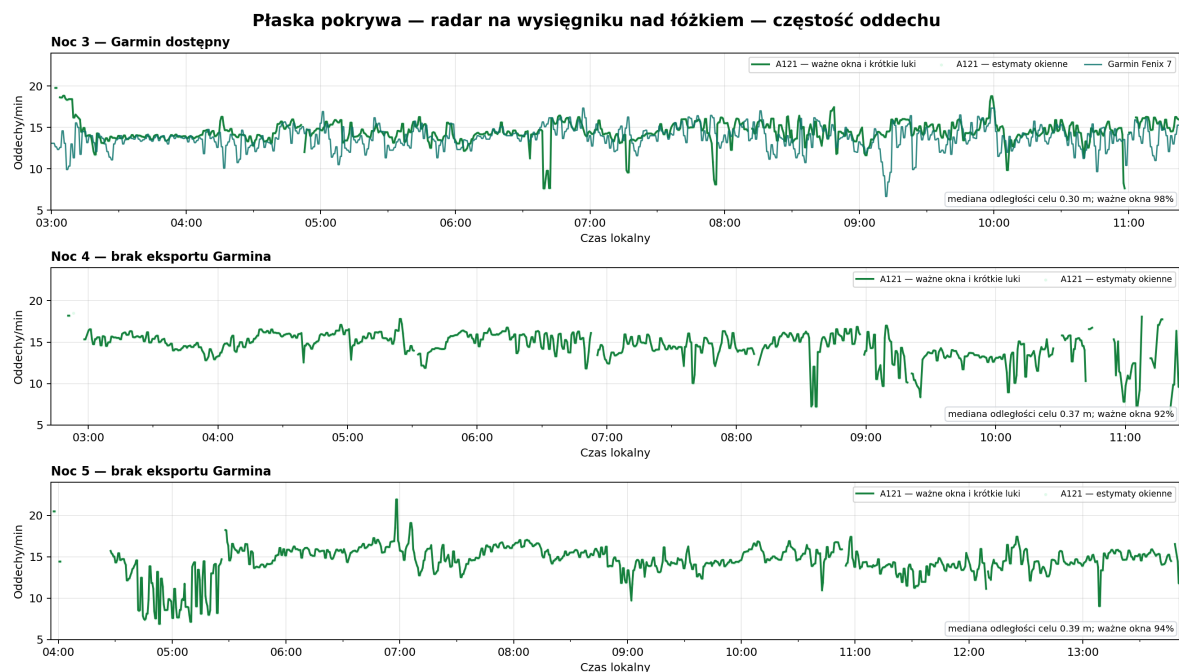
Rysunek 14.4: Częstość oddechu A121 i Garmin Fenix 7. Ustawienie z płaską pokrywą nad łóżkiem daje najbardziej ciągły przebieg, ale widoczne krótkie odchylenia nadal należy interpretować razem z odrzucaniem okien po ruchu.



Rysunek 14.5: Trzy pełne noce z płaską pokrywą i radarem na wysięgniku nad łóżkiem. Dla nocy 3 dostępna jest estymata faz Garmina; dwa pozostałe panele są radarowe i nie powinny być interpretowane jako zweryfikowane stadia snu.



Rysunek 14.6: Tętno w trzech pełnych nocach z ustawieniem nad łóżkiem. Mediana śledzonej odległości celu wynosiła 0,30 m do 0,39 m, a ważny wynik HR był dostępny w około 81–85% okien. Dla nocy 3 trend A121 można bezpośrednio zestawić z Garminem; długich luk nie interpolowano.



Rysunek 14.7: Częstość oddechu w trzech pełnych nocach z płaską pokrywą. Estymata była dostępna w około 92–98% okien i przez większość czasu pozostawała w spójnym zakresie; tylko dla nocy 3 zachował się równoległy eksport Garmina.

3. surowa amplituda piku — wyłącznie **kontekst inżynierski**.

Negatywny przypadek geometrii. Osobny zapis z soczewką hiperboliczną i medianą celu 1,62 m potraktowano jako ilustrację wrażliwości na ustawienie. Przy odchyleniu osi o ponad 60° od normalnej dostępność surowego HR spadła do 51,4%, a MAE względem Garmina wzrósł do 6,4 bpm; dla oddechu MAE wyniósł około 3,0 oddechy/min. Wynik jest wyraźnie gorszy od trzech konfiguracji z tabeli 14.4. Nie jest to kontrolowany dowód przeciw soczewce hiperbolicznej, lecz praktyczny przykład, że duży dystans połączony ze złym kątem może zniweczyć korzyść z węższej wiązki.

14.12 Dyskusja wyników nocnych

Częstość oddechu była zgodna z wynikiem Garmina lepiej niż tętno. Jest to spójne z większą amplitudą ruchu oddechowego i mniejszymi wymaganiami na SNR; składowa sercowa jest słabsza i łatwiej ulega zakłóceniu przez ruch całego ciała, harmoniczne oddechu oraz zmianę dominującego reflektora.

W pomiarze nocnym początkowe skierowanie radaru na klatkę nie gwarantuje utrzymania tej geometrii przez wiele godzin. Badany zmienia pozycję, a klatka przesuwana się poprzecznie i obraca względem osi czujnika. Wąska wiązka soczewki skupiającej może wtedy dać wysoką amplitudę odbicia od niewłaściwego obiektu, podczas gdy szersze pole widzenia płaskiej pokrywy nadal obejmuje część tułowia. Taki mechanizm jest zgodny zarówno z najmniejszym średnim obciążeniem tętna w nocy 3, jak i z ciągłymi przebiegami trzech nocy nad łóżkiem. Nie należy jednak przypisywać całej poprawy samej pokrywie: jednocześnie zmieniono położenie radaru z boku łóżka na wysięgnik nad tułowiem. Wynik pokazuje przewagę *konkretnej pary* szeroka wiązka–tolerancyjna geometria, a nie uniwersalny ranking elementów optycznych.

Najważniejsze ograniczenia badania to jedna osoba, różne ustawienia między nocami, brak eksportu Garmina dla dwóch z trzech pełnych nocy nad łóżkiem oraz brak polisomnografii. Garmin jest konsumenckim źródłem porównania, a nie złotym standardem. Z tego powodu wyników nie należy interpretować jako rankingu soczewek ani walidacji klinicznej algorytmu snu. Noc z soczewką hiperboliczną przy medianie 1,62 m pozostaje świadomie wyłączona z rankingu soczewek, ponieważ ponad 60° odchylenia od normalnej czyniło geometrię nieporównywalną. Może służyć jedynie jako negatywny przypadek pokazujący wagę wycelowania.

[TODO: Powtórzyć noc z soczewką hiperboliczną przy większym dystansie, utrzymując oś możliwie prostopadle do klatki. Udokumentować kąt i dystans oraz porównać z płaską pokrywą na tym samym mocowaniu.]

Rozdział 15

Dalsze zastosowania i eksperymenty

[TODO: Rozdział rezerwowany — na kolejne eksperymenty, które powstaną w trakcie pracy.]

15.1 Detekcja bezdechów

Miejsce zarezerwowane: Możliwość wykrywania pauz oddechowych z sygnału fazowego; kryteria (pauza >10 s), weryfikacja.

15.2 Pomiar na większych dystansach

Wstępny test na dystansie około 2 m wykazał, że soczewka plano-convex zwiększyła amplitudę tylko o około 13%, ale dała znacznie bardziej wiarygodną estymatę tętna (54,5 wobec 83,2 bpm dla wariantu bez soczewki). Jest to kolejny argument, że amplituda nie jest wystarczającym kryterium decyzyjnym. Planowany test granicy zasięgu wykorzystuje jedną soczewkę hiperboliczną, stałą konfigurację, oddech 0,2 Hz narzucony metronomem oraz odcinki wstrzymania oddechu. Granicę użyteczności należy zdefiniować przez trafienie zadanej częstotliwości i SNR, a nie przez samą widoczność przebiegu.

15.3 Pomiar przez przeszkody

Wyniki literaturowe z sekcji 3.6 wskazują, że cienka, sucha odzież powinna mieć mniejszy wpływ niż zawilgocona tkanina albo wielowarstwowa kołdra. Należy jednak raportować konkretny materiał, grubość, wilgotność i kąt, ponieważ pojęcie „penetracji” bez tych danych jest niejednoznaczne. Praktycznym rozwinięciem jest prze-

platany pomiar bez przeszkody i przez tę samą suchą kłodę, oddzielnie dla HB100 i A121.

15.4 Wiele badanych i uogólnialność

Miejsce zarezerwowane: Wszystkie dotychczasowe wyniki pochodzą od jednego badanego. Rozszerzenie na grupę — kluczowe dla wiarygodności modeli uczonych.

15.5 Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji snu

Miejsce zarezerwowane: Zastąpienie heurystycznego klasyfikatora faz snu modelem uczonym na danych z Garmina jako etykietach; ograniczenia takiego podejścia (etykiety referencyjne same są estymatami).

Rozdział 16

Podsumowanie i wnioski końcowe

[TODO: Zebrać wnioski z części II i III, odnieść się do celów postawionych w rozdziale 1.]

Najważniejsze ustalenia inżynierskie uzyskane dotychczas:

- Zbudowano kompletny tor pomiarowy dla radaru HB100 — od analogowego wzmacniacza i filtru ($\approx 121\times$) po estymację parametrów witalnych — oraz zintegrowano radar Acconeer A121 pracujący na surowych danych Sparse IQ.
- W równoczesnych nagraniach HB100 wykrywał sterowany oddech i jego zatrzymanie do 100 cm; podczas wstrzymania RMS malał o 18,4 dB do 24,6 dB. Jednokanałowy sygnał był jednak zdominowany przez harmoniczne w 10 z 12 bloków i nie zachowywał stabilnie kierunku wdech–wydech. A121 osiągał w tym samym teście 95,9–99,3% opisowej zgodności kierunku, dlatego to jego faza I/Q jest właściwym wejściem do analizy faz cyklu. Pojedynczy retest 150 cm podtrzymał ten wniosek: HB100 wykazał zanik przy wstrzymaniu, lecz nie kierunek fazy, podczas gdy A121 z płaską pokrywą zachował 96,7% zgodności kierunku.
- Na dystansie 0,5 m do 1,0 m system nie jest ograniczony amplitudą sygnału: SNR oddechowy wynosi 44–47 dB niezależnie od soczewki i obecności folii aluminiowej. Zysk anteny przekłada się na stabilność śledzenia celu, a nie na wykrywalność oddechu.
- Retest na dystansie 2 m potwierdził, że folia aluminiowa nie daje powtarzalnego wzmocnienia. Zmiana geometrii z naturalnej na prawie prostopadłą zwiększyła natomiast echo o około 11 dB; właściwe wycelowanie radaru miało więc znacznie większe znaczenie niż metalowa lata.
- W trzech pełnych nocach średnie obciążenie częstości oddechu względem Garmin Fenix 7 nie przekroczyło 0,7 oddechu/min, choć okienny MAE wynosił

1,3–2,0 oddechu/min; dla tętna MAE wynosił 3,8–3,9 bpm. Rozbieżności w fazach snu wskazują na ograniczenia heurystycznego klasyfikatora i motywują jego dalszą walidację lub zastąpienie modelem uczonym.

16.1 Kierunki dalszych prac

Miejsce zarezerwowane: Sieci neuronowe do klasyfikacji faz oddechu (rozdział 13), rozszerzenie badania na wielu uczestników, walidacja względem polisomnografii.

Bibliografia

- [1] Acconeer AB, *Lens design — Acconeer docs*, dokumentacja techniczna A121, https://docs.acconeer.com/en/latest/integration/lens_design.html (dostęp: 15.07.2026).
- [2] Acconeer AB, *A121 documentation and software*, <https://developer.acconeer.com/home/a121-docs-software/> (dostęp: 15.07.2026).
- [3] Acconeer AB, *A121 Pulsed Coherent Radar Sensor Data Sheet*, wersja 1.8, <https://developer.acconeer.com/download/a121-datasheet/> (dostęp: 15.07.2026).
- [4] Acconeer AB, *Interpreting radar data — Sparse IQ*, https://docs.acconeer.com/en/latest/radar_data_and_control/a121/interpreting_radar_data.html (dostęp: 15.07.2026).
- [5] Waveshare, *A121 Range Sensor — documentation*, https://www.waveshare.com/wiki/A121_Range_Sensor (dostęp: 15.07.2026).
- [6] MILESEEEY, *D2 Laser Distance Meter — specifications*, <https://mileseeyrussia.ru/dalnomer-mileseey-d2/> (dostęp: 15.07.2026).
- [7] Infineon Technologies, *FMCW Radar Digital Signal Processing*, materiał szkoleniowy, https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FMCW_RADAR_Digital_Signal_Processing_Handout-Training-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8929aa4d018a178075b06be9 (dostęp: 15.07.2026).
- [8] J. W. Wallace, R. Mehmood, M. A. Jensen, *4–40 GHz Transmission Measurement of Indoor Building Materials at Normal Incidence*, 2018 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, 2018, <https://doi.org/10.1109/APUSNCURSINRSM.2018.8609395>.
- [9] S. Y. Jun, D. Caudill, J. Chuang, P. B. Papazian, A. Bodi, C. Gentile, J. Senic, N. T. Golmie, *Penetration Loss at 60 GHz for Indoor-to-Indoor and Outdoor-to-*

- Indoor Mobile Scenarios*, 14th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2020, <https://doi.org/10.23919/EuCAP48036.2020.9135581>.
- [10] N. C. Albrecht, J. P. Weiland, D. Langer, M. Wenzel, A. Koelpin, *Characterization of the Influence of Clothing and Other Materials on Human Vital Sign Sensing using mmWave Radar*, 53rd European Microwave Conference (EuMC), 2023, <https://doi.org/10.23919/EuMC58039.2023.10290459>.
- [11] F. Landreani, A. Martin, C. Casellato, E. Pavan, C. Frigo, P.-F. Migeotte, A. Faini, G. Parati, E. Caiani, *Respiratory Frequency Estimation from Accelerometric Signals Acquired by Mobile Phone in a Controlled Breathing Protocol*, Computing in Cardiology, 2017, <https://doi.org/10.22489/CinC.2017.137-402>.
- [12] A. Nayak, M. Bolic, *Smartphone System for Heart Rate and Breathing Rate Estimation*, IEEE Open Journal of Instrumentation and Measurement, 2024, <https://doi.org/10.1109/OJIM.2024.3477572>.
- [13] STMicroelectronics, *LSM6DS3: iNEMO inertial module — data sheet*, <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6ds3.pdf> (dostęp: 15.07.2026).
- [14] Apple Inc., *CMMotionManager — Core Motion documentation*, <https://developer.apple.com/documentation/coremotion/cmmotionmanager> (dostęp: 15.07.2026).
- [15] Apple Inc., *deviceMotionUpdateInterval — Core Motion documentation*, <https://developer.apple.com/documentation/coremotion/cmmotionmanager/devicemotionupdateinterval> (dostęp: 15.07.2026).
- [16] **[TODO: Publikacja o dokładności szacowania faz snu przez zegarki Garmin względem polisomnografii.]**
- [17] Agilsense / ST Electronics, *HB100 Microwave Sensor Module Data Sheet*, https://www.theremino.com/wp-content/uploads/files/HB100_Microwave_Sensor_Module_Datasheet.pdf (dostęp: 15.07.2026).
- [18] Microchip Technology, *MCP6001/2/4 Operational Amplifier Data Sheet*. <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733.pdf> (dostęp: 15.07.2026).
- [TODO: Uzupełnić pozostałą bibliografię do części klinicznej, optycznej, UWB i uczenia maszynowego.]**